



**BMW
MOTORRAD**

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

F 800 GS



MAKE LIFE A RIDE

Dados do veículo

Modelo

Número de identificação do veículo

Código da cor

Primeira matriculação

Chapa da matrícula

Dados do concessionário

Funcionário do Serviço

Senhora/Senhor

Número de telefone

Endereço do concessionário/telefone (carimbo da empresa)

A SUA BMW.

Agradecemos a sua preferência por um veículo da BMW Motorrad e damos-lhe as boas-vindas ao círculo de condutores BMW. Familiarize-se com o seu novo veículo, para que possa movimentar-se com segurança no trânsito.

Sobre estas instruções de operação

Leia estas instruções de utilização, antes de colocar a sua nova BMW em marcha. Aqui encontrará indicações importantes relativamente à operação do veículo, que lhe permitirão aproveitar ao máximo todas as vantagens técnicas da sua BMW.

Para além disso, obtém informações relativas à manutenção e conservação, que contribuem para a segurança de funcionamento e na estrada, assim como para a preservação do valor do seu veículo.

Se no futuro pretender vender a sua BMW, lembre-se de entregar também as instruções de utilização. São uma parte importante do seu veículo.

Uma boa experiência com a sua BMW, bem como uma viagem segura e agradável, é o que lhe deseja a

BMW Motorrad.

01 INDICAÇÕES GERAIS	2	03 INDICAÇÕES	28
Organização de conteúdos	4	Luzes de controlo e de aviso	30
Abreviaturas e símbolos	4	Vista Menu	31
Equipamento	5	Vista Pure Ride	32
Dados técnicos	5	Vista O meu veículo	35
Atualidade	6	Luzes de controlo	38
Fontes de informação adicionais	6		
Certificados e licenças de circulação	6	04 PAINEL DE INSTRUMENTOS	68
Memória de dados Bluetooth®	7	Advertências	70
Chamada de emergência inteligente	12	Elementos operacionais	70
	13	Menus	71
		O meu veículo	72
		Configurações	73
02 VISÃO GERAL	18	Emparelhamento Bluetooth	75
Vista de conjunto, lado esquerdo	20	Foco de operação	77
Vista de conjunto, lado direito	21	Navegação	78
Por baixo do selim	22	Multimédia	80
Interruptor multifunções à esquerda	23	Telefone	81
Interruptor multifunções à direita	24	Versão de software	82
Interruptor multifunções à direita	25	Informações de licenciamento	82
Painel de instrumentos	26		
		05 MANUSEAMENTO	84
		Canhão da ignição/tranca da direção	86
		Ignição com Keyless Ride	87
		Imobilizador eletrónico (EWS)	91
		Interruptor de emergência	92

Chamada de emergência inteligente	92
Iluminação	95
Controlo dinâmico da tração (DTC)	98
Ajuste eletrónico do trem de rodagem (D-ESA)	100
Modo de condução	102
Controlo da velocidade de cruzeiro	105
Sistema de alarme antirroubo (DWA)	108
Sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)	111
Punhos aquecíveis	111
Selim	112

06 AJUSTE	114
Retrovisor	116
Farol	116
Para-brisas	117
Embraiagem	117
Mecanismo das mudanças	118
Travão	119
Tensão prévia da mola	119
Amortecimento	120

07 CONDUZIR	124
Instruções de segurança	126
Verificação periódica	131
Colocar em marcha	132
Acamar	133
Mudar de velocidade	134
Utilização todo-o-terreno	136
Travões	137
Colocar a moto em posição de descanso	139
Abastecer	140
Fixar a moto para o transporte	146

08 TECNOLOGIA EM PORMENOR	150
Indicações gerais	152
Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	152
Controlo dinâmico da tração (DTC)	155
Regulação da inércia do motor	157
Dynamic ESA	158
Modo de condução	159
Dynamic Brake Control	161
Sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)	162
Assistente de mudança de velocidade	163

09 MANUTENÇÃO	166	11 CONSERVAÇÃO	228
Indicações gerais	168	Produtos de conservação	230
Ferramenta de bordo	169	Lavagem do veículo	230
Descanso da roda dianteira	169	Limpeza de peças sensíveis do veículo	232
Apoio da roda traseira	170	Conservação da pintura	233
Óleo do motor	170	Conservação	234
Sistema de travões	173	Imobilizar a moto	234
Embraiagem	177	Colocar a moto em funcionamento	234
Líquido de refrigeração	179		
Pneus	181	12 DADOS TÉCNICOS	236
Jantes	182	Tabela de avarias	238
Rodas	182	Aparafusamentos	241
Corrente	194	Combustível	243
Filtro do ar	198	Óleo do motor	244
Meio de iluminação	200	Motor	244
Peças de revestimento	200	Embraiagem	245
Auxílio no arranque	201	Caixa de velocidades	246
Bateria	203	Diferencial da roda traseira	246
Fusíveis	208	Quadro	246
Tomada de diagnóstico	210	Chassis	246
		Travões	247
10 ACESSÓRIOS	212	Rodas e pneus	248
Indicações gerais	214	Sistema elétrico	249
Tomadas	214	Sistema de alarme antirroubo	250
Tomada de carregamento USB	215	Dimensões	250
Mala	216	Pesos	251
Top-case	220	Valores de desempenho	251
Sistema de navegação	223		

13 SAV	252
Reciclagem	254
Ser- viço BMW Motorrad	254
Histórico de serviço BMW Motorrad	255
Serviços de mobili- dade BMW Motorrad	255
Trabalhos de manu- tenção	256
Plano de manutenção	257
Controlo de rodagem BMW Motorrad	258
Confirmações de ma- nutenção	259
Confirmações de re- paração	271
ANEXO	274
Declaration of Con- formity	275
Regulamento relativo às baterias	278
ÍNDICE REMISSIVO	280

INDICAÇÕES GERAIS

01

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS	4
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS	4
EQUIPAMENTO	5
DADOS TÉCNICOS	5
ATUALIDADE	6
FONTES DE INFORMAÇÃO ADICIONAIS	6
CERTIFICADOS E LICENÇAS DE CIRCULAÇÃO	6
MEMÓRIA DE DADOS	7
BLUETOOTH®	12
CHAMADA DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE	13

4 INDICAÇÕES GERAIS

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

Ao elaborarmos estas instruções de utilização, tentámos organizar toda a informação de modo a facilitar a sua consulta. A forma mais rápida de localizar um determinado tópico ou artigo será através do índice. Se, contudo, preferir começar por ter uma visão geral do seu veículo, tem-na ao seu dispor no capítulo 2 deste manual. No capítulo SAV são documentados todos os trabalhos de manutenção e de reparação executados. O comprovativo dos trabalhos de manutenção realizados é condição fundamental para prestação de serviços gratuitos.

ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

 **CUIDADO** Perigo com grau de risco baixo. A inobservância pode causar ferimentos ligeiros ou graves.

 **ATENÇÃO** Perigo com grau de risco médio. A inobservância pode causar a morte ou ferimentos graves.

 **PERIGO** Perigo com grau de risco elevado. A inobservância dá origem a morte ou ferimentos graves.

 **ATENÇÃO** Indicações especiais e medidas de precaução. A não observação pode levar a danos no veículo ou acessório e, deste modo, levar ao cancelamento da garantia.

 Avisos especiais visam um melhor manuseamento em processos de comando, controlo e ajuste, assim como em trabalhos de conservação.

• Instruções de ação.

» Resultado de uma ação.

 Remete para uma página com informações mais pormenorizadas.

 Identifica o fim de uma informação dependente dos acessórios ou do tipo de equipamento.

 Binário de aperto.

 Dados técnicos.

LA Versão nacional.

SA	Equipamento especial. Os equipamentos extra BMW Motorrad já são montados durante a produção dos veículos.
SZ	Equipamento extra. O equipamento extra BMW Motorrad pode ser adquirido e reequipado através do seu concessionário BMW Motorrad.
ABS	Sistema antibloqueio das rodas em travagem.
D-ESA	Ajuste eletrónico da suspensão.
DTC	Controlo dinâmico da tração.
DWA	Sistema de alarme antirroubo.
EWS	Imobilizador eletrónico.
RDC	Sistema de controlo da pressão dos pneus.

EQUIPAMENTO

Ao comprar a sua BMW Motorrad, decidiu-se por um modelo com um equipamento individual. Estas instruções de utilização descrevem os equipamentos opcionais (SA) disponibilizados pela BMW e equipamento extra (SZ) selecionado. Pedimos a sua compreensão para o facto de também estarem descritas versões do equipamento que, possivelmente, não selecionou. Também são possíveis divergências nacionalmente específicas em relação à moto ilustrada.

Na eventualidade de a sua moto dispor de equipamento que não esteja descrito, encontrará a respetiva descrição num manual separado.

DADOS TÉCNICOS

Todas as indicações de medida, peso e potência nas instruções de utilização referem-se ao DIN (Deutsches Institut für Normung e. V.) e respeitam as respetivas tolerâncias. Os dados técnicos e as especificações nestas instruções de utilização servem de pontos de referência. Os dados específi-

6 INDICAÇÕES GERAIS

cos do veículo podem divergir, p. ex., devido aos equipamentos opcionais selecionados, à versão de país ou aos processos de medição específicos de cada país. Os valores detalhados podem ser consultados nos documentos de homologação ou no seu concessionário BMW Motorrad ou outro parceiro de serviço qualificado ou numa oficina especializada. As indicações contidas nos documentos do veículo são sempre prioritárias relativamente às indicações contidas nestas instruções de utilização.

ATUALIDADE

O elevado nível de segurança e de qualidade das motos BMW é assegurado por um desenvolvimento contínuo da sua construção, do seu equipamento e dos seus acessórios. Nessa medida, poderá haver eventuais divergências entre estas instruções de utilização e o seu veículo. No momento do fabrico da moto, as instruções de utilização são a fonte mais atual. Devido a atualizações após o fecho da redação podem existir diferenças entre as instruções de utilização impressas e a versão online.

Informações atualizadas encontram-se disponíveis em **bmw-motorrad.com/service**.

FONTES DE INFORMAÇÃO ADICIONAIS

Concessionário BMW Motorrad

O seu concessionário BMW Motorrad está sempre ao seu dispor para lhe esclarecer quaisquer dúvidas.

Internet

As instruções de utilização do seu veículo, instruções de operação e montagem de possíveis acessórios e informações gerais sobre a BMW Motorrad, p. ex. de cariz técnico, encontram-se disponíveis em **bmw-motorrad.com/manuals**.

CERTIFICADOS E LICENÇAS DE CIRCULAÇÃO

Os certificados do veículo e as licenças de circulação geral para os acessórios possíveis encontram-se disponíveis em **bmw-motorrad.com/certification**.

MEMÓRIA DE DADOS

Generalidades

No veículo encontram-se instaladas unidades de comando eletrônicas. As unidades de comando eletrônicas processam dados, que receberam, p. ex., dos sensores do veículo, que as próprias unidades geraram ou que sejam objeto de troca interna. Algumas unidades de comando são necessárias para o funcionamento seguro do veículo ou servem de auxílio durante a condução, p. ex., sistemas de assistência. Além disso, as unidades de comando permitem o uso de funções de conforto ou de infotainment. As informações relativas a dados memorizados ou trocados poderão ser obtidas junto do fabricante do veículo, p. ex., através de uma brochura separada.

Associação ao proprietário

Cada veículo está identificado com um número de identificação do veículo inequívoco. Dependendo do país, é possível determinar o proprietário do veículo com base no número de identificação do veículo, na chapa da matrícula e mediante consulta das autoridades com-

petentes. Além disso, existem ainda outras opções para, com base nos dados recolhidos no veículo, determinar o condutor ou o proprietário do veículo, p. ex., através da conta ConnectedDrive utilizada.

Direitos de proteção de dados

De acordo com a lei da proteção de dados pessoais, os utilizadores de veículos têm determinados direitos em relação ao fabricante do veículo ou a empresas que recolham ou processem dados pessoais. Os utilizadores de veículos, enquanto titulares do registo, têm direito de acesso gratuito e abrangente perante as entidades que memorizam dados pessoais do utilizador do veículo.

Entre outras, estas entidades são:

- Fabricante do veículo
- Parceiro BMW Motorrad qualificado
- Oficinas especializadas
- Prestadores de serviços

Os utilizadores de veículos têm direito a obter determinadas informações: quais os dados pessoais que foram memorizados, para que finalidade são usados os dados e qual a ori-

8 INDICAÇÕES GERAIS

gem dos mesmos. Para obter esta informação, é necessário um comprovativo de propriedade ou de utilização.

O direito de acesso também inclui informações relativas aos dados que tenham sido enviados a outras empresas ou entidades.

A página web do fabricante do veículo contém a respetiva política de privacidade aplicável. Esta política de privacidade contém informações relativas ao direito de solicitar a eliminação ou a retificação de dados. O fabricante do veículo também disponibiliza na internet os seus dados de contacto e os do responsável pela proteção de dados.

O proprietário do veículo pode solicitar a leitura dos dados memorizados no veículo junto de um concessionário BMW Motorrad ou uma oficina especializada, eventualmente, mediante o pagamento de uma taxa.

A leitura dos dados do veículo é efetuada através da tomada de diagnóstico de 12 V (OBD) prescrita por lei no veículo.

Requisitos legais para a divulgação de dados

No âmbito da legislação vigente, o fabricante do veículo tem o dever de disponibilizar às autoridades os dados memorizados na sua base de dados. Esta disponibilização de dados na medida em que seja necessária ocorre em casos isolados, p. ex., para esclarecer delitos.

No âmbito da legislação vigente, as entidades públicas têm o direito de efetuar a leitura dos dados do veículo em casos isolados.

Dados operacionais no veículo

Para a operação do veículo, as unidades de comando processam dados.

Estes incluem, p. ex.:

- Mensagens de estado do veículo e dos seus componentes individuais, p. ex., rotações da roda, velocidade circunferencial da roda, abrandamento do movimento
- Condições ambientais, p. ex., temperatura

Os dados processados são processados somente no próprio veículo e, por norma, são voláteis. Os dados não continuam

memorizados depois de findo o período de funcionamento. Os componentes eletrônicos, p. ex., as unidades de comando, contêm componentes destinados à memorização de informações técnicas. É possível memorizar temporária ou permanentemente informações sobre o estado do veículo, o desgaste dos componentes, eventos ou erros.

De uma forma geral, estas informações documentam o estado de um componente, um módulo, um sistema ou do ambiente, p. ex.:

- Estados operacionais dos componentes do sistema, p. ex., níveis de enchimento, pressão de enchimento dos pneus
- Falhas de funcionamento e avarias nos componentes importantes do sistema, p. ex., luzes e travões
- Reações do veículo em situações de marcha especiais, p. ex., utilização dos sistemas de dinâmica de marcha
- Informações sobre eventos que danifiquem o veículo

Os dados são necessários para a execução das funções das unidades de comando. Para além disso, servem para a de-

teção e eliminação de falhas de funcionamento, assim como a otimização das funções do veículo por parte do fabricante do veículo.

A maior parte destes dados é volátil e só é processada no próprio veículo. Apenas uma pequena parte dos dados é memorizada nas memórias de eventos ou erros, dependendo da ocasião.

Caso sejam solicitados serviços, por exemplo, reparações, processos de manutenção, acionamentos de garantias e medidas de garantia da qualidade, estas informações técnicas podem ser lidas do veículo juntamente com o número de identificação do veículo.

A leitura das informações pode ser efetuada por um concessionário BMW Motorrad ou uma oficina especializada. Para a leitura, é usada a tomada de diagnóstico de 12 V (OBD) prescrita por lei no veículo.

Os dados são recolhidos, processados e usados pelas respetivas entidades da rede de concessionários. Os dados documentam estados técnicos do veículo, auxiliam na localização de falhas, no cumprimento de

10 INDICAÇÕES GERAIS

deveres ao abrigo da garantia e no melhoramento da qualidade. Além disso, o fabricante tem deveres de controlo do produto ao abrigo da lei sobre responsabilidade pelos produtos. Para cumprir estes deveres, o fabricante do veículo necessita dos dados técnicos do veículo. Os dados do veículo também podem ser usados para verificar as reivindicações do cliente ao abrigo da garantia legal e da garantia do fabricante.

As memórias de falhas e eventos no veículo podem ser repostas no âmbito de reparações ou de trabalhos de manutenção num concessionário BMW Motorrad ou oficina especializada.

Introdução e transferência de dados no veículo

Generalidades

Dependendo do equipamento, é possível memorizar ajustes de conforto e personalizações e alterar ou repô-los a qualquer momento.

Os dados podem, eventualmente, ser importados para os sistemas de entretenimento e comunicação do veículo, p. ex., através de um smartphone.

Dependendo do respetivo equipamento, estes incluem:

- Dados de multimédia, como música para reprodução
- Dados do livro de endereços para utilização conjunta com um sistema de comunicação ou um sistema de navegação integrado
- Destinos introduzidos
- Dados sobre a utilização de serviços de internet. Estes dados podem ser memorizados localmente no veículo ou encontram-se num dispositivo, que foi conectado ao veículo, p. ex., smartphone, caneta USB, leitor de MP3. Caso ocorra uma memorização destes dados no veículo, estes podem ser apagados a qualquer momento.

Uma transmissão destes dados a terceiros só ocorre mediante pedido pessoal no âmbito da utilização de serviços online. Isto depende dos ajustes selecionados para a utilização dos serviços.

Integração de unidades terminais móveis

Dependendo do equipamento, é possível controlar as unidades terminais móveis conectadas ao veículo, p. ex.,

smartphones, através dos elementos operacionais do veículo.

Neste contexto, a imagem e o som da unidade terminal móvel podem ser reproduzidos através do sistema multimédia. Ao mesmo tempo, são transmitidas determinadas informações à unidade terminal móvel. Dependendo do tipo de integração, estas incluem, p. ex., dados de posicionamento e outras informações gerais do veículo. Isto viabiliza a utilização ideal de determinadas Apps, p. ex., navegação ou reprodução de áudio.

O tipo do processamento de dados subsequente é determinado pelo fornecedor da respetiva app em uso. O âmbito dos ajustes possíveis depende da respetiva App e do sistema operativo da unidade terminal móvel.

Serviços

Generalidades

Se o veículo possuir uma ligação à rede de radiocomunicação, este viabiliza a troca de dados entre o veículo e outros sistemas. A ligação à rede de radiocomunicação é viabilizada através de uma unidade

emissora e recetora própria do veículo ou de unidades terminais móveis do proprietário, p. ex., smartphones. Através desta ligação à rede de radiocomunicação, é possível usar as chamadas funções online. Estas incluem serviços online e apps, que são disponibilizados pelo fabricante do veículo ou outros fornecedores.

Serviços do fabricante do veículo

No caso dos serviços online do fabricante do veículo, as respetivas funções são descritas num documento adequado, p. ex., nas instruções de operação, na página web do fabricante. Nestes documentos também são indicadas as informações relevantes sobre a proteção de dados. Para a prestação de serviços online, é possível que sejam utilizados dados pessoais. A troca de dados decorre através de uma ligação segura, p. ex., com os sistemas de TI do fabricante do veículo previstas para esse fim.

A recolha, o processamento e a utilização de dados pessoais, que excedam a disponibilização de serviços, têm lugar apenas mediante permissão legal,

12 INDICAÇÕES GERAIS

acordo contratual ou consentimento. Também é possível solicitar a ativação ou desativação de toda a ligação de dados, com a exceção de funções prescritas por lei.

Serviços de outros fornecedores

No caso de utilização de serviços online de outros fornecedores, estes serviços são da responsabilidade do fornecedor e estão sujeitos à política de privacidade e às condições de uso do mesmo. O fabricante do veículo não tem qualquer influência sobre os conteúdos partilhados. As informações sobre tipo, âmbito e finalidade da recolha e do uso de dados pessoais no âmbito de serviços de terceiros podem ser consultadas junto do respetivo operador.

BLUETOOTH®

No caso do sistema Bluetooth, trata-se de uma tecnologia rádio de cobertura local. Os dispositivos Bluetooth, como Short Range Devices (transmissão com alcance limitado), emitem na faixa de frequência ISM (faixa Industrial, Scientific and Medical)

isenta de licenciamento entre 2,402...2,480 GHz. Eles podem ser utilizados a nível mundial sem necessidade de licenciamento.

Embora a tecnologia Bluetooth esteja concebida para, tanto quanto possível, estabelecer ligações de curto alcance robustas, é possível que ocorram interferências, como acontece com qualquer tecnologia rádio. Ligações podem sofrer interferências, ser interrompidas por breves instantes ou mesmo desaparecer por completo. Especialmente no caso em que vários dispositivos são operados numa rede Bluetooth, não é possível garantir, em todas as situações, um funcionamento isento de problemas.

Possíveis fontes de perturbação:

- Campos interferentes devido a postos de transmissão e equipamentos similares.
- Dispositivos com norma de rádio Bluetooth implementada incorretamente.
- Dispositivos compatíveis com Bluetooth nas proximidades.
- Blindagem através de metais ou corpos.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE

—com chamada de emergência inteligente^{SA}

Princípio

A chamada de emergência inteligente permite efetuar chamadas de emergência manuais ou automáticas, p. ex., em caso de acidente.

As chamadas de emergência são atendidas por uma central de chamada de emergência, que foi contratada pelo fabricante do veículo.

Para obter informações sobre a operação da chamada de emergência inteligente e as suas funções, consultar (▮▮▮▮ 92).

Base jurídica

O processamento de dados pessoais através da chamada de emergência inteligente corresponde às seguintes normas:

- Proteção de dados pessoais: diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.
- Proteção de dados pessoais: diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.

A base jurídica para a ativação e o funcionamento da chamada de emergência inteligente é o contrato ConnectedRide assinado para esta função, bem como as leis, os regulamentos e as diretivas aplicáveis do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.

Os respetivos regulamentos e diretivas regulam a proteção de pessoas singulares no processamento dos dados pessoais. O processamento de dados pessoais pela chamada de emergência inteligente corresponde às diretivas europeias relativas à proteção de dados pessoais.

A chamada de emergência inteligente só processa dados pessoais com o consentimento do proprietário do veículo.

A chamada de emergência inteligente e outros serviços adicionais agregados só podem processar dados pessoais mediante consentimento explícito da pessoa afetada pelo processamento de dados, p. ex., do proprietário do veículo.

14 INDICAÇÕES GERAIS

Cartão SIM

A chamada de emergência inteligente é executada através do cartão SIM instalado no veículo, por meio de comunicação móvel. O cartão SIM está permanentemente ligado à rede de comunicações móveis, para permitir um estabelecimento rápido da comunicação. Em caso de emergência, os dados são enviados ao fabricante do veículo.

Melhoria da qualidade

Os dados transmitidos no caso de uma chamada de emergência também são utilizados pelo fabricante do veículo para melhorar a qualidade do produto e do serviço.

Determinação da localização

A posição do veículo pode ser determinada com base nas células de radiocomunicação móvel exclusivamente pela operadora da rede de comunicações móveis. Não é possível ao fornecedor de serviço fazer uma interligação do número de identificação do veículo com o número de telefone do cartão SIM instalado. Uma interligação do número de identificação do veículo com o número de telefone do cartão SIM instalado

só pode ser estabelecida pelo fabricante do veículo.

Dados de registo das chamadas de emergência

Os dados de registo das chamadas de emergência são memorizados numa memória do veículo. Os dados de registo mais antigos são apagados regularmente. Os dados de registo incluem, p. ex., informações sobre quando e onde foi efetuada uma chamada de emergência. Em casos excepcionais, os dados de registo podem ser lidos da memória do veículo. Por norma, a leitura dos dados de registo só é efetuada mediante ordem judicial e só é possível se os respetivos aparelhos forem ligados diretamente ao veículo.

Chamada de emergência automática

O sistema está concebido de tal maneira que, em caso de acidente com a gravidade correspondente, identificado pelos sensores no veículo, seja automaticamente efetuada uma chamada de emergência.

Informações enviadas

No caso de uma chamada de emergência através da chamada de emergência inteligente, as mesmas informações são encaminhadas para a central de chamada de emergência contratada, à semelhança do que sucede no caso da chamada de emergência eCall previsto por lei, que as envia para o centro público de coordenação das operações de salvamento.

Para além disso, as seguintes informações adicionais são enviadas através da chamada de emergência inteligente para uma central de chamada de emergência contratada pelo fabricante do veículo e, eventualmente, encaminhadas para o centro público de coordenação das operações de salvamento:

- Os dados de acidente, p. ex., o sentido de colisão identificado pelos sensores do veículo, servem para facilitar o planeamento da intervenção das equipas de resgate e desencarceramento.
- Os dados de contacto, como, p. ex., o número de telefone do cartão SIM instalado e o número de telefone do condutor, caso esteja disponível,

servem para entrar rapidamente em contacto com os sinistrados, se necessário.

Memorização de dados

Os dados relativos a uma chamada de emergência efetuada são memorizados no veículo.

Os dados contêm informações relativas à chamada de emergência, p. ex., local e hora da chamada de emergência.

As gravações de voz da chamada de emergência são memorizadas na central de chamada de emergência.

As gravações de voz do cliente são memorizadas durante 24 horas, para o caso de ser necessário analisar certos pormenores da chamada de emergência. Em seguida, as gravações de voz são apagadas. As gravações de voz do colaborador da central de chamada de emergência são memorizadas durante 24 horas para fins de garantia da qualidade.

Pedido de informações relativamente a dados pessoais

Os dados processados no âmbito da chamada de emergência inteligente só são processados para a realização da chamada de emergência. No âmbito

16 INDICAÇÕES GERAIS

bito dos seus deveres legais, o fabricante do veículo fornece informações sobre os dados por ele processados e, eventualmente, ainda memorizados.

Restrição regional

A funcionalidade da chamada de emergência inteligente pressupõe que a respetiva versão de país suporte a atual região. Mais informações sobre restrições regionais:

support.bmw-motorrad.com

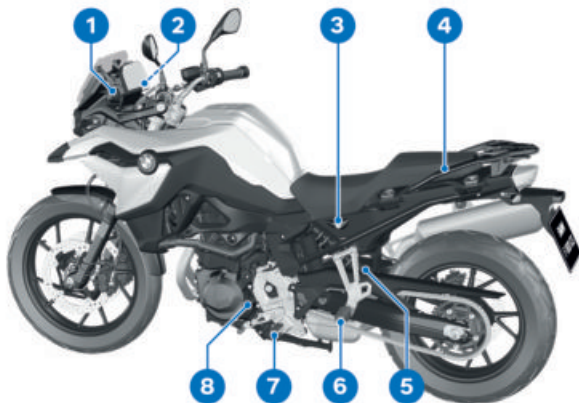
VISÃO GERAL

02

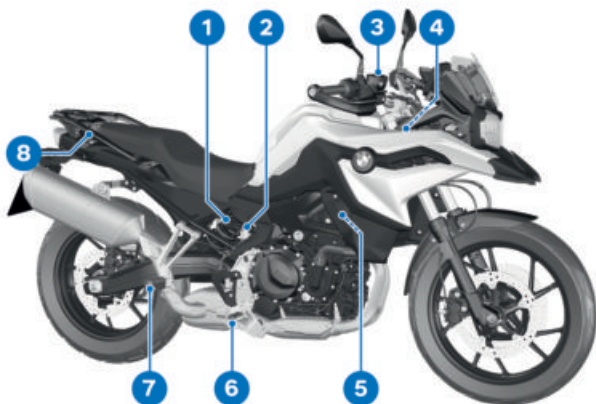
VISTA DE CONJUNTO, LADO ESQUERDO	20
VISTA DE CONJUNTO, LADO DIREITO	21
POR BAIXO DO SELIM	22
INTERRUPTOR MULTIFUNÇÕES À ESQUERDA	23
INTERRUPTOR MULTIFUNÇÕES À DIREITA	24
INTERRUPTOR MULTIFUNÇÕES À DIREITA	25
PAINEL DE INSTRUMENTOS	26

20 VISÃO GERAL

VISTA DE CONJUNTO, LADO ESQUERDO



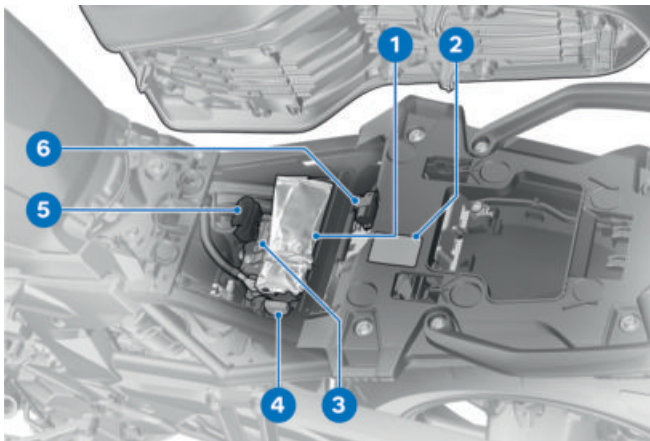
- 1 Tomada (➡ 214)
- 2 Porta de carregamento USB (➡ 215)
- 3 Fechadura do assento (➡ 112)
- 4 Pega do acompanhante
- 5 Ajuste do amortecimento (➡ 120)
- 6 Poisa-pés do acompanhante
- 7 Poisa-pés do motociclista
- 8 Orifício de enchimento do óleo e vareta do óleo (➡ 170)

VISTA DE CONJUNTO, LADO DIREITO

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Ajuste da tensão prévia da mola (►► 119) | 7 Poisa-pés do acompanhante |
| 2 Depósito de compensação do óleo do travão traseiro (►► 176) | 8 Pega do acompanhante |
| 3 Depósito de compensação do óleo do travão dianteiro (►► 175) | |
| 4 Número de identificação do veículo, placa de características (na cabeça de direção) | |
| 5 Indicador do nível do líquido de refrigeração (atrás da carenagem lateral) (►► 179) | |
| 6 Poisa-pés do motociclista | |

22 VISÃO GERAL

POR BAIXO DO SELIM



- 1** Ferramenta de bordo
(169)
- 2** Tabela de carga
- 3** Bateria (203)
- 4** Fusível principal (208)
- 5** Tomada de diagnóstico
(210)
- 6** Fusíveis (208)

INTERRUPTOR MULTIFUNÇÕES À ESQUERDA



- 1** Luz de máximos e sinal de luzes (►►► 95)
- 2** Controle da velocidade de cruzeiro (►►► 106)
- 3** Sistema de luzes de emergência (►►► 97)
- 4** DTC (►►► 98)
- 5** Dynamic ESA (►►► 100)
- 6** –com farol adicional^{SA}
Farol adicional. (►►► 96)
- 7** Indicadores de mudança de direção (►►► 98)
- 8** Buzina
- 9** Tecla basculante MENU (►►► 71)
- 10** Multi-Controller (►►► 70)

24 VISÃO GERAL

INTERRUPTOR MULTIFUNÇÕES À DIREITA

—com chamada de emergência inteligente^{SA}



- 1 Operar os punhos aquecíveis (☛ 111)
- 2 Selecionar o modo de condução (☛ 104)
- 3 Interruptor de emergência (☛ 92)
- 4 Tecla do motor de arranque (☛ 132)
- 5 Tecla SOS
Chamada de emergência inteligente (☛ 92)

INTERRUPTOR MULTIFUNÇÕES À DIREITA



- 1** Operar os punhos aquecíveis (➡ 111)
- 2** Selecionar o modo de condução (➡ 104)
- 3** Interruptor de emergência (➡ 92)
- 4** Tecla do motor de arranque (➡ 132)

26 VISÃO GERAL

PAINEL DE INSTRUMENTOS



- 1** Luzes de controlo e de aviso (►► 30)
- 2** Painel de instrumentos (►► 32) (►► 31)
- 3** Díodo luminoso DWA (►► 109)
–com Keyless Ride^{SA}
Luz de controlo para o comando à distância via sinal de rádio (►► 88)
- 4** Sensor fotoelétrico (para a adaptação da luminosidade da iluminação dos instrumentos)

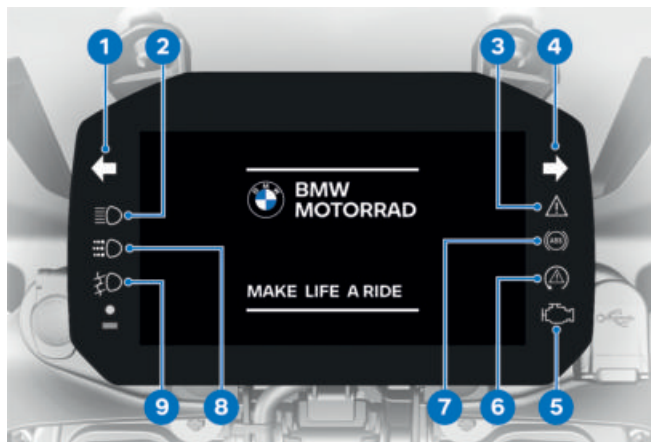
INDICAÇÕES

03

LUZES DE CONTROLO E DE AVISO	30
VISTA MENU	31
VISTA PURE RIDE	32
VISTA O MEU VEÍCULO	35
LUZES DE CONTROLO	38

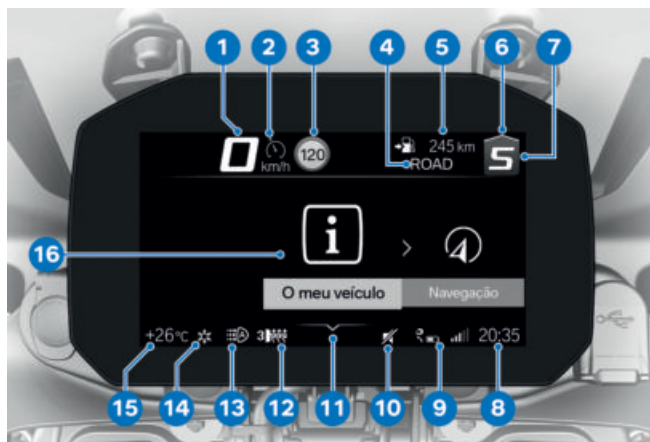
30 INDICAÇÕES

LUZES DE CONTROLO E DE AVISO



- 1 Indicador de mudança de direção esquerdo (→ 98)
- 2 Luz de máximos (→ 95)
- 3 Luz de aviso geral (→ 38)
- 4 Indicador de mudança de direção direito (→ 98)
- 5 Luz de aviso de falha funcional do acionamento (→ 53)
- 6 DTC (→ 61)
- 7 ABS (→ 60)
- 8 Luz de condução diurna automática (→ 97)
- 9 –com farol adicional^{SA}
Farol adicional. (→ 96)

VISTA MENU

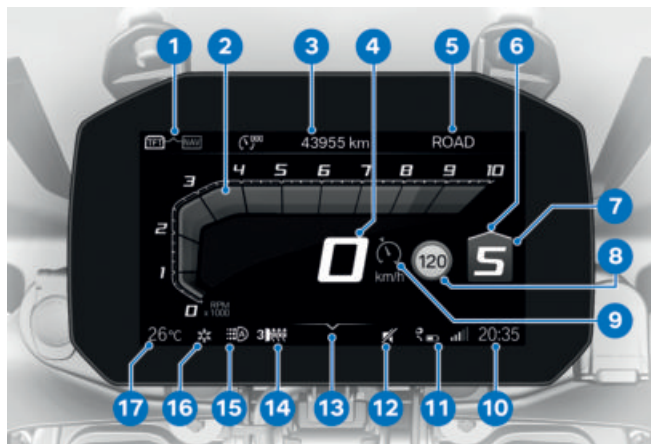


- | | |
|---|---|
| 1 Velocímetro | 12 Níveis dos punhos aquecidos (►► 111) |
| 2 Controlo da velocidade de cruzeiro (►► 106) | 13 Luz de condução diurna automática (►► 97) |
| 3 Speed Limit Info (►► 80) | 14 Aviso de temperatura exterior (►► 46) |
| 4 Modo de condução (►► 102) | 15 Temperatura exterior |
| 5 Barra de estado (►► 73) | 16 Área do menu |
| 6 Recomendação de mudança para uma velocidade superior (►► 34) | |
| 7 Indicador da velocidade engrenada | |
| 8 Relógio | |
| 9 Estado da ligação | |
| 10 Modo Mute (►► 74) | |
| 11 Ajuda à utilização | |

32 INDICAÇÕES

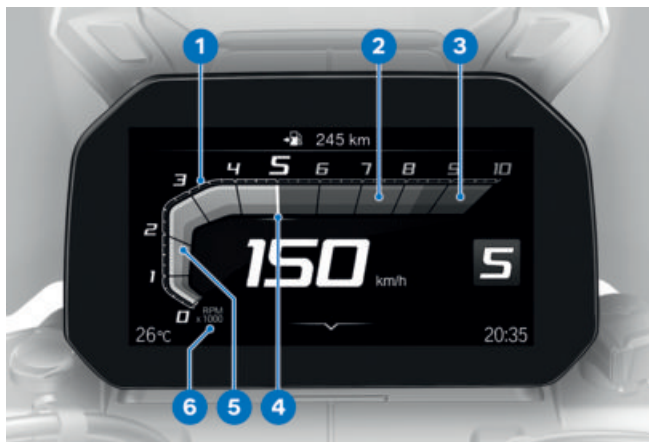
VISTA PURE RIDE

IMAGEM INICIAL



- | | |
|--|--|
| 1 Mudar foco de operação (►► 77) | 10 Relógio (►► 74) |
| 2 Conta-rotações (►► 33) | 11 Estado da ligação (►► 76) |
| 3 Barra de estado (►► 73) | 12 Modo Mute (►► 74) |
| 4 Velocímetro | 13 Ajuda à utilização |
| 5 Modo de condução (►► 102) | 14 Níveis dos punhos aquecíveis (►► 111) |
| 6 Recomendação de mudança para uma velocidade superior (►► 34) | 15 Luz de condução diurna automática (►► 97) |
| 7 Indicador da velocidade engrenada | 16 Aviso de temperatura exterior (►► 46) |
| 8 Speed Limit Info (►► 80) | 17 Temperatura exterior |
| 9 Controlo da velocidade de cruzeiro (►► 106) | |

CONTA-ROTAÇÕES



- 1 Escala
- 2 Faixa de rotações
- 3 Faixa de rotações elevadas / vermelha
- 4 Indicador
- 5 Indicador de gráfico de barras
- 6 Unidade do conta-rotações:
1000 rotações por minuto

34 INDICAÇÕES

Autonomia



A autonomia **1** indica que distância ainda pode ser percorrida com o combustível que resta. O cálculo é efetuado com base no consumo médio e na quantidade de combustível.

–Se o veículo se encontrar sobre o descanso lateral, a sua posição inclinada não permite determinar corretamente a quantidade de combustível.

Por esta razão, o recálculo da autonomia só é feito com o descanso lateral recolhido.

–A autonomia é apresentada ao ser alcançado o nível de reserva de combustível, juntamente com um aviso.

–Após o abastecimento, a autonomia é recalculada, desde que a quantidade de combustível seja superior à reserva de combustível.

–A autonomia determinada é apenas um valor aproximado.

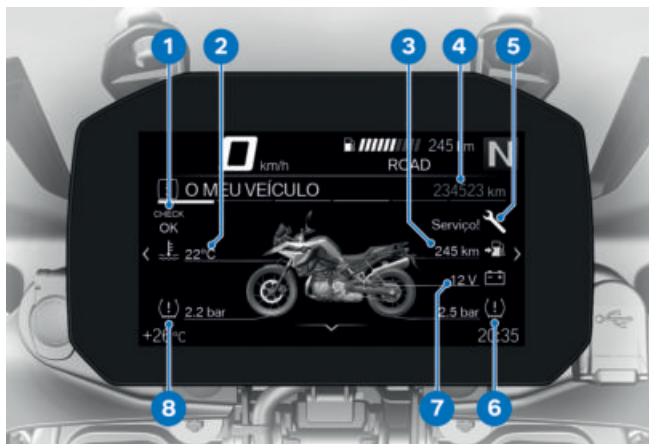
Recomendação de mudança para uma velocidade superior



A recomendação de mudança para uma velocidade superior na barra de estado **1** ou na vista Pure Ride **2** indica o melhor momento, do ponto de vista económico, para mudar para uma velocidade mais alta.

VISTA O MEU VEÍCULO

IMAGEM INICIAL



- 1** Indicação do Check Control Representação (➡ 38)
- 2** Temperatura do líquido de refrigeração (➡ 51)
- 3** Autonomia (➡ 34)
- 4** Conta-quilômetros totalizador
- 5** Indicação de serviço (➡ 65)
- 6** Pressão do pneu traseiro (➡ 36)
- 7** Tensão da rede de bordo (➡ 204)
- 8** Pressão do pneu dianteiro (➡ 36)

36 INDICAÇÕES

Computador de bordo e computador de bordo de viagem



Os painéis de menu **COMP. DE BORDO** e **COMP. BORDO VIAG.** apresentam dados do veículo e da viagem, por ex., os valores médios.

Pressão dos pneus

—com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}

Para a indicação da pressão dos pneus, existe, para além do painel de menu **O MEU VEÍCULO** e das mensagens do **Check Control**, o painel **PRESSÃO PNEUS**:



Os valores à esquerda referem-se à roda dianteira, os valores à direita à roda traseira.

Para além dos valores de pressão reais dos pneus, são também indicados os valores de pressão nominais dos pneus em função da carga.

No momento em que se liga a ignição, são apresentados apenas tracinhos. A transmissão dos valores de pressão reais dos pneus só começa depois de se ultrapassar, pela primeira vez, a seguinte velocidade mínima:



O sensor RDC não está ativo

mín. 30 km/h (O sensor RDC só envia o seu sinal para o veículo, após ser ultrapassada a velocidade mínima.)



As pressões dos pneus são exibidas no painel de instrumentos compensadas em temperatura e são sempre relativas à seguinte temperatura do ar dos pneus:

20 °C



Se o símbolo dos pneus for apresentado adicionalmente a amarelo ou vermelho, trata-se de um aviso.



Os intervalos de tolerância das pressões de enchimento dos pneus referem-se ao funcionamento só com condutor.



Se o valor a que o aviso se refere se situar na faixa limite da tolerância admissível, a luz de aviso geral acende-se adicionalmente a amarelo.



Se a pressão calculada dos pneus se encontrar fora da tolerância permitida, a luz de aviso geral pisca a vermelho.

Para mais informações sobre o RDC BMW Motorrad, consultar o capítulo Tecnologia em pormenor (162).

Necessidade de serviço



Se o tempo restante até ao próximo serviço for igual ou inferior a um mês, ou se o próximo serviço vencer dentro dos próximos 1000 km, é apresentada uma mensagem CC branca.

38 INDICAÇÕES

LUZES DE CONTROLO

Representação

Os avisos são indicados através da respetiva luz de aviso.

Os avisos são apresentados através da luz de aviso geral juntamente com uma caixa de diálogo no painel de instrumentos. Dependendo da urgência do aviso, a luz de aviso geral acende-se a amarelo ou a vermelho.

 A luz de aviso geral é indicada de acordo com o aviso mais urgente.

Pode encontrar uma visão geral sobre os possíveis avisos nas páginas seguintes.

- CHECK OK verde **1**: sem mensagem, valores ideais.
- Círculo branco com um pequeno "i" **2**: informação.
- Triângulo de sinalização amarelo **3**: mensagem de advertência, o valor não é ideal.
- Triângulo de sinalização vermelho **3**: mensagem de advertência, valor crítico



Indicação do valor

Os símbolos **4** são apresentados de forma distinta. Consoante a classificação, são usadas cores diferentes. Em vez de valores numéricos **8** com unidades **7** são também exibidos textos **6**:

Cor do símbolo

- Verde: (OK) o valor atual é ideal.
- Azul: (Frio!) a temperatura atual é demasiado baixa.
- Amarelo: (Baixo!/Alto!) o valor atual é demasiado baixo ou demasiado elevado.

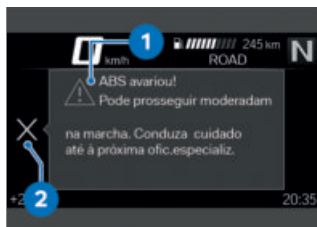


Indicação do Check Control

As mensagens no visor são apresentadas de forma distinta. Dependendo da respetiva prioridade, são usados cores e símbolos diferentes:

- Vermelho: (Quente!/Alto!) a temperatura atual ou o valor é demasiado elevado.
- Branco: (---) sem valor válido. Em vez do valor são exibidos traços 5.

 Em parte, a análise dos valores específicos só é possível a partir de uma certa duração de viagem ou a partir de uma determinada velocidade. Se um valor medido não puder ser apresentado por ainda não estarem cumpridos todos os requisitos para a medição, são apresentados tracinhos em vez do valor. Enquanto não estiver disponível nenhum valor medido válido, também não é efetuada nenhuma classificação em forma de um símbolo da respetiva cor.



Diálogo do Check-Control

As mensagens são emitidas em forma de diálogo do Check-Control **1**.

- Quando o símbolo **2** é apresentado ativamente, basta inclinar o Multi-Controller para a esquerda para confirmar.
- As mensagens do Check Control são anexadas dinamicamente, como separadores adicionais, às páginas no menu *O meu veículo*. Enquanto o erro persistir, a mensagem pode ser acedida de novo.

40 INDICAÇÕES

Visão geral dos indicadores de advertência

Luzes de con- trole e de adver- tência	Texto de informação	Significado
	 é apresentado.	Aviso de tempe- ratura exterior ( 46)
 acende a amarelo.	 Chave de comando fora de alcance.	Chave de co- mando fora da zona de receção ( 46)
 acende a amarelo.	 Keyless Ride fa- lhou!	Keyless Ride avariado ( 47)
 acende a amarelo.	 Pilha da chave de comando fraca.	Substituir a pilha da chave de co- mando ( 47)
	 Tensão da rede de bordo baixa.	A tensão da rede de bordo é de- masiado baixa ( 47)
 acende a amarelo.	 Tensão da rede de bordo crítica!	Tensão da rede de bordo crítica ( 48)
 pisca a ama- relo.	 Tensão da bate- ria crítica!	Tensão de carga crítica ( 48)
 acende a amarelo.	 É apresentada a lâm- pada com defeito.	Lâmpada com defeito ( 49)
 acende a amarelo.	 Gestão das luzes falhou!	Comando das lu- zes indisponível ( 50)
	 Pilha do DWA fraca.	Bateria DWA fraca ( 50)

Luzes de controlo e de advertência	Texto de informação	Significado
 acende a amarelo.	 Pilha do DWA descarregada.	Bateria do DWA descarregada (→ 51)
 acende a amarelo.	 DWA falhou.	DWA avariado (→ 51)
 acende a amarelo.	 Temperatura do motor elevada!	Temperatura do motor elevada (→ 51)
 acende a vermelho.	 Motor sobreaquecido!	Motor sobreaquecido (→ 52)
 acende-se.	 Motor!	Falha de funcionamento do motor (→ 53)
 pisca a vermelho.  pisca.	 Avaria grave na gestão do motor!	Falha funcional grave do acionamento (→ 53)
 acende a amarelo.  acende-se.	 Sem comunicação com a gestão do motor.	Falha total da gestão do motor (→ 53)
 acende a amarelo.	 Avaria na gestão do motor.	Motor no regime de emergência (→ 54)
 pisca a vermelho.	 Avaria grave na gestão do motor!	Erro grave na gestão do motor (→ 54)

42 INDICAÇÕES

Luzes de controlo e de advertência	Texto de informação	Significado
 acende a amarelo.	 é apresentado a amarelo.  Pressão não corresponde à nominal.	Pressão nos pneus na faixa limite da tolerância permitida (→ 55)
 pisca a vermelho.	 é apresentado a vermelho.  Pressão não corresponde à nominal.  Sist.contr.press.pneus. Perde de pressão.	Pressão dos pneus fora da tolerância permitida (→ 55)
	 "----"	Falha de transmissão (→ 56)
 acende a amarelo.	 "----"	Sensor defeituoso ou defeito do sistema (→ 57)
 acende a amarelo.	 Pilha dos sensores RDC fraca.	Bateria do sensor de pressão no pneu fraca (→ 57)
 acende a amarelo.	 Sistema de controlo da press.pneus falhou!	Sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC) avariado (→ 58)

**Luzes de con-
trolo e de adver-
tência**
Texto de informação
Significado

		Sensor de queda com defeito.	Falha de funcionamento do sensor de queda (→ 58)	
	acende a amarelo.		Sistema chamada emergência limitado.	Função de chamada de emergência disponível com restrições (→ 58)
	acende a amarelo.		Erro sistema chamada emergência.	Função de chamada de emergência falhou (→ 59)
	acende a amarelo.		Monitorização do des canso lateral c/ defeito.	Falha de funcionamento da monitorização do descanso lateral (→ 59)
	pisca.			Autodiagnóstico do ABS não concluído (→ 59)
	acende a amarelo.		ABS disponível de forma limitada!	Erro do ABS (→ 60)
	acende-se.			
	acende a amarelo.		ABS avariou!	Falha total do ABS (→ 60)
	acende-se.			

44 INDICAÇÕES

Luzes de controlo e de advertência	Texto de informação	Significado
 acende a amarelo.	 ABS Pro avariou!	Falha total do ABS Pro (→ 60)
 acende-se.		
 pisca rapidamente.		Intervenção do DTC (→ 61)
 pisca lentamente.		Autodiagnóstico do DTC não concluído (→ 61)
 acende-se.	 Off!	DTC desligado (→ 61)
	 Controlo da tração desativado.	
 acende a amarelo.	 Controlo da tração limitado!	DTC disponível com restrições (→ 62)
 acende-se.		
 acende a amarelo.	 Controlo da tração falhou!	Erro do DTC (→ 62)
 acende-se.		
 acende a amarelo.	 Regulação do amortecedor com defeito!	Erro do D-ESA (→ 63)
	 Alcançado nível de reserva.	Atingida a reserva de combustível (→ 63)

Luzes de controle e de advertência	Texto de informação	Significado
	 pisca.	Relação de caixa não programada (▶ 64)
 pisca a verde.  pisca a verde.		Sistema de luzes de emergência ligado (▶ 64)
	 é apresentado a branco. Serviço a vencer!	Serviço vincendo (▶ 65)
 acende a amarelo.	 é apresentado a amarelo. Serviço expirado!	Serviço agendado ultrapassado (▶ 65)

46 INDICAÇÕES

Temperatura exterior

A temperatura exterior é apresentada na linha de status do painel de instrumentos. Com o veículo parado, o calor produzido pelo motor pode falsear a medição da temperatura ambiente. Se a influência do calor produzido pelo motor se tornar excessiva, são apresentados temporariamente tracinhos em vez de valores.



Se a temperatura exterior descer abaixo do valor limite de cerca de 3 °C, existe o perigo de formação de gelo. Quando a temperatura desce pela primeira vez abaixo deste valor, o símbolo de cristal de gelo começa a piscar na linha de status do painel de instrumentos.

Aviso de temperatura exterior



é apresentado.

Causa possível:



A temperatura exterior medida no veículo é inferior a:

cerca de 3 °C



ATENÇÃO

Perigo de gelo mesmo a temperaturas superiores a cerca de 3 °C

Perigo de acidente

- Em caso de baixa temperatura exterior deve contar-se com gelo em pontes e em zonas da faixa de rodagem que estejam à sombra.

- Conduzir com precaução.

Chave de comando fora da zona de receção

—com Keyless Ride^{SA}



acende a amarelo.



Chave de comando fora de alcance.

Não é possível voltar a ligar a ignição.

Causa possível:

A comunicação entre a chave de comando e o sistema eletrónico do motor está perturbada.

- Verificar a pilha na chave de comando.
—com Keyless Ride^{SA}
- Substituir a pilha da chave de comando. (→ 90)
- Utilizar a chave sobresselente para a viagem restante.

–com Keyless Ride^{SA}

- A pilha da chave de comando está descarregada ou perda da chave de comando. (►► 89)
- Se o diálogo do Check-Control surgir durante a viagem, mantenha a calma. Pode prosseguir a viagem, o motor não se desliga.
- Mandar substituir a chave de comando deficiente num Concessionário BMW Motorrad.

Keyless Ride avariado

–com Keyless Ride^{SA}



acende a amarelo.



Keyless Ride falhou! Não desligar o motor. Eventualmente, não será possível voltar a ligar o motor.

Causa possível:

A unidade de comando Keyless Ride diagnosticou um erro de comunicação.

- Não desligar o motor. Procurar o mais breve possível uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

» O arranque do motor com Keyless Ride já não pode ser ligado.

» O DWA já não pode ser ativado.

Substituir a pilha da chave de comando

–com Keyless Ride^{SA}



acende a amarelo.



Pilha da chave de comando fraca. Funcionamento limitado. Substituir a pilha.

Causa possível:

- A pilha da chave de comando já não possui a sua capacidade total. O funcionamento da chave de comando já só é assegurado durante um período limitado.
- Substituir a pilha da chave de comando. (►► 90)

A tensão da rede de bordo é demasiado baixa



Tensão da rede de bordo baixa. Desligar consumidores não necessários.

A tensão da rede de bordo é demasiado baixa. Ao continuar viagem, a eletrónica do veículo descarrega a bateria.

48 INDICAÇÕES

Causa possível:

Consumidor com elevado consumo de energia elétrica, p. ex, coletes de aquecimento em funcionamento, demasiados consumidores simultaneamente em funcionamento, ou bateria com defeito.

- Desligar os consumidores que não são necessários ou separar da rede de bordo.
- Se o erro persistir ou ocorrer sem consumidores conectados, mandar reparar o erro o mais rápido possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Tensão da rede de bordo crítica



acende a amarelo.



Tensão da rede de bordo crítica! Os consumidores foram desligados. Verificar o estado da bateria.



ATENÇÃO

Falha total dos sistemas do veículo

Perigo de acidente

- Não prosseguir a marcha.

A tensão da rede de bordo é crítica. A eletrônica do veículo descarrega a bateria.

Causa possível:

Consumidor com elevado consumo de energia elétrica, p. ex, coletes de aquecimento em funcionamento, demasiados consumidores simultaneamente em funcionamento, ou bateria com defeito.

- Desligar os consumidores que não são necessários ou separar da rede de bordo.
- Se o erro persistir ou ocorrer sem consumidores conectados, mandar reparar o erro o mais rápido possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Tensão de carga crítica



pisca a amarelo.



Tensão da bateria crítica! Perigo de acidente. Não prosseguir a marcha.



ATENÇÃO

Falha total dos sistemas do veículo

Perigo de acidente

- Não prosseguir a marcha.

A bateria não é carregada. A eletrônica do veículo descarrega a bateria.

Causa possível:

Falha de funcionamento do alternador, bateria com defeito ou fusível queimado.

- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Lâmpada com defeito



acende a amarelo.



É apresentada a lâmpada com defeito:



Luz de máximos com defeito!



Indicador mudança dir. diant. esq. com defeito! ou Indicador mudança dir. diant. drt. com defeito!



Luz de médios com defeito!



Luz de presença dianteira com defeito!



Luz de condução diurna com defeito!



Luz traseira com defeito!



Luz de travão com defeito!

—com farol adicional^{SA}



Farol adicional esquerdo com defeito! ou Farol adicional direito com defeito! <



Indicador mudança dir. tras. esq. com defeito! ou Indicador mudança dir. tras. drt. com defeito!



Luz da matrícula com defeito!

—Mandar verificar numa oficina especializada.



ATENÇÃO

Veículo não é visto no trânsito devido a falha das lâmpadas no veículo

Risco de segurança

- Substituir o mais rápido possível lâmpadas defeituosas. Para o efeito, dirija-se a uma oficina especializada, de preferência a um concessionário BMW Motorrad.

50 INDICAÇÕES

Causa possível:

Lâmpada com defeito.

- Encontrar a lâmpada defeituosa através de uma inspeção visual.
- Mandar substituir as luzes LED na totalidade. Para o efeito, dirija-se a uma oficina especializada, de preferência a um concessionário BMW Motorrad.

Comando das luzes indisponível



acende a amarelo.



Gestão das luzes falhou! Mandar verificar numa oficina especializada.



ATENÇÃO

Veículo não é visto no trânsito devido a falha da iluminação do veículo

Risco de segurança

- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

A iluminação do veículo está parcial ou totalmente indisponível.

Causa possível:

O comando das luzes diagnosticou um erro de comunicação.

- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Bateria DWA fraca

—com sistema de alarme antirroubo (DWA)^{SA}



Pilha do DWA fraca. Sem limitações. Marque um serviço numa oficina especializada.



Esta mensagem de falha é apresentada durante um curto período de tempo, somente após a Pre-Ride-Check.

Causa possível:

A pilha do DWA já não possui a sua capacidade total. Se a bateria do veículo estiver desconectada, a função do DWA já só é assegurada durante um período limitado.

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Bateria do DWA descarregada

—com sistema de alarme antirroubo (DWA)^{SA}



acende a amarelo.



Pilha do DWA descarregada. Nenhum alarme autónomo. Marque um serviço numa oficina especializada.



Esta mensagem de falha é apresentada durante um curto período de tempo, somente após a Pre-Ride-Check.

Causa possível:

A pilha do DWA está descarregada. Não é possível um disparo do alarme após a separação da ligação à bateria do veículo. Todas as outras funções do DWA estão operacionais.

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

DWA avariado

—com sistema de alarme antirroubo (DWA)^{SA}



acende a amarelo.



DWA falhou. Mandar verificar numa oficina especializada.

Causa possível:

A unidade de comando DWA diagnosticou um erro de comunicação.

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.
- » DWA já não pode ser ativado ou desativado.
- » Possibilidade de falso alarme.

Temperatura do motor elevada

acende a amarelo.



Temperatura do motor elevada! Para arrefecer, prosseguir a marcha moderadamente.

**ATENÇÃO****Conduzir com motor sobreaquecido**

Danos no motor

- É absolutamente necessário respeitar as providências indicadas em baixo.

Causa possível:

O nível do líquido de refrigeração é demasiado baixo.

- Verificar o nível do líquido de refrigeração. (► 179)

Em caso de nível do líquido de refrigeração insuficiente:

52 INDICAÇÕES

- Deixar arrefecer o motor. Re-atestar líquido de refrigeração. Mandar verificar o sistema de refrigeração numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Causa possível:

A sonda térmica reconheceu uma temperatura elevada no motor.

- Se possível, circular em regime de carga parcial para arrefecer o motor.
- Se a temperatura do motor for frequentemente demasiado elevada, mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Motor sobreaquecido



acende a vermelho.



Motor sobreaquecido! Parar em segurança e desligar o motor.



ATENÇÃO

Conduzir com motor sobreaquecido

Danos no motor

- É absolutamente necessário respeitar as providências indicadas em baixo.

Causa possível:

O nível do líquido de refrigeração é demasiado baixo.

- Verificar o nível do líquido de refrigeração. (179)

Em caso de nível do líquido de refrigeração insuficiente:

- Deixar arrefecer o motor. Re-atestar líquido de refrigeração. Mandar verificar o sistema de refrigeração numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Causa possível:

O motor está sobreaquecido.

- Parar com cuidado e desligar o motor, até o motor ter arrefecido.
- Se o motor sobreaquecer frequentemente, mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Falha de funcionamento do motor



acende-se.



Motor! Mandar verificar numa oficina especializada.

Causa possível:

A unidade de gestão do motor diagnosticou um erro que afeta a emissão de substâncias poluentes e/ou reduz a potência.

- Mandar eliminar o erro numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

» Progressão da marcha possível, a emissão de substâncias poluentes encontra-se acima dos valores nominais.

Falha funcional grave do acionamento



pisca a vermelho.



pisca.



Avaria grave na gestão do motor! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Possib.danos. Mandar verif. por ofic.espec.

Causa possível:

A unidade de gestão do motor diagnosticou um defeito que pode conduzir à danificação do sistema de gases de escape.

- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

» Embora seja possível prosseguir a marcha, tal não é aconselhável.

Falha total da gestão do motor



acende a amarelo.



acende-se.



Sem comunicação com a gestão do motor.

Vários sistemas afetados. Conduza c/cuidado até à próxima ofic. especializada.

Causa possível:

A comunicação com a unidade de gestão do motor falhou.

- Pode continuar viagem. Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

54 INDICAÇÕES

Motor no regime de emergência



acende a amarelo.



Avaria na gestão do motor. Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Conduza c/ cuidado até à próxima ofic.especializ.



ATENÇÃO

Comportamento de marcha invulgar no regime de emergência do motor

Perigo de acidente

- Evitar fortes acelerações e manobras de ultrapassagem.

Causa possível:

A unidade de gestão do motor diagnosticou um erro. Em casos excepcionais, o motor desliga e deixa de ser possível voltar a colocá-lo em marcha. De outro modo, o motor funciona em regime de emergência.

- Pode prosseguir-se a marcha, no entanto, é possível que não esteja disponível a habitual potência do motor.
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de pre-

ferência num concessionário BMW Motorrad.

Erro grave na gestão do motor



pisca a vermelho.



Avaria grave na gestão do motor! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Possib.danos. Mandar verif. por ofic.espec.



ATENÇÃO

Danificação do motor em regime de emergência

Perigo de acidente

- Conduzir a baixa velocidade, evitar fortes acelerações e manobras de ultrapassagem.
- Se possível, mandar recolher o veículo e reparar a falha numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Causa possível:

A unidade de gestão do motor diagnosticou um erro que pode dar azo a defeitos subsequentes graves. O motor encontra-se no regime de emergência.

- Embora seja possível prosseguir a marcha, tal não é aconselhável.

- Se possível, evitar elevados regimes de carga e de rotações.
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Pressão nos pneus na faixa limite da tolerância permitida

– com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}



acende a amarelo.



é apresentado a amarelo.



Pressão não corresponde à nominal.

Verificar pressão dos pneus.

Causa possível:

A pressão dos pneus medida está situada na faixa limite da tolerância permitida.

- Corrigir a pressão dos pneus.
- Antes da adaptação da pressão no pneu, observar as informações sobre a compensação térmica e a adaptação da pressão de enchimento no capítulo Tecnologia em pormenor:

» Compensação de temperatura (162)

» Adaptação da pressão dos pneus (163)

» As pressões nominais dos pneus encontram-se especificadas nas páginas seguintes:

– Contracapa das instruções de utilização

– Painel de instrumentos na vista PRESSÃO PNEUS

– Tabela da pressão dos pneus

Pressão dos pneus fora da tolerância permitida

– com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}



pisca a vermelho.



é apresentado a vermelho.



Pressão não corresponde à nominal.

Parar imediatamente! Verificar pressão dos pneus.



Sist.contr.

press.pneus. Perde de pressão. Parar imediatamente! Verificar pressão dos pneus.



ATENÇÃO

Pressão nos pneus fora da tolerância permitida.

Perigo de acidente, deterioração das características de condução do veículo.

- Ajustar o modo de condução.

Causa possível:

A pressão dos pneus medida está fora da faixa limite da tolerância permitida.

- Verificar os pneus em relação a danos e ao seu comportamento de andamento.

O pneu ainda é utilizável:

- Corrigir a pressão dos pneus assim que possível.

- Antes da adaptação da pressão no pneu, observar as informações sobre a compensação térmica e a adaptação da pressão de enchimento no capítulo Tecnologia em pormenor:

» Compensação de temperatura (162)

» Adaptação da pressão dos pneus (163)

» As pressões nominais dos pneus encontram-se especificadas nas páginas seguintes:

– Contracapa das instruções de utilização

– Painel de instrumentos na vista PRESSÃO PNEUS

– Tabela da pressão dos pneus

- Mandar verificar se os pneus estão danificados numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Se existir insegurança relativamente ao comportamento do pneu em andamento:

- Não prosseguir a marcha.
- Informar o serviço de despanagem.

Falha de transmissão

– com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}



"---"

Causa possível:

O veículo não atingiu a velocidade mínima (162).



O sensor RDC não está ativo

mín. 30 km/h (O sensor RDC só envia o seu sinal para o veículo, após ser ultrapassada a velocidade mínima.)

- Observar a indicação do RDC a velocidades mais elevadas. Só se trata de uma avaria permanente se a luz de aviso geral também se acender. Nesse caso:

- Mandar eliminar o erro numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Causa possível:

Existe uma anomalia na ligação via sinal de rádio aos sensores RDC. A possível causa para esta perturbação é a existência de sistemas radioelétricos nas imediações que causam interferências na comunicação entre a unidade de comando RDC e os sensores.

- Observar a indicação RDC num outro ambiente. Só se trata de uma avaria permanente se a luz de aviso geral também se acender. Nesse caso:
- Mandar eliminar o erro numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Sensor defeituoso ou defeito do sistema

—com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}



acende a amarelo.



"---"

Causa possível:

Encontram-se montadas rodas sem sensores RDC.

- Reequipar conjunto de carretos com sensores RDC.

Causa possível:

Um ou dois sensores RDC estão indisponíveis ou existe um defeito do sistema.

- Mandar eliminar o erro numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Bateria do sensor de pressão no pneu fraca

—com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}



acende a amarelo.



Pilha dos sensores RDC fraca. Funcionamento limitado. Verificar numa oficina especializada.



Esta mensagem de falha é apresentada durante um curto período de tempo, somente após a Pre-Ride-Check.

58 INDICAÇÕES

Causa possível:

A pilha do sensor da pressão dos pneus já não possui a sua capacidade total. A função do controlo da pressão dos pneus já só está assegurada durante um período limitado de tempo.

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC) avariado



acende a amarelo.



Sistema de controlo da press. pneus falhou! Funcionamento limitado. Mandar verificar numa oficina especializada.

Causa possível:

A unidade de comando RDC diagnosticou um erro de comunicação.

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.
- » Avisos da pressão dos pneus indisponíveis.

Falha de funcionamento do sensor de queda



Sensor de queda com defeito. Mandar verificar numa oficina especializada.

Causa possível:

O sensor de queda não funciona.

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Função de chamada de emergência disponível com restrições

—com chamada de emergência inteligente^{SA}



acende a amarelo.



Sistema chamada emergência limitado. Se ocorrer repetidamente, mandar verificar numa oficina especializada.

Causa possível:

Não é possível efetuar a chamada de emergência automaticamente ou então não através da BMW.

- Observar as informações sobre o uso da chamada de emergência inteligente, a partir da página (92).

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Função de chamada de emergência falhou

–com chamada de emergência inteligente^{SA}



acende a amarelo.



Erro sistema chamada emergência. Marque um serviço numa oficina especializada.

Causa possível:

A unidade de comando do sistema de chamada de emergência diagnosticou um erro. A função de chamada de emergência falhou.

- Tenha em consideração que a chamada de emergência não pode ser efetuada.
- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Falha de funcionamento da monitorização do descanso lateral



acende a amarelo.



Monitorização do descanso lateral c/ defeito. Pode prosseguir marcha. Veículo

imobiliz., parag. motor! Mandar verif. por ofic. espec.

Causa possível:



Interruptor do descanso lateral ou cablagem danificada

O motor é desligado quando se desce abaixo da velocidade mínima. A viagem pode não pode ser prosseguida.

mín. 5 km/h

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Autodiagnóstico do ABS não concluído



pisca.

Causa possível:

A função ABS não está disponível porque o autodiagnóstico não foi concluído. Para verificar os sensores de rotações das rodas, é necessário deslocar a moto alguns metros.

- Iniciar lentamente a marcha. Deve ter-se em conta que até à conclusão do autodiagnóstico, a função ABS não está disponível.

60 INDICAÇÕES

Erro do ABS



acende a amarelo.



acende-se.



ABS disponível de forma limitada! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Conduza c/ cuidado até à próxima ofic.especializ.

Causa possível:

A unidade de comando do ABS identificou um erro. A função ABS está disponível com algumas restrições.

- Pode continuar viagem. Ter em atenção informações mais detalhadas sobre situações especiais que podem dar azo à apresentação de um registo de falha do ABS (153).
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Falha total do ABS



acende a amarelo.



acende-se.



ABS avariou! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Conduza c/ cuidado até à próxima ofic.especializ.

Causa possível:

A unidade de comando do ABS identificou um erro. A função ABS não está disponível.

- Pode continuar viagem. Ter em atenção informações mais detalhadas sobre situações especiais que podem dar azo à apresentação de um registo de falha do ABS (153).
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Falha total do ABS Pro



acende a amarelo.



acende-se.



ABS Pro avariou! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Conduza c/ cuidado até à próxima ofic.especializ.

Causa possível:

A monitorização da função ABS Pro detetou um erro. A função ABS Pro não está disponível. A função ABS continua disponível. O ABS só apoia a travagem em marcha a direito.

- Pode continuar viagem. Ter em atenção informações mais detalhadas sobre situações especiais que podem conduzir a uma mensagem de falha do ABS Pro (► 153).
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Intervenção do DTC



pisca rapidamente.

Causa possível:

O DTC identificou uma instabilidade na roda traseira e reduz o binário.

A luz de controlo e de aviso fica a piscar mais tempo do que a intervenção do DTC.

Deste modo, mesmo depois de resolvida a situação de condução crítica, o condutor recebe uma confirmação ótica relativamente à regulação efetuada.

- Pode continuar viagem. Conduzir com precaução.

Autodiagnóstico do DTC não concluído



pisca lentamente.

Causa possível:



Autodiagnóstico do DTC não concluído

A função DTC não está disponível, pois o autodiagnóstico não foi concluído. (Para verificar os sensores de rotações das rodas, a moto tem de atingir uma velocidade mínima com o motor a funcionar: mín. 5 km/h)

- Iniciar lentamente a marcha. Ter em conta que a função DTC não está disponível até à conclusão do autodiagnóstico.

DTC desligado



acende-se.



Off!



Controlo da tração desativado.

Causa possível:

O sistema DTC foi desligado pelo condutor.

- Ligar o DTC. (► 99)

62 INDICAÇÕES

DTC disponível com restrições



acende a amarelo.



acende-se.



Controlo da tração limitado! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Conduza c/ cuidado até à próxima ofic.especializ.

Causa possível:

A unidade de gestão do motor detetou um erro DTC.



ATENÇÃO

Danos nos componentes

Por ex., danos nos sensores que resultam em falhas de funcionamento

- Não transportar quaisquer objetos debaixo do selim do motociclista ou do assento do pendura.
- Prender as ferramentas de bordo.

- Não danificar o sensor da velocidade angular.
- Ter em atenção que a função DTC, assim como outros sistemas de regulação da dinâmica de condução só estão disponíveis com limitação.

- Pode continuar viagem. Ter em atenção informações mais detalhadas sobre situações que podem dar azo a uma falha do DTC (► 156).
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Erro do DTC



acende a amarelo.



acende-se.



Controlo da tração falhou! Pode prosseguir moderadam/ a marcha. Conduza c/ cuidado até à próxima ofic.especializ.

Causa possível:

A unidade de gestão do motor detetou um erro DTC.



ATENÇÃO

Danos nos componentes

Por ex., danos nos sensores que resultam em falhas de funcionamento

- Não transportar quaisquer objetos debaixo do selim do motociclista ou do assento do pendura.
- Prender as ferramentas de bordo.
- Não danificar o sensor da velocidade angular.
- Ter em atenção que a função DTC, assim como outros sistemas de regulação da dinâmica de condução não estão disponíveis.
- Pode continuar viagem. Ter em atenção informações mais detalhadas sobre situações que podem dar azo a uma falha do DTC (► 156).
- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Erro do D-ESA

—com Dynamic ESA^{SA}



acende a amarelo.



Regulação do amortecedor com defeito!

Pode prosseguir moderadamente/ a marcha. Conduza com cuidado até à próxima oficina especializada.

Causa possível:

A unidade de comando Dynamic ESA detetou um erro. Os componentes do ajuste eletrónico do trem de rodagem estão defeituosos ou a comunicação com a unidade de comando perturbada.

Nestas condições, a suspensão do veículo fica muito dura, sendo muito desconfortável conduzi-lo sobre pisos maus.

- Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Atingida a reserva de combustível



Alcançado nível de reserva. Assim que possível, dirigir-se a um posto de abastecimento.

64 INDICAÇÕES



ATENÇÃO

Marcha irregular do motor ou motor desliga-se devido a falta de combustível

Perigo de acidente, danificação do catalisador

- Não esgotar o combustível em condução.

Causa possível:

No depósito de combustível já só existe, no máximo, a reserva de combustível.



Quantidade de reserva de combustível

cerca de 4 l

- Processo de abastecimento. (11111 141)

Relação de caixa não programada

—com assistente de mudança de velocidades Pro^{SA}

N A indicação da velocidade selecionada pisca. O assistente de mudança de velocidades Pro não está a funcionar.

Causa possível:

O sensor da caixa de velocidades não está completamente programado.

- Colocar o motor em marcha. (11111 132)
- Engrenar o ponto morto N.

- Desdobrar e voltar a recolher o descanso lateral, nessa ocasião, não acionar o seletor de pedal.

- Selecionar todas as velocidades com acionamento da embraiagem. Na respetiva velocidade, levar o punho do acelerador várias vezes até à posição de ralenti e, em seguida, acelerar de novo.

» O indicador da velocidade engrenada deixará de estar intermitente assim que o sensor da caixa de velocidades tiver sido programado com sucesso.

—Logo que o sensor da caixa de velocidades estiver completamente programado, o assistente de mudança de velocidades Pro funcionará como descrito (11111 163).

- Se o processo de adaptação não for bem-sucedido, mandar eliminar o erro numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Sistema de luzes de emergência ligado



pisca a verde.



pisca a verde.

Causa possível:

O sistema de luzes de emergência foi ligado pelo condutor.

- Operar o sistema de luzes de emergência. (► 97)

Indicação de serviço



Caso a data de manutenção tenha sido excedida, para além das indicações da data e do trajeto, a luz de aviso geral acende a amarelo.

Se a data do serviço tiver sido ultrapassada, é apresentada uma mensagem CC amarela. Adicionalmente, as indicações para o serviço, o serviço agendado e a distância remanescente nos painéis de menu O MEU VEÍCULO e SERV.MANUTENÇÃO são assinaladas com pontos de exclamação.



Se a indicação de serviço for apresentada com mais de um mês de antecedência em relação à data de serviço, é necessário reajustar a data atual. Esta situação pode ocorrer se a bateria for desligada.

Serviço vincendo



é apresentado a branco.

Serviço a vencer! Mandar efetuar o serviço numa oficina especializada

Causa possível:

É necessário efetuar a manutenção por ter sido alcançada a quilometragem ou data para a manutenção.

- Mandar efetuar o serviço regularmente numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.
- » A segurança de funcionamento e a segurança na estrada do veículo mantêm-se.
- » É assegurada a melhor preservação possível do valor do veículo.

Serviço agendado ultrapassado



acende a amarelo.



é apresentado a amarelo.

Serviço expirado! Mandar efetuar o serviço por uma oficina especializada.

66 INDICAÇÕES

Causa possível:

É necessário efetuar a manutenção por ter sido ultrapassada a quilometragem ou a data para a manutenção.

- Mandar efetuar o serviço regularmente numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.
- » A segurança de funcionamento e a segurança na estrada do veículo mantêm-se.
- » É assegurada a melhor preservação possível do valor do veículo.

PAINEL DE INSTRUMENTOS

04

ADVERTÊNCIAS	70
ELEMENTOS OPERACIONAIS	70
MENUS	71
O MEU VEÍCULO	72
CONFIGURAÇÕES	73
EMPARELHAMENTO BLUETOOTH	75
FOCO DE OPERAÇÃO	77
NAVEGAÇÃO	78
MULTIMÉDIA	80
TELEFONE	81
VERSÃO DE SOFTWARE	82
INFORMAÇÕES DE LICENCIAMENTO	82

70 PAINEL DE INSTRUMENTOS

ADVERTÊNCIAS



ATENÇÃO

Manuseamento de um smartphone durante a marcha

Perigo de acidente

- Observe o respetivo código da estrada em vigor.
- Durante a marcha não utilize nenhum smartphone. Com exceção das aplicações sem necessidade de manuseamento, como, p. ex., telefonema através do sistema de mãos-livres.



ATENÇÃO

Distração das condições do trânsito e perda de controlo

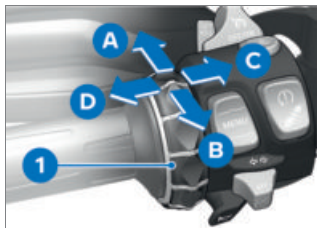
Perigo de acidente devido à utilização de sistemas de informação integrados e dispositivos de comunicação durante a viagem

- Por isso, use estes sistemas ou dispositivos só quando a situação do trânsito o permitir.
- Se for necessário, pare e use os sistemas e dispositivos com o veículo parado.

Ao executar funções que só podem ser operadas com o veículo parado, surge uma resposta de operação no painel de instrumentos.

ELEMENTOS OPERACIONAIS

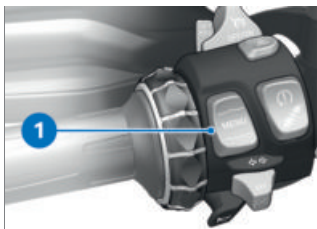
Multi-Controller



- 1** Multi-Controller
- A** Nas listas, deslocar o cursor para cima
Aumentar o volume
- B** Nas listas, deslocar o cursor para baixo
Reduzir o volume
- C** Ativar a função de acordo com a resposta
Confirmar seleção/ajuste
Folhear em painéis de menu

- D** Ativar a função de acordo com a resposta ou para trás
 Após as configurações, voltar para a vista Menu
 Mudar para um nível hierárquico acima
 Folhear em painéis de menu

Tecla basculante MENU



Premir brevemente MENU 1 em cima:

- Na vista de menu: Mudar para um nível hierárquico acima.
- Na vista Pure Ride: Mudar a indicação para a barra de estado Informação para o condutor.

Premir prolongadamente MENU 1 em cima:

- Na vista de menu: abrir a vista Pure Ride.
- Na vista Pure Ride: Repor o valor do computador de bordo.

- Mudar o foco de operação para o Navigator.

Premir brevemente MENU 1 em baixo:

- Mudar para um nível hierárquico abaixo.
- Confirmar seleção/ajuste.

Premir prolongadamente MENU 1 em baixo:

- Voltar ao último menu acessado, depois de se ter efetuado uma mudança de menu premindo prolongadamente em cima.

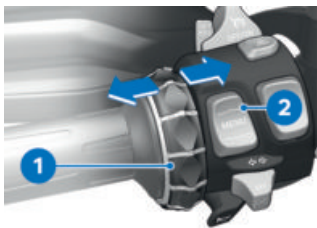
 As indicações de navegação são apresentadas em forma de caixa de diálogo, se o menu Navegação não estiver aberto. A operação da tecla basculante MENU está temporariamente limitada.

MENUS

Requisito

A vista Pure Ride é apresentada.

72 PAINEL DE INSTRUMENTOS



- Premir prolongadamente a tecla basculante em cima MENU **2**, para apresentar a vista Pure Ride.
- Premir brevemente a tecla basculante MENU **2** para baixo.
- Premir brevemente e várias vezes o Multi-Controller **1** para a direita, até estar marcada a opção de menu pretendida.
- Premir brevemente a tecla basculante MENU **2** para baixo, para abrir o respetivo menu.

O MEU VEÍCULO

Aceder ao computador de bordo

- Aceder ao menu O meu veículo.
- Navegar para a direita, até ser apresentado o painel de menu COMP. DE BORDO.

Reset do computador de bordo

- Aceder ao menu O meu veículo.
- Aceder ao painel de menu COMP. DE BORDO.
- Premir a tecla basculante MENU em baixo.
- Selecionar Repor todos os valores ou Repor valores individuais e confirmar.
- Em alternativa: Mudar para a vista Pure Ride.
- Premir brevemente a tecla basculante MENU em cima, para selecionar o valor na linha de estado superior.
- Premir prolongadamente a tecla basculante MENU em cima, de modo a repor o valor selecionado.

Poderão ser repostos individualmente os seguintes valores:



Pausa



Viagem



Atual



Velocidad.



Consumo

Aceder ao computador de bordo de viagem

- Aceder ao computador de bordo. (▮▮▮▮ 72)
- Navegar para a direita, até ser apresentado o painel de menu COMP.BORDO VIAG..

Reset do computador de bordo de viagem

- Aceder ao menu O meu veículo.
- Aceder ao painel de menu COMP.BORDO VIAG..
- Premir a tecla basculante MENU em baixo.
- Selecionar Repor automaticamente ou Repor todos os valores e confirmar.

» Se estiver selecionado Repor automaticamente, o computador de bordo de viagem é repostado automaticamente se já tiverem passado, pelo menos, 6 horas desde que a ignição foi desligada e a data tiver sido alterada.

CONFIGURAÇÕES

Selecionar o conteúdo da linha de status superior

- Mudar para a vista Pure Ride.
- » No painel de instrumentos são disponibilizadas pelo computador de bordo (p. ex., TRIP 1) e computador de

bordo de viagem (p. ex., TRIP 2) todas as informações necessárias para a utilização em vias públicas. As informações podem ser apresentadas na barra de estado superior.

- Aceder ao menu Definições, Indicação, Conteúdo da linha de estado.
- Ligar as indicações pretendidas.
- » Entre as indicações selecionadas pode-se mudar para a linha de status superior. Se não estiverem selecionadas nenhuma das indicações, só será apresentada a autonomia.

Mudar a indicação da linha de estado superior

- Selecionar o conteúdo da linha de status superior. (▮▮▮▮ 73)



- Mudar para a vista Pure Ride.
- Premir a tecla 1 respetivamente por breves instantes

74 PAINEL DE INSTRUMENTOS

para seleccionar o valor na barra de estado superior 2.

Poderão ser apresentados os seguintes valores:

 Quilometragem total

 Quilometrag. atual 1

 Quilometrag. atual 2

 Consumo 1 (média)

 Consumo 2 (média)

 Tempo de viagem 1

 Tempo de viagem 2

 Pausa 1

 Pausa 2

 Velocidade 1 (média)

 Velocidade 2 (média)

—com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}

 Pressão dos pneus<

 Nível do depósito



Autonomia

Ajustar o volume

- Ligar o capacete do condutor e o capacete do pendura. (||||| 76)
- Aumentar o volume: rodar o Multi-Controller para cima.
- Reduzir o volume: rodar o Multi-Controller para baixo.
- Silenciar: rodar o Multi-Controller completamente para baixo.

Efetuar configurações do sistema

- Aceder ao menu Definições, Definições do sistema.
- » Aqui, podem ser efetuadas as seguintes configurações do sistema:
- Data e hora
 - Unidades
 - Idioma

Ligar e desligar a sincronização do sistema global de determinação da posição

- com pré-instalação do sistema de navegação^{SA}
- Aceder ao menu Definições, Definições do sistema, Data e hora.
- Ligar ou desligar Sincronização GPS.

- » Se a respetiva opção estiver ativada no Navigator, é assumida a hora do Navigator.
- » Funções especiais (☰▶ 226)

Ajustar a luminosidade

- Aceder ao menu *Definições, Indicação, Brilho*.
- Ajustar a luminosidade.
- » A luminosidade do visor é regulada para o valor ajustado quando a luminosidade ambiente desce abaixo de um valor definido.

Repor todos os ajustes

- Aceder ao menu *Definições*.
- Selecionar e confirmar *Repor todos*.

São repostos os ajustes dos seguintes menus:

- Definições do veículo
- Definições do sistema
- Ligações
- Indicação
- Informações

- » O acoplamento do veículo à atual conta BMW Motorrad Connected-Ride é reposto.

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Pairing

Para que dois dispositivos Bluetooth possam estabelecer uma ligação entre si, é necessário que, antes de mais, se reconheçam mutuamente. Este processo de reconhecimento mútuo denomina-se "Emparelhamento". Uma vez reconhecidos, os dispositivos são memorizados para que o emparelhamento só precise de ser efetuado durante o primeiro contacto.



No caso de algumas das unidades terminais móveis, p. ex. com sistema operativo iOS, antes da utilização é necessário abrir a BMW Motorrad Connected App.

Durante o emparelhamento, o painel de instrumentos procura outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, dentro da sua área de receção. Para que um dispositivo possa ser reconhecido, é necessário que estejam satisfeitas as seguintes condições:

76 PAINEL DE INSTRUMENTOS

- a função Bluetooth do dispositivo deve estar ativa
- o dispositivo deve estar "visível" para outros
- outros aparelhos compatíveis com Bluetooth têm de estar desligados (p. ex., telemóveis e sistemas de navegação).

Informe-se nas instruções de operação do seu sistema de comunicação sobre os passos necessários para o efeito.

Efetuar o emparelhamento

- Aceder ao menu *Definições, Ligações*.
- » No menu *LIGAÇÕES* podem-se configurar, gerir e apagar ligações Bluetooth. São apresentadas as seguintes ligações Bluetooth:
 - Disposit. móvel
 - Capac. condutor
 - Cap. acompanh.

É apresentado o estado de ligação para unidades terminais móveis.

Ligar um dispositivo terminal móvel

- Efetuar o emparelhamento. (🔊 76)
- Ativar a função Bluetooth do dispositivo terminal móvel (consultar as instruções de operação do dispositivo terminal móvel).

- Selecionar e confirmar *Disposit. móvel*.
- Selecionar e confirmar *Emparelhar novo disp. móvel*.

Estão a ser procuradas unidades terminais móveis.



Durante o emparelhamento (Pairing), o símbolo Bluetooth fica a piscar na barra de estado inferior.

São apresentadas as unidades terminais móveis visíveis.

- Selecionar e confirmar o dispositivo terminal móvel.
- Observar as instruções no dispositivo terminal móvel.
- Confirmar a coincidência do código.
- » A ligação é estabelecida e o estado da ligação é atualizado.
- » Se não for possível estabelecer a ligação, a tabela de avarias no capítulo *Dados técnicos* poderá ajudar. (🔊 239)

Ligar o capacete do condutor e o capacete do pendura

- Efetuar o emparelhamento. (🔊 76)
- Selecionar e confirmar *Capac. condutor* ou *Cap. acompanh.*.

- Tornar o sistema de comunicação do capacete visível.
- Selecionar e confirmar Empar. novo cap. condutor ou Empar. novo cap. acompanh..

Estão a ser procurados capacetes.



Durante o emparelhamento (Pairing), o símbolo Bluetooth fica a piscar na barra de estado inferior.

São apresentados os capacetes visíveis.

- Selecionar e confirmar o capacete.
- » A ligação é estabelecida e o estado da ligação é atualizado.
- » Se não for possível estabelecer a ligação, a tabela de avarias no capítulo Dados técnicos poderá ajudar. (►► 239)
- » Se a ligação Bluetooth não funcionar conforme era de esperar, a consulta da tabela de avarias no capítulo Dados técnicos poderá ajudar. (►► 239)

Apagar as ligações

- Aceder ao menu Definições, Ligações.
- Selecionar Eliminar ligações.

- Para apagar uma ligação individualmente, selecionar e confirmar essa ligação.
- Para apagar todas as ligações, selecionar e confirmar Eliminar todas as ligações.

FOCO DE OPERAÇÃO

—com pré-instalação do sistema de navegação^{SA}

Mudar foco de operação

Se o Navigator estiver conectado, é possível alternar entre o comando do Navigator e do painel de instrumentos.

Mudar o foco de operação

 Se um ConnectedRide Navigator estiver ativado e ligado ao veículo, o foco de operação muda automaticamente para o Navigator.

- Fixar de forma segura o aparelho de navegação. (►► 223)
- Premir prolongadamente a parte superior da tecla basculante MENU.
- » É apresentado o menu de diálogo com indicação do progresso.

É possível a seguinte seleção:

- Operar o Navigator
- Visualizar Pure Ride

Na vista Pure Ride:

- Operar o Navigator

78 PAINEL DE INSTRUMENTOS

–Repor valores BC

- Manter a tecla basculante MENU premida em cima, até que a indicação de progresso atinja o seu máximo ou acionar Operar o Navigator.
- » O foco de operação muda para o Navigator.
- » Comandar o sistema de navegação (▮▮▮ 225)
- Para mudar o foco de operação para o painel de instrumentos, premir prolongadamente a tecla basculante MENU em baixo.

NAVEGAÇÃO

Pressuposto

O veículo está ligado a um dispositivo terminal móvel compatível por meio de Bluetooth.

Na unidade terminal móvel ligada está instalada a BMW Motorrad Connected App.



No caso de algumas das unidades terminais móveis, p. ex. com sistema operativo iOS, antes da utilização é necessário abrir a BMW Motorrad Connected App.

Introduzir o endereço de destino

- Ligar um dispositivo terminal móvel. (▮▮▮ 76)
- Aceder à BMW Motorrad Connected App e iniciar a condução ao destino.
- No painel de instrumentos, aceder ao menu Navegação.
- » É apresentada a condução ao destino ativa.
- » Se a condução ao destino ativa não for apresentada, a tabela de avarias no capítulo Dados técnicos poderá ajudar. (▮▮▮ 240)

Selecionar um dos destinos usados mais recentemente

- Aceder ao menu Navegação, Destinos mais recentes.
- Selecionar e confirmar um destino.
- Selecionar Iniciar cond. destino.

Selecionar um destino dos favoritos

- O menu FAVORITOS apresenta todos os destinos que tenham sido memorizados como favorito na BMW Motorrad Connected App. No painel de instrumentos não é possível criar favoritos novos.

- Aceder ao menu Navegação, Favoritos.
- Selecionar e confirmar um destino.
- Selecionar Iniciar cond. destino.

Introduzir destinos especiais

- Destinos especiais, por ex., pontos de interesse, podem ser apresentados no mapa.
- Aceder ao menu Navegação, POIs.

Podem ser seleccionadas as seguintes localidades:

- Na posição atual
- No destino
- Ao longo do trajeto
- Selecionar a localidade onde pretende que se procurem os destinos especiais.

Pode, p. ex., ser seleccionado o seguinte destino especial:

- Posto de abastecimento
- Selecionar e confirmar o destino especial.
- Selecionar e confirmar Iniciar condução ao destino.

Definir os critérios de trajeto

- Aceder ao menu Navegação, Critérios de rota.

Podem ser seleccionados os seguintes critérios:

- Tipo de trajeto
- Element. a evitar

- Selecionar o critério pretendido Tipo de trajeto.
- Ligar ou desligar os critérios pretendidos Element. a evitar.

O número de evitações ativas é apresentado entre parêntesis.

Mostrar informação da rota

- Aceder ao menu Navegação, Definições em seguida, seleccionar a opção de menu Info. do trajeto.

É possível escolher entre as seguintes opções:

- Destino
- Pnt.pass.
- Selecionar a opção pretendida.
- » São apresentadas a distância e o tempo restante.

Editar a condução ao destino

- Aceder ao menu Navegação, Novo destino.

É possível escolher a partir dos seguintes destinos:

- Destinos mais recentes
- Favoritos
- POIs
- Selecionar o destino a partir de uma das três categorias de destino.
- Selecionar Editar condução ao destino no registo do destino.
- Selecionar Adicionar c/ ponto passagem para adi-

80 PAINEL DE INSTRUMENTOS

cionar o destino selecionado como ponto de passagem.

- Selecionar **Iniciar cond. destino** para substituir o destino atual.

Terminar a condução ao destino

- Inclinar o **Navegação Multi-Controller** para a esquerda no menu.
- Em alternativa, selecionar e confirmar **Opção Condução ativa ao destino no menu Parar condução ao destino**.

Ligar ou desligar as informações por voz

- Ligar o capacete do condutor e o capacete do pendura. (76)
- A navegação pode ser lida. Para o efeito, é necessário estarem ligadas as **Indicações de voz**.
- Aceder ao menu **Navegação, Condução ativa ao destino**.
- Ligar ou desligar **Indicações de voz**.

Repetir a última informação por voz

- Aceder ao menu **Navegação, Condução ativa ao destino**.

- Selecionar e confirmar **Indicação de voz atual**.

Ligar ou desligar o Speed Limit Info

Requisito

O veículo está ligado a um dispositivo terminal móvel compatível. No dispositivo terminal móvel está instalada a aplicação **BMW Motorrad Connected**.

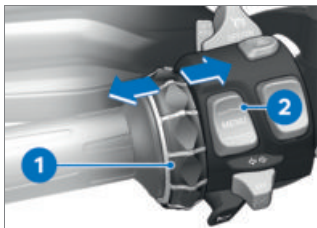
- **Info. limite de velocidade** mostra a atual velocidade máxima permitida, desde que esta seja disponibilizada pelo editor dos dados de mapa na navegação.
- Aceder ao menu **Definições, Indicação**.
- Ligar ou desligar **Info. limite de velocidade**.

MULTIMÉDIA

Pressuposto

O veículo está ligado a um dispositivo terminal móvel compatível e a um capacete compatível.

Controlar a reprodução de áudio



- Aceder ao menu Multimédia.

 A BMW Motorrad recomenda que o volume para suportes e chamadas na unidade terminal móvel seja colocado no máximo, antes do início da viagem.

- Ajustar o volume. (▶▶▶ 74)
- Música seguinte: Inclinar o Multi-Controller **1** brevemente para a direita.
- Última música ou início da música atual: Inclinar o Multi-Controller **1** brevemente para a esquerda.
- Avanço rápido: Inclinar o Multi-Controller **1** prolongadamente para a direita.
- Retrocesso rápido: Inclinar o Multi-Controller **1** prolongadamente para a esquerda.
- Aceder ao menu de contexto: pressionar a tecla **2** para baixo.

 Dependendo da unidade terminal móvel, o âmbito das funções Connectivity pode estar limitado.

- » No menu de contexto, podem usar-se as funções seguintes:
- Iniciar reprodução ou Pausa.
 - Para a pesquisa e reprodução, seleccionar a categoria Em reprodução, Todos os intérpretes, Todos os álbuns ou Todas as faixas.
 - Selecionar Listas de reprodução.

No submenu Definições de áudio poderá efetuar os ajustes seguintes:

- Ligar ou desligar Reprodução aleatória.
- Selecionar Repetir: Desligado, Uma (faixa atual) ou Todas.

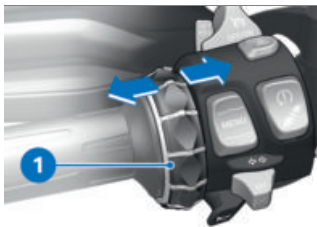
TELEFONE

Pressuposto

O veículo está ligado a um dispositivo terminal móvel compatível e a um capacete compatível.

82 PAINEL DE INSTRUMENTOS

Telefonar



- Aceder ao menu **Telefone**.
- Atender chamada: Inclinar o Multi-Controller **1** para a direita.
- Rejeitar chamada: Inclinar o Multi-Controller **1** para a esquerda.
- Terminar uma chamada: Inclinar o Multi-Controller **1** para a esquerda.

Modo Mute

Durante chamadas ativas, o microfone no capacete pode ser silenciado.

Chamadas com vários participantes

Durante uma chamada, pode-se atender mais uma segunda chamada. A primeira chamada fica em espera. O número de chamadas ativas é apresentado no menu **Telefone**. É possível alternar entre duas chamadas.

Dados do telefone

Dependendo do dispositivo terminal móvel, os dados do telefone são transmitidos automaticamente para o veículo, após o emparelhamento (ver 75).

Lista telefónica: lista dos contactos memorizados na unidade terminal móvel

Histórico de chamadas:

lista das chamadas efetuadas com a unidade terminal móvel

Favoritos: lista dos favoritos memorizados na unidade terminal móvel

VERSÃO DE SOFTWARE

- Aceder ao menu **Definições, Informações, Versão do software**.

INFORMAÇÕES DE LICENCIAMENTO

- Aceder ao menu **Definições, Informações, Licenças**.

**MANUSEA-
MENTO**

05

CANHÃO DA IGNIÇÃO/TRANCA DA DIREÇÃO	86
IGNIÇÃO COM KEYLESS RIDE	87
IMOBILIZADOR ELETRÓNICO (EWS)	91
INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA	92
CHAMADA DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE	92
ILUMINAÇÃO	95
CONTROLO DINÂMICO DA TRAÇÃO (DTC)	98
AJUSTE ELETRÓNICO DO TREM DE RODAGEM (D- ESA)	100
MODO DE CONDUÇÃO	102
CONTROLO DA VELOCIDADE DE CRUZEIRO	105
SISTEMA DE ALARME ANTIRROUBO (DWA)	108
SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS (RDC)	111
PUNHOS AQUECÍVEIS	111
SELIM	112

CANHÃO DA IGNIÇÃO/ TRANCA DA DIREÇÃO

Chave de ignição

Você recebe duas chaves do veículo.

Em caso de perda de chave, cumprir as instruções relativas ao imobilizador eletrônico (EWS) (► 91).

A mesma chave é utilizada para o canhão de ignição, o tampão do depósito de combustível e a fechadura do assento.

—com mala^{SZ}

—com Top-case^{SZ}

A pedido, também é possível utilizar a mesma chave nas malas e na Top-case. Para o efeito, dirija-se a uma oficina especializada, de preferência a um concessionário BMW Motorrad.

Trancar o bloqueio da direção

- Virar o guidador para a esquerda.



- Rodar a chave para a posição **1** e, nessa altura, mover um pouco o guiador.
 - » Ignição, luz e todos os circuitos funcionais desligados.
 - » Bloqueio da direção trancado.
 - » A chave pode ser retirada.

Ligar a ignição



- Rodar a chave para a posição **1**.
 - » Luz de presença e todos os circuitos funcionais ligados.
 - » O motor pode ser colocado em funcionamento.
 - » São realizados o Pre-Ride-Check e o autodiagnóstico. (► 132)

Desligar a ignição



- Rodar a chave para a posição **1**.
- » Luz desligada.
- » Bloqueio da direção não trancado.
- » A chave pode ser retirada.
- » Possibilidade de funcionamento dos dispositivos adicionais limitado no tempo.
- » A bateria pode ser carregada através da tomada de bordo.

IGNIÇÃO COM KEYLESS RIDE

—com Keyless Ride^{SA}

Chave de ignição

 A luz de controlo da chave de comando pisca enquanto a chave de comando estiver a ser procurada.

A luz apaga-se quando a chave de comando ou a chave sobresselente for detetada.

A luz permanece acesa durante um breve período de tempo caso a chave de comando ou

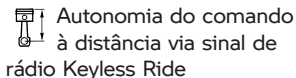
a chave sobresselente não for detetada.

Irá receber uma chave de comando e também uma chave sobresselente. Em caso de perda da chave, observe as indicações relativas ao imobilizador eletrónico (EWS) (► 91). A ignição, tampão do depósito e sistema de alarme antirroubo são ativados através da chave com comando à distância. A fechadura do assento, a Top-case e a mala podem ser acionados manualmente.

 Ao ser ultrapassado o alcance da chave de comando (p. ex., na mala ou na Top-case), deixa de ser possível colocar o veículo a trabalhar.

Se a chave de comando continuar a faltar, a ignição é desligada após aprox. 90 segundos para proteger a bateria.

Recomenda-se que traga a chave de comando consigo (por ex., no bolso do casaco) e que, em alternativa, se faça acompanhar da chave sobresselente.



–com Keyless Ride^{SA}
cerca de 1 m

Trancar o bloqueio da direção

Requisito

Virar o guiador para o lado esquerdo. A chave de comando encontra-se na zona de receção.



- Manter a tecla **1** premida.
- » Bloqueio da direção tranca de forma audível.
- » Ignição, luz e todos os circuitos funcionais desligados.
- Para destrancar o bloqueio da direção, premir a tecla **1** por breves instantes.

Ligar a ignição

A chave de comando encontra-se na zona de receção.



- Existem **duas** variantes para a ativação da ignição.

Variante 1:

- Premir brevemente a tecla **1**.
 - » A luz de presença e todos os circuitos funcionais estão ligados.
 - » São realizados o Pre-Ride-Check e o autodiagnóstico.
- ( 132)

Variante 2:

- O bloqueio da direção está fixado, manter a tecla **1** pre-mida.
 - » O bloqueio da direção é des-trancado.
 - » Luz de presença e todos os circuitos funcionais ligados.
 - » São realizados o Pre-Ride-Check e o autodiagnóstico.
- ( 132)

Desligar a ignição

Requisito

A chave de comando encontra-se na zona de receção.



- Existem **duas** variantes para a desativação da ignição.

Variente 1:

- Premir brevemente a tecla **1**.
 - » A luz é desligada.
 - » O bloqueio da direção não está protegido.

Variente 2:

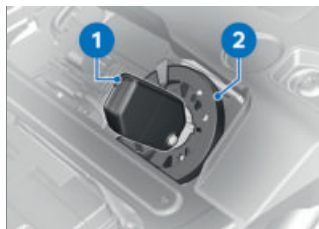
- Virar o guiador para a esquerda.
- Manter a tecla **1** premida.
 - » A luz é desligada.
 - » O bloqueio da direção é trancado.

A pilha da chave de comando está descarregada ou perda da chave de comando

- Em caso de perda de chave, observe as indicações relativas ao imobilizador eletrónico (EWS).
- Se, durante a viagem, perder a chave de comando, o veí-

culo pode ser colocado a trabalhar através da utilização da chave sobresselente.

- Se a pilha da chave de comando estiver descarregada, basta introduzir a chave de comando em estado dobrado na antena circular debaixo do selim para colocar o motor em marcha.



- Desmontar o assento. (112)
- Introduzir a chave sobresselente ou a chave de comando descarregada e dobrada **1** na antena circular **2**.

 A chave sobresselente ou a chave de comando descarregada e fechada, tem de **mergulhar** na abertura da antena circular.

90 MANUSEAMENTO



Período durante o qual tem de ocorrer o arranque do motor. Depois disso, tem de ocorrer um novo des-trancamento.

30 s

» A realizar Pre-Ride-Check.

–A chave foi reconhecida.

–O motor pode ser colocado em funcionamento.

• Colocar o motor em marcha.
( 132)

Substituir a pilha da chave de comando

Requisito

A chave de comando não responde devido à insuficiência de carga da pilha.



Pilha da chave de comando fraca. Funcionamento limitado. Substituir a pilha.



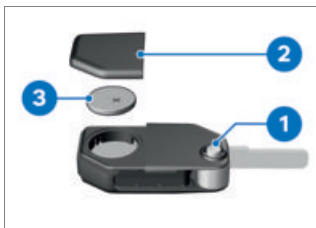
PERIGO

Ingestão de uma bateria

Risco de lesões e de vida

- Uma chave de ignição possui uma pilha tipo botão como bateria. As baterias ou pilhas tipo botão podem ser engolidas e, no intervalo de duas horas, causar lesões graves ou fatais, p. ex., devido a queimaduras ou corrosão dos órgãos internos.
- Guardar a chave de ignição e as baterias fora do alcance de crianças.
- Caso se suspeite de que foi ingerida uma bateria ou pilha tipo botão ou de que estas estão inseridas em alguma parte do corpo, deve procurar-se imediatamente ajuda médica.

- Substituir a pilha.



- Premir o botão 1.

» A ponta da chave abre-se.

- Pressionar a tampa da pilha **2** para cima.
- Desmontar a bateria **3**.
- Eliminar pilha antiga de acordo com os requisitos legais; não deitar a pilha para o lixo doméstico.



ATENÇÃO

Pilhas inadequadas ou inseridas de forma inadequada

Danos nos componentes

- Utilizar a bateria prescrita.
- Ao colocar a pilha prestar atenção à polaridade correta.

- Inserir a pilha nova com polo positivo para cima.



Modelo de bateria

Para a chave de comando
Keyless Ride

CR 2032

- Montar a tampa da pilha **2**.
 - » O LED vermelho pisca no painel de instrumentos.
 - » A chave de comando está novamente operacional.

IMOBILIZADOR ELETRÔNICO (EWS)

Através de uma antena circular no canhão da ignição/fecho via sinal de radio, o sistema eletrônico na moto determina os dados guardados na chave de ignição. Só quando a chave de ignição tiver sido identificada como "Autorizada" é que a unidade de gestão do motor autoriza o arranque de motor.



Se estiver outra chave de ignição presa à chave de ignição/chave de comando utilizada para o colocar o veículo em marcha, o sistema eletrônico pode ficar "confuso" e o arranque do motor não é autorizado.

A segunda chave de ignição e a chave de ignição/chave de comando devem ser sempre guardadas em separado.

Se perder uma chave de ignição, poderá mandar bloqueá-la no seu concessionário BMW Motorrad. Para o efeito, é necessário que traga todas as outras chaves pertencentes à moto.

Não é possível colocar o motor em funcionamento com uma chave de ignição bloqueada, no entanto, é possível voltar

92 MANUSEAMENTO

a desbloquear uma chave de ignição bloqueada. As chaves sobresselentes só podem ser obtidas através de um concessionário BMW Motorrad. Este é responsável pela comprovação da sua legitimação, visto que estas chaves de ignição fazem parte de um sistema de segurança.

INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA



1 Interruptor de emergência



ATENÇÃO

Acionamento do interruptor de emergência durante a marcha

Perigo de queda devido a bloqueio da roda traseira

- Não acionar o interruptor de desativação de emergência durante a marcha.

O interruptor de emergência permite desligar o motor de modo rápido e simples.



A Motor desligado

B Posição de funcionamento

CHAMADA DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE

—com chamada de emergência inteligente^{SA}

Chamada de emergência através da BMW

Premir a tecla SOS apenas em caso de emergência.

Por motivos técnicos, não é possível garantir a chamada de emergência sob condições desfavoráveis, por ex., em zonas sem recepção de comunicação móvel.

Durante uma chamada de emergência é transmitida a posição do veículo, o idioma selecionado e eventuais dados do acidente à BMW (13).

Em condições desfavoráveis, a transferência de dados poderá ocorrer com limitações ou atraso. Isso pode originar um processamento retardado da chamada de emergência. Mesmo que seja impossível realizar uma chamada de emergência através da BMW, é possível que se estabeleça uma chamada de emergência com um número de emergência público. Isto depende, entre outros, da respectiva rede de telecomunicações móveis e das normas nacionais.

Idioma para a chamada de emergência

Dependendo do mercado para o qual foi destinado originalmente, foi atribuído a cada veículo um determinado idioma. É este o idioma de comunicação do BMW Call Center.

 Uma mudança de idioma para a chamada de emergência só pode ser efetuada pelo concessionário BMW Motorrad. Este idioma atribuído ao veículo é diferente dos idiomas das indicações que podem ser selecionados pelo motociclista no painel de instrumentos.

Chamada de emergência manual

Requisito

Ocorreu uma emergência. O veículo está parado. A ignição está ligada.



- Abrir a cobertura **1**.
- Premir a tecla SOS **2** por instantes.



- » É apresentado o tempo até à emissão da chamada de emergência. Durante este tempo, ainda é possível cancelar a chamada de emergência.
- Interromper a chamada de emergência: Manter a tecla

94 MANUSEAMENTO

SOS 2 premida durante dois segundos.

- Acionar o interruptor de emergência para desligar o motor.
- Retirar o capacete.
- » Depois de decorrer o tempo predefinido do temporizador automático, é estabelecida uma ligação telefónica com o BMW Call Center.



A ligação foi estabelecida.



- Usar o microfone 3 e o altifalante 4 para transmitir informações para os serviços de emergência.

Chamada de emergência automática

Depois de ligar a ignição, a chamada de emergência inteligente é ativada automaticamente e reage se ocorrer uma queda.

Chamada de emergência ao ocorrer uma queda ligeira

- Foi identificada uma queda ou colisão ligeira.
- » É emitido um sinal áudio.



- » É apresentado o tempo até à emissão da chamada de emergência. Durante este tempo, ainda é possível cancelar a chamada de emergência.
- Interromper a chamada de emergência: Manter a tecla SOS premida durante dois segundos.
- Se for possível, retirar o capacete e desligar o motor.

» É estabelecida uma ligação telefónica com o BMW Call Center.



A ligação foi estabelecida.



- Abrir a cobertura **1**.
- Usar o microfone **3** e o altifalante **4** para transmitir informações para os serviços de emergência.

Chamada de emergência ao ocorrer uma queda grave

- Foi identificada uma queda ou colisão grave.
- » A chamada de emergência é emitida automaticamente, sem qualquer compasso de espera.

ILUMINAÇÃO

Luz de médios e luz de presença

Depois de se ligar a ignição, a luz de presença liga-se automaticamente.

 A luz de presença solicita carga à bateria. Ligar a ignição apenas por um período limitado.

Após o arranque do motor, a luz de médios liga-se automaticamente.

Luz de máximos e sinal de luzes

- Ligar a ignição. (➡ 86)



- Empurrar o interruptor **1** para a frente, para ligar a luz de máximos.
- Puxar o interruptor **1** para trás, para acionar o sinal de luzes.

96 MANUSEAMENTO

Retardamento do apagamento das luzes

- Desligar a ignição.



- Imediatamente depois do desligar da ignição, puxar o interruptor **1** para trás e mantê-lo nessa posição até que a luz de acompanhamento até a casa se acenda.
» As luzes do veículo acendem-se por um minuto e depois voltam a apagar-se automaticamente.
- Esta função pode ser usada, por ex., depois de desligar o veículo, para iluminação do caminho até à porta de casa.

Luz de estacionamento

- Desligar a ignição. (☛ 87)



- Imediatamente após desligar a ignição, premir a tecla **1** para a esquerda e mantê-la premida até a luz de estacionamento ligar.
- Ligar e voltar a desligar a ignição, para desligar a luz de estacionamento.

Farol adicional

– com farol adicional^{SA}

Requisito

Os faróis adicionais só ficam ativos quando a luz de médios estiver ativa.



Os faróis adicionais só podem ser ligados se a luz de condução diurna estiver desligada.



Os faróis adicionais estão homologados como faróis de nevoeiro e só podem ser usados em condições de mau tempo. Deve respeitar-se o código da estrada específico do país.

- Colocar o motor em marcha.
( 132)



- Premir a tecla **1** para ligar os faróis adicionais.



A luz de controlo dos faróis adicionais acende-se.

- Premir novamente a tecla **1** para desligar os faróis adicionais.

Luz de condução diurna automática



ATENÇÃO

A luz de condução diurna automática não substitui a obrigatoriedade de avaliar as condições de luminosidade pessoalmente

Perigo de acidente

- Desligar a luz de condução diurna automática em caso de más condições de luz.



A comutação entre luz de condução diurna e luz de médios, luz de presença dian-

teira incluída, pode ser realizada automaticamente.

- No menu Definições, Definições do veículo, Luzes, ativar a função Luz cond.diurna autom..



A luz de controlo da luz de condução diurna automática acende-se.

» Sempre que a luminosidade ambiente for inferior a um valor predeterminado, a luz de médios é automaticamente ligada (em túneis, por exemplo). Sempre que voltar a ser detetada uma luminosidade ambiente suficientemente forte, a luz de condução diurna volta a ser ligada.



Se a luz de condução diurna estiver ativa, acende-se a luz de controlo para a luz de condução diurna.

Operar o sistema de luzes de emergência

- Ligar a ignição.



O sistema de luzes de emergência solicita carga à bateria. Ligar o sistema de luzes de emergência apenas durante um período limitado.



- Premir a tecla **1** para ligar o sistema de luzes de emergência.
- » A ignição pode ser desligada.
- Para desligar o sistema de luzes de emergência, pode ser necessário ligar a ignição e voltar a acionar a tecla **1**.

Operar os indicadores de mudança de direção

- Ligar a ignição. (► 86)
- Aceder ao menu Definições, Definições do veículo em seguida, seleccionar a opção de menu Luzes.
- Ligar ou desligar Pisca-pisca conforto.

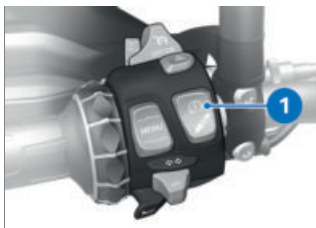
- Pressionar a tecla **1** para a esquerda ou direita, para ligar os indicadores de mudança de direção.
- » O indicador de mudança de direção conforto desliga automaticamente após alcançar o trajeto em função da velocidade.
- Em alternativa: Pressionar a tecla **1**, para desligar o indicador de mudança de direção.

CONTROLO DINÂMICO DA TRAÇÃO (DTC)

Desligar DTC

- Ligar a ignição.

 O controlo dinâmico da tração (DTC) também pode ser desativado durante a viagem.



- Manter a tecla **1** premida, até que a luz de controlo DTC altere o seu comportamento de indicação.

Imediatamente após o acionamento da tecla **1** é apresentado o estado do sistema DTC ON.



acende-se.

É apresentado o possível estado do sistema DTC OFF!.

- Soltar a tecla **1** após a comutação do estado.

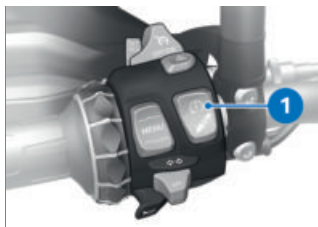


continua acesa.

O novo estado do sistema DTC OFF! é apresentado durante um curto período.

» A função DTC está desligada.

Ligar DTC



- Manter a tecla **1** premida, até que a luz de controlo DTC altere o seu comportamento de indicação.

Imediatamente após o acionamento da tecla **1** é apresentado o estado do sistema DTC OFF!.



apaga-se; se o autodiagnóstico não tiver sido concluído, começa a piscar.

É apresentado o possível estado do sistema DTC ON.

- Soltar a tecla **1** após a comutação do estado.



mantém-se apagada ou continua a piscar.

O novo estado do sistema DTC ON é apresentado durante um curto período.

» A função DTC está ligada.

- Como alternativa, também se pode desligar e voltar a ligar a ignição.



Se a luz de controlo DTC se manter acesa após desligar e ligar a ignição e depois de conduzir com a seguinte velocidade mínima, existe um erro do DTC.

mín. 5 km/h

- Para informações mais detalhadas sobre o controlo dinâmico da tração, consultar o capítulo Tecnologia em pormenor (155).

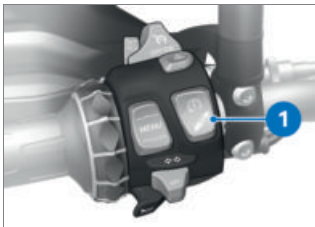
AJUSTE ELETRÓNICO DO TREM DE RODAGEM (D-ESA)

—com Dynamic ESA^{SA}

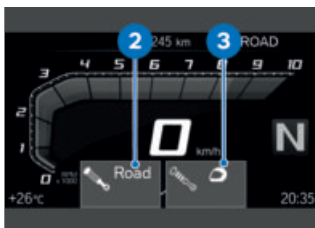
Possibilidades de ajuste

Com o auxílio do ajuste eletrónico da suspensão Dynamic ESA poderá adaptar confortavelmente o amortecimento da roda traseira ao piso. Existem três ajustes de amortecimento e três níveis de pré-carga da mola diferentes.

Apresentar o ajuste do trem de rodagem



- Ligar a ignição. (86)
- Premir por breves instantes a tecla **1** para visualizar o ajuste atual.

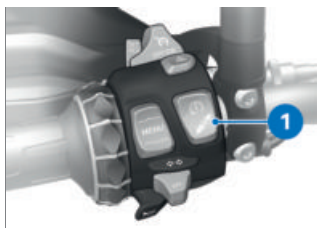


Imediatamente depois de acionar a tecla **1**, são apresentados os ajustes do trem de rodagem para o amortecimento **2** e a tensão prévia da mola **3**.

» A indicação volta a ser automaticamente ocultada após um breve período.

Ajustar a suspensão

- Ligar a ignição. (▶▶▶ 86)

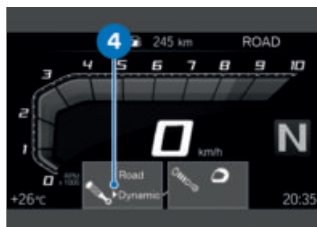


- Premir por breves instantes a tecla **1** para visualizar o ajuste atual.

Para ajustar o amortecimento:

- Premir por breves instantes a tecla **1** tantas vezes quantas as necessárias para o ajuste pretendido ser apresentado.

 O amortecimento pode ser ajustado durante a marcha.



É apresentada a seta de seleção **4**.

» Depois da comutação do estado, a seta de seleção **4** é ocultada.

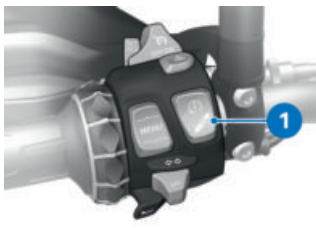
São possíveis os seguintes ajustes:

- Road: amortecimento para condução confortável em estrada
- Dynamic: amortecimento para condução dinâmica em estrada
- Enduro: Amortecimento para utilização offroad. Apenas disponível no modo de condução ENDURO e também não permite mais ajustes neste modo de condução.

Quando não for possível efetuar nenhum ajuste no modo de condução selecionado é emitida uma mensagem.

Exemplo: Amortecim/ não regul. no modo ENDURO.

102 MANUSEAMENTO



Para ajustar a tensão prévia da mola:

- Colocar o motor em marcha.
(132)
- Premir prolongadamente a tecla **1** tantas vezes quantas as necessárias para o ajuste pretendido ser apresentado.

 A tensão prévia da mola não pode ser ajustada durante a marcha.

São possíveis os seguintes ajustes:



Marcha só com condutor



Marcha só com condutor e bagagem



Marcha com pendura (e bagagem)

Quando não for possível efetuar nenhum ajuste, é emitida a seguinte mensagem: Regulação da carga disp. só c/ veículo parado.



É apresentada a seta de seleção **4**.

- » Depois da comutação do estado, a seta de seleção **4** é ocultada.
- Antes de prosseguir a marcha, aguardar pela posição de marcha.
- » Se a tecla **1** não for acionada durante um período de tempo prolongado, o amortecimento e a pré-carga da mola são ajustadas como indicado.

MODO DE CONDUÇÃO

Utilização dos modos de condução

A BMW Motorrad desenvolveu cenários de utilização para a sua moto, permitindo-lhe assim selecionar sempre o cenário mais adequado à sua situação:

Série

- RAIN: Condução em piso molhado pela chuva.
- ROAD: Condução em piso seco.
- com modos de condução Pro^{SA}

Com modos de condução Pro

- ENDURO: Condução em todo-o-terreno com pneus de estrada.
- DYNAMIC: Condução dinâmica em faixas de rodagem secas.

Cada um destes modos de condução dispõe de uma configuração predefinida para os sistemas ABS, DTC, regulação momentânea de binário e também para a resposta na aceleração.

Para informações mais detalhadas sobre os modos de condução, consultar o capítulo Tecnologia em pormenor. (■ 159)

–com Dynamic ESA^{SA}

Também é possível adaptar os ajustes da suspensão no cenário selecionado.

Pré-seleção do modo de condução

- com modos de condução Pro^{SA}

Com auxílio da pré-seleção dos modos de condução, os modos de condução individualmente privilegiados podem ser compilados numa pré-seleção.

Podem ser adicionados dois até, no máximo, quatro modos de condução.

Ajuste de fábrica:

RAIN, ROAD, DYNAMIC e ENDURO

Configurar a pré-seleção dos modos de condução

- com modos de condução Pro^{SA}

- Ligar a ignição. (■ 86)
- Aceder ao menu Definições, Definições do veículo, Pré-seleção modo condução.
- Ativar ou desativar os modos de condução para a pré-seleção dos modos de condução.
 - » Os modos de condução ativados estão disponíveis para seleção.
 - » Se forem ativados menos do que dois modos de condução, aparece a mensagem: Ação impossível. Número mín. alcançado.

104 MANUSEAMENTO

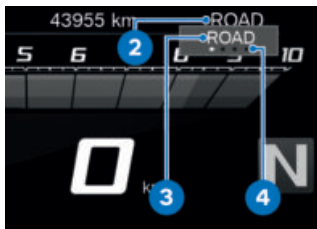
» A compilação dos modos de condução na pré-seleção dos modos de condução é mantida mesmo após a ignição ser desligada.

Selecionar o modo de condução

- Ligar a ignição. (III 86)



- Premir a tecla **1**.



O modo de condução ativo **2** passa para segundo plano e é exibido no pop-up **3**. O auxílio de orientação **4** indica quantos modos de condução estão disponíveis.

ATENÇÃO

Ativação do modo todo-o-terreno (ENDURO e ENDURO PRO) na condução em estrada

Perigo de tombo devido a condições de marcha instáveis ao travar ou acelerar na faixa de regulação do ABS ou do DTC

- O modo todo-o-terreno (ENDURO e ENDURO PRO) só deve ser ativado durante a condução em todo-o-terreno.

- Premir a tecla **1** até que seja indicado o modo de condução pretendido no pop-up.
—com modos de condução Pro^{SA}

 Consoante o modo de condução, ou a sua configuração, a intervenção de sistemas de regulação da dinâmica de marcha poderá estar com restrições.

Possíveis restrições são exibidas através de uma mensagem pop-up, p. ex., *Atenção! Configuração do ABS..*

A luz de controlo ABS pisca de forma irregular.

Encontrará informações mais detalhadas sobre sistemas de

regulação da dinâmica de marcha, tais como, ABS no capítulo Tecnologia em pormenor.◁

–com modos de condução Pro^{SA}

» A disponibilidade dos modos de condução depende da configuração individual da pré-seleção do modo de condução.◁

» Com o veículo parado, o modo de condução selecionado é ativado após aprox. 2 segundos.

» A ativação do novo modo de condução durante a marcha é feita sob os seguintes requisitos:

- O punho do acelerador está na posição de ralenti.
- O travão não está acionado.
- O controlo da velocidade de cruzeiro está desativado.

» O modo de condução ajustado com as respetivas adaptações da característica do motor, ABS e DTC mantém-se mesmo depois de se desligar a ignição.

CONTROLO DA VELOCIDADE DE CRUZEIRO

–com Cruise Control^{SA}

Indicação ao ajustar (Speed Limit Info não está ativo)



O símbolo **1** para o controlo da velocidade de cruzeiro é indicado na vista Pure Ride e na barra de estado superior.

Indicação ao ajustar (Speed Limit Info ativo)



O símbolo **1** para o controlo da velocidade de cruzeiro é indicado na vista Pure Ride e na barra de estado superior.

106 MANUSEAMENTO

Ligar o controlo da velocidade de cruzeiro

Requisito

A regulação da velocidade de cruzeiro só estará disponível depois de mudar a partir do modo de condução Enduro.

 Faixa de regulação do controlo da velocidade de cruzeiro (dependente da relação de caixa)

15...190 km/h



acende-se.

» A velocidade a que circula de momento é mantida e memorizada.

Acelerar

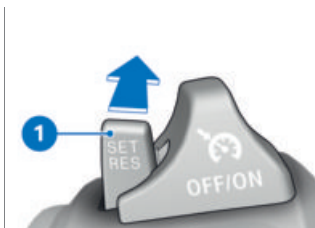


- Empurrar o interruptor **2** para a direita.
- » A tecla **1** está operacional.

Memorizar a velocidade

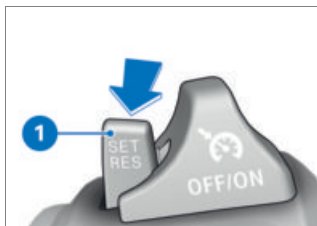


- Premir a tecla **1** por breves instantes para a frente.



- Premir a tecla **1** por breves instantes para a frente.
- » De cada vez que premir a tecla, a velocidade é incrementada em 1 km/h.
- Manter a tecla **1** pressionada para a frente.
- » A velocidade é aumentada continuamente.
- » Quando a tecla **1** deixa de ser pressionada, a velocidade alcançada é mantida e memorizada.

Desacelerar



- Premir a tecla **1** por breves instantes para trás.
 - » De cada vez que premir a tecla, a velocidade é diminuída em 1 km/h.
- Manter a tecla **1** pressionada para trás.
 - » A velocidade é diminuída progressivamente.
 - » Quando a tecla **1** deixa de ser pressionada, a velocidade alcançada é mantida e memorizada.

Desativar o controlo da velocidade de cruzeiro

- Acionar os travões, a embraiagem ou o punho do acelerador (diminuir a aceleração até para além da posição inicial) para desativar o controlo da velocidade de cruzeiro.
 - » A luz de controlo da regulação da velocidade apaga-se.

Adotar novamente a velocidade anterior



- Pressionar a tecla **1** por breves instantes para trás, para voltar a adotar a velocidade memorizada.

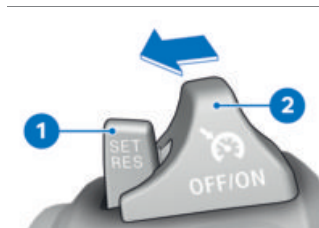
 Acelerando, o controlo da velocidade de cruzeiro é sobreposto por instantes, no entanto, não é desativado. Soltando o punho do acelerador, a velocidade baixa para o valor memorizado. Caso se pretenda reduzir mais a velocidade, será necessário desativar o controlo da velocidade de cruzeiro, p. ex., através de travagem.



acende-se.

108 MANUSEAMENTO

Desligar o controlo da velocidade de cruzeiro



- Empurrar o interruptor **2** para a esquerda.
- » Sistema desligado.
- » A tecla **1** está bloqueada.

SISTEMA DE ALARME ANTIRROUBO (DWA)

—com sistema de alarme antirroubo (DWA)^{SA}

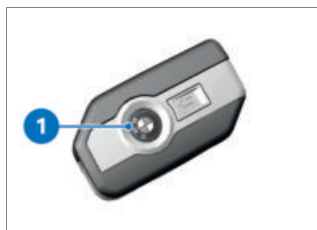
Ativação

- Ligar a ignição. (➡ 86)
- Adaptar o DWA. (➡ 110)
- Desligar a ignição.
- » Se o sistema de alarme antirroubo estiver ativado, este fica automaticamente ativo depois da ignição ser desligada.
- » A ativação necessita de aprox. 30 segundos.
- » Os indicadores de mudança de direção acendem-se duas vezes.
- » O som de confirmação soa duas vezes (se programado).

» O DWA está ativo.
—com Keyless Ride^{SA}



- Desligar a ignição.
- Premir duas vezes a tecla **1** da chave de comando.
- » A ativação necessita de aprox. 30 segundos.
- » Os indicadores de mudança de direção acendem-se duas vezes.
- » O som de confirmação soa duas vezes (se programado).
- » O DWA está ativo.



- Para desativar o sensor de inclinação (p. ex. se a moto for transportada num comboio e os movimentos acentuados puderem fazer disparar um alarme), premir novamente a

tecla **1** da chave de comando durante a fase de ativação.

- » Os indicadores de mudança de direção acendem-se três vezes.
- » O som de confirmação soa três vezes (se programado).
- » O sensor de inclinação está desativado.◁

Sinal de alarme

O alarme DWA pode ser acionado através de:

- Sensor de movimentos
- Tentativa de ligação com uma chave de ignição não autorizada.
- Separação do DWA da bateria do veículo (a bateria do DWA assume a alimentação elétrica - apenas som de alarme, os indicadores de mudança de direção não acendem)

 Se a chave de comando se encontrar na zona de receção, será suprimido um alarme desencadeado pelo sensor de inclinação.

Se a pilha do DWA estiver descarregada, todas as funções permanecem operacionais, apenas deixando de ser possível o disparo de alarme caso ocorra uma separação da ligação à bateria do veículo.

A duração do alarme é de aprox. 26 segundos. Durante o alarme é audível um som de alarme e os indicadores de mudança de direção piscam. O tipo de som do alarme pode ser regulado por um concessionário BMW Motorrad.

–com Keyless Ride^{SA}



Um alarme disparado pode ser cancelado em qualquer momento premindo a tecla **2** da chave de comando, sem desativar o sistema de alarme antirroubo.

Se, na ausência do condutor, tiver sido disparado um alarme, tal será sinalizado através de um único som de alarme ao ligar a ignição. A seguir, o LED do DWA sinaliza, durante um minuto, o motivo para o sinal de alarme.

110 MANUSEAMENTO

Sinais de luz na luz de controle:

- Piscar 1x: Sensor de movimento 1
- Piscar 2x: Sensor de movimento 2
- Pisca 3x: ignição ligada com chave de ignição não autorizada
- Piscar 4x: separação do DWA da bateria do veículo
- Piscar 5x: Sensor de movimento 3

Desativação

- Ligar a ignição. (☛ 86)
- » Os indicadores de mudança de direção acendem-se uma vez.
- » O som de confirmação soa uma vez (se programado).
- » O DWA está desligado.
- com Keyless Ride^{SA}



- Premir uma vez a tecla **2** da chave de comando.

 Se a função de alarme for desativada através da chave de comando e, em se-

guida, não for ligada a ignição, a função de alarme volta a ficar automaticamente ativa após aprox. 30 segundos, desde que a Ativação automática esteja ligada.

- » Os indicadores de mudança de direção acendem-se uma vez.
- » O som de confirmação soa uma vez (se programado).
- » O DWA está desligado.◁

Adaptar o DWA

- Ligar a ignição. (☛ 86)
- Aceder ao menu Definições, Definições do veículo, DWA.
- » São possíveis as seguintes adaptações:
 - Adaptar Sinal de alerta
 - Ligar e desligar Sensor de inclinação
 - Ligar e desligar Sinal de ativação
 - Ligar e desligar Ativação automática
- » Possibilidades de ajuste (☛ 110)

Possibilidades de ajuste

Sinal de alerta: ajustar o som de alarme de intensidade crescente ou decrescente ou intermitente.

Sensor de inclinação: Desativar o sensor de inclinação para ativar o modo de trans-

porte. No modo de transporte, a inclinação do veículo deixa de ser monitorizada.

 Ao transportar o veículo, desativar o sensor de inclinação, para impedir que o DWA dispare.

Sinal de ativação: som de alarme de confirmação após a ativação/desativação do DWA como complemento ao acendimento dos indicadores de mudança de direção.

Ativação automática: Ativação automática da função de alarme ao desligar a ignição.

Ajustes de fábrica

O sistema de alarme antirroubo é fornecido com os seguintes ajustes de fábrica:

- Sinal sonoro de confirmação após a ativação/desativação do DWA: não.
- Som de alarme: intermitente.

SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS (RDC)

- com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}
- com modos de condução Pro^{SA}

Ligar ou desligar o aviso de pressão nominal

- Ao ser alcançada a pressão mínima dos pneus, pode ser apresentado um aviso de pressão nominal.
- Aceder ao menu Definições, Definições do veículo, RDC.
- Ligar ou desligar Aviso de pressão nominal.

PUNHOS AQUECÍVEIS

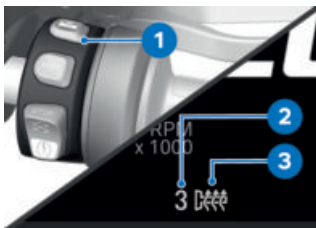
– com punhos aquecíveis^{SA}

Operar os punhos aquecíveis

- Colocar o motor em marcha. (111) 132)

 Os punhos aquecíveis apenas estão ativos com o motor a trabalhar.

 Ao conduzir no regime de baixas rotações, o consumo de corrente, aumentado pelos punhos aquecíveis, pode originar a descarga da bateria. Se a bateria não estiver suficientemente carregada, os punhos aquecíveis são desligados para manter a capacidade de arranque.



- Premir a tecla **1** tantas vezes quantas as necessárias até ser apresentado o nível de aquecimento **2** pretendido antes do símbolo do punho aquecível **3**.

Os punhos do guidador podem ser aquecidos em três níveis. A elevada potência de aquecimento serve para aquecer rapidamente os punhos; em seguida, deve comutar-se novamente para uma potência de aquecimento reduzida.



potência de aquecimento elevada



potência de aquecimento média



potência de aquecimento baixa

» O nível de aquecimento selecionado é ajustado se não forem efetuadas mais alterações.

- Para desligar o punho aquecível, premir a tecla **1** tantas

vezes quantas as necessárias até o símbolo do punho aquecível **3** deixar de ser apresentado no display.

SELIM

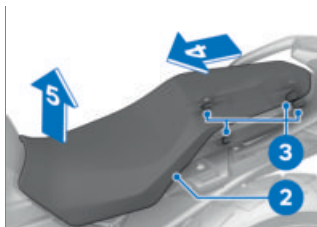
Desmontar o selim

Requisito

A moto está em posição de descanso; certifique-se de que o piso é plano e firme.

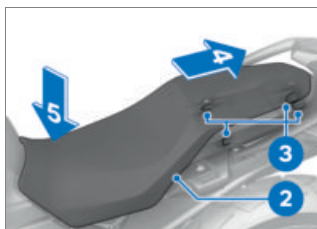


- Rodar a fechadura do assento **1** para a direita com a chave de ignição.
- » O selim está desbloqueado.



- Levantar o selim **2** no sentido da seta **5** para fora do bloqueio.
- Pressionar o selim **2** no sentido da seta **4** para fora dos suportes **3** e pousar sobre os batentes limitadores de borracha numa superfície livre.

Montar o selim



- Pressione o selim **2** no sentido da seta **4** para dentro dos suportes **3**.
 - Pressionar o selim com força no sentido da seta **5**.
- » O selim engata de forma audível.

AJUSTE

06

RETROVISOR	116
FAROL	116
PARA-BRISAS	117
EMBRAIAGEM	117
MECANISMO DAS MUDANÇAS	118
TRAVÃO	119
TENSÃO PRÉVIA DA MOLA	119
AMORTECIMENTO	120

116 AJUSTE

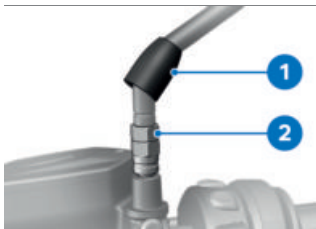
RETROVISOR

Ajustar os retrovisores



- Colocar o retrovisor na posição desejada, rodando-o.

Ajustar o braço do retrovisor



- Empurrar a capa de proteção **1** para cima, sobre o aparafusamento no braço do retrovisor.
- Soltar a porca **2**.
- Rodar o braço do retrovisor para a posição pretendida.
- Apertar a porca com binário segurando, simultaneamente, no braço do retrovisor.



Retrovisor (contraporca) à peça de aperto

M10 x 1,25

22 Nm (Rosca à esquerda)

- Empurrar a capa de proteção sobre o aparafusamento.

FAROL

Alcance dos faróis e tensão prévia da mola

Por regra, o alcance dos faróis permanece constante graças à adaptação da tensão prévia da mola ao estado de carga.

Só no caso de a carga transportada ser muito pesada é que a adaptação da tensão prévia da mola pode ser insuficiente. Neste caso, é necessário adaptar o alcance dos faróis ao peso.



Se houver dúvidas quanto ao alcance correto dos faróis, mande verificar o ajuste numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Ajustar o alcance dos faróis



- Soltar os parafusos **1** à esquerda e à direita.
- Ajustar o farol inclinando-o ligeiramente.
- Apertar os parafusos **1** à esquerda e à direita.

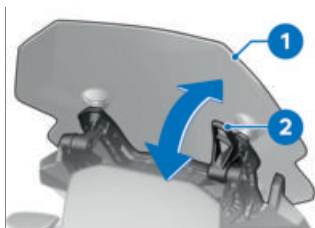
PARA-BRISAS

—com para-brisas alto^{SA}

Ajustar o para-brisas

Requisito

A moto para.



⚠ ATENÇÃO

Ajustar o para-brisas durante a viagem

Perigo de queda

- Ajustar o para-brisas apenas com a moto parada.

- Puxar a alavanca **2** para baixo, para levantar o para-brisas **1**.
- Pressionar a alavanca **2** para cima, para baixar o para-brisas **1**.

EMBRAIAGEM

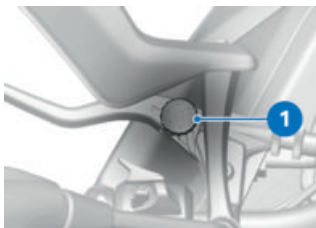
Ajustar a manete da embraiagem

⚠ ATENÇÃO

Ajustar a manete da embraiagem durante a viagem

Perigo de acidente

- Ajustar a manete da embraiagem com a moto parada.

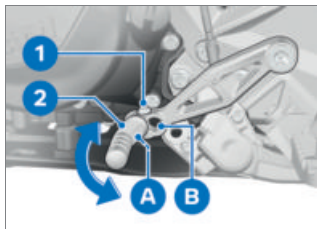


- Rodar o parafuso de ajuste **1** no sentido dos ponteiros do relógio, para aumentar a distância entre a manete da embraiagem e o punho do guidador.
- Rodar o parafuso de ajuste **1** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para diminuir a distância entre a manete da embraiagem e o punho do guidador.

 O parafuso de ajuste deixa-se rodar mais facilmente premindo a manete da embraiagem para a frente.

MECANISMO DAS MUDANÇAS

Ajustar o seletor de pedal



- Soltar o parafuso **1**.
- Montar a peça do poisa-pés **2** no suporte **A** ou **B**.
- Rodar a peça do poisa-pés **2** para a posição pretendida.

 Uma peça do poisa-pés ajustada demasiado alta ou demasiado baixa pode causar problemas durante a mudança de velocidades. Em caso de problemas de mudança de velocidade, verificar o ajuste da peça de calcar.

- Apertar o parafuso **1** com binário.



Placa poisa-pés na alavanca de velocidades

M6 x 25

8 Nm

TRAVÃO

Ajustar a manete do travão



ATENÇÃO

Alteração da posição no depósito de compensação do óleo de travões

Ar no sistema de travões

- Não rodar o conjunto do guiador ou o guiador.

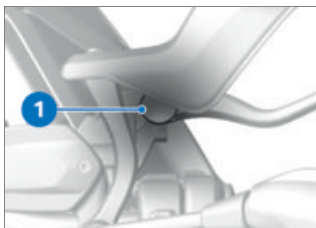


ATENÇÃO

Ajuste da manete do travão durante a marcha

Perigo de acidente

- Ajustar a manete do travão apenas com o veículo imobilizado.



- Rodar o parafuso de ajuste **1** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para aumentar a distância entre a manete do travão e o punho do guiador.

- Rodar o parafuso de ajuste **1** no sentido dos ponteiros do relógio, para diminuir a distância entre a manete do travão e o punho do guiador.



O parafuso de ajuste deixa-se rodar mais facilmente premindo a manete do travão para a frente.

TENSÃO PRÉVIA DA MOLA

—sem Dynamic ESA^{SA}

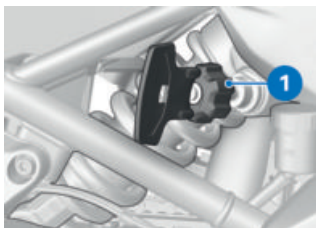
Ajuste

A tensão prévia da mola na roda traseira tem de ser adaptada à carga da moto. Um aumento da carga exige um aumento da tensão prévia da mola; uma diminuição do peso exige uma diminuição correspondente da tensão prévia da mola.

Ajustar a tensão prévia da mola na roda traseira

- Desmontar o assento.
( 112)
- Retirar a ferramenta de bordo.

120 AJUSTE



ATENÇÃO

Ajustes não coordenados da tensão prévia da mola e do amortecimento do amortecedor.

Comportamento de marcha agravado.

- Adaptar o amortecimento do amortecedor à tensão prévia da mola.
- Para aumentar a tensão prévia da mola, rodar a roda de ajuste **1** com auxílio da ferramenta de bordo no sentido dos ponteiros do relógio.
- Para diminuir a tensão prévia da mola, rodar a roda de ajuste **1** com auxílio da ferramenta de bordo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Ajuste básico da tensão prévia da mola traseira

Rodar a roda de ajuste contra o sentido dos ponteiros do relógio até ao batente. (Marcha só com condutor sem carga)

Rodar a roda de ajuste até ao batente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, depois rodar 20 voltas no sentido dos ponteiros do relógio. (Marcha só com condutor com carga)

Rodar a roda de ajuste até ao batente no sentido dos ponteiros do relógio. (Marcha com condutor e acompanhante e carga)

- Volte a guardar a ferramenta de bordo.
- Montar o assento. (113)

AMORTECIMENTO

—sem Dynamic ESA^{SA}

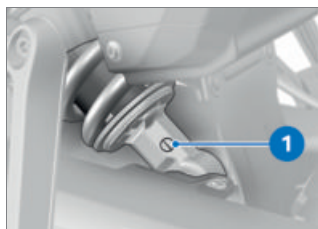
Ajuste

O amortecimento tem de ser adaptado à condição da faixa de rodagem e à tensão prévia da mola.

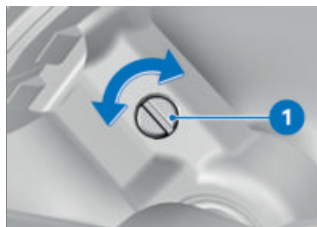
- Uma faixa de rodagem irregular exige um amortecimento mais suave do que uma faixa de rodagem plana.
- Um aumento da tensão prévia da mola exige um amortecimento mais duro; uma diminuição da tensão prévia da mola exige um amortecimento mais suave.

Ajustar o amortecimento na roda traseira

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.



- Ajustar o amortecimento através do parafuso de ajuste **1**.



- Para aumentar o amortecimento, rodar o parafuso de ajuste **1** no sentido dos ponteiros do relógio.
- Para reduzir o amortecimento, rodar o parafuso de ajuste **1** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Ajuste básico do amortecimento da roda traseira

Rodar o parafuso de ajuste até ao batente no sentido dos ponteiros do relógio, depois 1,5 voltas para trás. (Marcha só com condutor sem carga)

Rodar o parafuso de ajuste até ao batente no sentido dos ponteiros do relógio, depois 0,5 voltas para trás. (Marcha só com condutor com carga)

122 AJUSTE



Ajuste básico do amortecimento da roda traseira

Rodar o parafuso de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio até o batente; em seguida, 0,25 volta para trás. (Marcha com condutor e acompanhante com carga)

CONDUZIR

07

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	126
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA	131
COLOCAR EM MARCHA	132
ACAMAR	133
MUDAR DE VELOCIDADE	134
UTILIZAÇÃO TODO-O-TERRENO	136
TRAVÕES	137
COLOCAR A MOTO EM POSIÇÃO DE DESCANSO	139
ABASTECER	140
FIXAR A MOTO PARA O TRANSPORTE	146

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Equipamento do condutor

Não se deve conduzir sem o vestuário adequado! Use sempre

- Capacete
- Fato
- Luvas
- Botas

Isto também é válido para trajetos curtos e qualquer estação do ano. O seu concessionário BMW Motorrad terá todo o prazer em o aconselhar, tendo ainda a peça de vestuário certa para cada tipo de utilização.



ATENÇÃO

Têxteis, peças de bagagem ou cintos soltos podem ser colhidos e puxados para dentro de componentes do veículo abertos e a rodar (rodas, veio de transmissão)

Perigo de acidente

- Garantir que têxteis soltos não possam ser colhidos/puxados para dentro de componentes do veículo abertos e a rodar.
- Manter as peças de bagagem, bem como, cintos de fixação e de amarrar afastados de componentes do veículo abertos e a rodar.

Liberdade de posição inclinada restringida

—com rebaixamento^{SA}

As motos com uma suspensão rebaixada possuem uma menor liberdade de posição inclinada e distância ao solo que as motos com suspensão padrão.



ATENÇÃO

Ao conduzir em curva com motos rebaixadas, partes da viatura podem encostar mais cedo do que o habitual.

Perigo de queda

- Testar com precaução a liberdade de posição inclinada da moto e adaptar a ela o modo de condução.

Teste a liberdade de posição inclinada da sua moto em situações não perigosas. Ao passar por cima de bordos do passeio e obstáculos semelhantes, lembre-se da altura ao solo limitada do seu veículo.

O curso de amortecimento torna-se mais curto devido ao rebaixamento da moto. A consequência poderá ser uma possível limitação do habitual conforto de condução. A tensão prévia da mola deverá ser adaptada correspondentemente, especialmente na utilização com pendura.

Carregar corretamente



ATENÇÃO

Estabilidade de marcha prejudicada por sobrecarga e carga desigual

Perigo de queda

- Não exceder o peso máximo autorizado e observar as indicações de carga.
- Adaptar o ajuste da tensão prévia da mola e do amortecimento ao peso bruto. —com mala^{SZ}
- Certificar-se de que a mala apresenta um volume uniforme dos lados esquerdo e direito.
- Certificar-se de que o peso fica distribuído de forma uniforme dos lados esquerdo e direito.
- Arrumar as peças de bagagem pesadas na parte inferior e interior das malas.
- Observar a carga máxima e a velocidade máxima, consultar também o capítulo Acessórios (▮▮▮▮▶ 219).



Carga por mala

máx. 8 kg

128 CONDUZIR



Velocidade máxima para condução com mala

máx. 160 km/h<

–com Top-case^{SZ}

- Observar a carga máxima e a velocidade máxima, consultar também o capítulo Acessórios (223).



Carga útil da Topcase

máx. 5 kg



Velocidade máxima para condução com Topcase carregada

máx. 160 km/h<

–com mochila de depósito^{SZ}

- Observar a carga máxima da mochila de depósito.



Carga útil da mochila de depósito

máx. 5 kg



Velocidade máxima para condução com mochila de depósito carregada

máx. 130 km/h<

–com bolsa traseira^{SZ}

- Respeitar a carga útil máxima da mala traseira.



Carga útil da bolsa traseira

máx. 5 kg



Velocidade máxima para condução com bolsa traseira carregada

máx. 130 km/h<

Velocidade

Ao conduzir com velocidade elevada, várias condições periféricas podem influenciar negativamente o comportamento de marcha da moto. Aqui incluem-se, entre outros:

- ajuste incorreto do sistema de molas e de amortecedores
- distribuição desigual da carga
- carenagem solta
- pressão dos pneus insuficiente
- perfil do pneu gasto
- sistemas de bagagem montados posteriormente, tais como, mala, Topcase e mochila de depósito.

Velocidade máxima com pneus para todo-o-terreno ou de inverno

PERIGO

Velocidade máxima da moto superior à velocidade máxima permitida dos pneus

Perigo de acidente devido a danos nos pneus em caso de velocidade demasiado elevada

- Cumprir a velocidade máxima aplicável para os pneus.

Nos pneus todo-o-terreno e de inverno, deve respeitar-se a velocidade máxima admissível para o pneu.

Colar um autocolante com indicação da velocidade máxima permitida no campo visual do grupo de instrumentos.

Perigo de intoxicação

Os gases de escape contêm monóxido de carbono, que é um gás incolor e inodoro, mas tóxico.

ATENÇÃO

Gases de escape nocivos para a saúde

Perigo de asfixia

- Não inalar os gases de escape.
- Não colocar o motor a trabalhar em recintos fechados.

ATENÇÃO

Inalação de vapores nocivos para a saúde

Efeito nocivo para a saúde

- Não inalar vapores de matérias de consumo e plásticos.
- Utilizar o veículo apenas ao ar livre.

Risco de queimadura

CUIDADO

Forte aquecimento do motor e sistema de escape durante a condução

Risco de queimadura

- Após desligar o veículo, prestar atenção para que nenhuma pessoa ou objeto entre em contacto com o motor e o sistema de escape.



ATENÇÃO

Abrir o fecho do radiador

Risco de queimadura

- Não abrir o fecho do radiador em estado quente.
- Verificar e, se necessário, reatestar o nível do líquido de refrigeração apenas no depósito de compensação.

Catalisador

Se, devido a falhas de ignição, o catalisador for alimentado com combustível por queimar, existe o perigo de sobreaquecimento e de danos no catalisador.

Cumprir sempre as especificações que se seguem:

- Não deixar esgotar o depósito de combustível durante a condução
- Não permitir que o motor trabalhe com os conectores das velas retirados
- Parar imediatamente o motor em caso de falhas de ignição
- Abastecer apenas combustível sem chumbo
- Respeitar sempre os intervalos de manutenção previstos.



ATENÇÃO

Combustível não queimado no catalisador

Danificação do catalisador

- Para proteger o catalisador, deve prestar-se atenção aos pontos mencionados.

Perigo de sobreaquecimento



ATENÇÃO

Funcionamento do motor mais prolongado com o veículo parado

Sobreaquecimento devido a refrigeração insuficiente, na pior das hipóteses, incêndio no veículo

- Não deixar o motor funcionar desnecessariamente com o veículo parado.
- Após o arranque, iniciar imediatamente a marcha.

Manipulações



ATENÇÃO

Manipulações na moto (p. ex., unidade de comando do motor, borboletas, embraia-gem)

Danificação dos componentes afetados, falha de funções relevantes em termos de segurança, anulação da garantia

- Não efetuar quaisquer manipulações.

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA

Lista de verificação

- Utilize a lista de verificação seguinte para examinar a sua moto em intervalos regulares.

No caso de mudança do estado de carga:

—sem Dynamic ESA^{SA}

- Ajustar a tensão prévia da mola na roda traseira. (111 119)

- Ajustar o amortecimento na roda traseira. (111 121) <

—com Dynamic ESA^{SA}

- Ajustar a suspensão. (111 101) <

Antes do início de cada viagem:

- Verificar a função do sistema de travões.
- Verificar a função da iluminação e do sistema de sinalização.
- Verificar a função de embraia-gem. (111 177)
- Verificar a profundidade de perfil dos pneus. (111 181)
- Verificar a pressão dos pneus. (111 181)
- Verificar a fixação segura de malas e bagagem.

A cada 3.ª paragem para abastecer:

- Verificar o nível de óleo do motor. (111 170)
- Verificar a espessura das pastilhas do travão dianteiro. (111 173)
- Verificar a espessura das pastilhas do travão traseiro. (111 174)
- Verificar o nível do óleo do travão dianteiro. (111 175)
- Verificar o nível do óleo do travão traseiro. (111 176)
- Verificar o nível do líquido de refrigeração. (111 179)
- Lubrificar a corrente de transmissão. (111 194)
- Verificar a tensão da corrente. (111 195)

COLOCAR EM MARCHA

Colocar o motor em marcha

ATENÇÃO

Lubrificação suficiente da caixa de velocidades, só com o motor em funcionamento.

Danos na caixa de velocidades

- Com o motor desligado, não permita que a moto role durante longos períodos de tempo, nem a empurre ao longo de grandes percursos.
- Ligar a ignição. (🔌 86)
 - » São realizados o Pre-Ride-Check e o autodiagnóstico. (🔌 132)
- Engrenar o ralenti ou, com uma velocidade engrenada, puxar a embraiagem.

 Não é possível colocar a moto em funcionamento com o descanso lateral aberto e uma velocidade engrenada. Se a moto for colocada em marcha em ralenti e, em seguida, for engrenada uma velocidade com o descanso lateral aberto, o motor vai abaixo.



- Acionar a tecla de arranque **1**.

 O processo de arranque é automaticamente interrompido se a tensão da bateria for insuficiente. Antes de prosseguir com as tentativas de arranque, carregar a bateria ou solicitar um auxílio de arranque. Para mais pormenores, consultar o capítulo Manutenção em Auxílio no arranque.



O motor pega.

» Se o motor não pegar, consultar a tabela de avarias do capítulo Dados técnicos na qual poderá encontrar a solução para o problema. (🔌 238)

Pre-Ride-Check e autodiagnóstico

Depois de a ignição ser ligada, o painel de instrumentos realiza um teste aos elementos de indicação, assim como às luzes de controlo e de aviso. Durante o Pre-Ride-Check, todos

as luzes de controlo e de aviso acendem temporariamente.

» A tabela de avarias no capítulo Dados técnicos poderá ajudar se o painel de instrumentos permanecer escuro depois de se ligar a ignição. (III► 240)

» O autodiagnóstico verifica a operacionalidade do BMW Motorrad ABS, assim como do BMW Motorrad ASC/DTC.



pisca.



pisca lentamente.

» As luzes de controlo e de aviso apagam-se depois de atingir a velocidade de marcha de 5 km/h.
» O autodiagnóstico está concluído.

Se for exibida uma mensagem de erro após a conclusão do autodiagnóstico:

• Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

ACAMAR

Motor

- Até ao controlo de rodagem, conduzir alternando frequentemente os regimes de carga e de rotações, e evitar circular durante longos períodos de tempo com um número de rotações constante.
- Optar por trajetos sinuosos e ligeiramente inclinados; se possível, evitar autoestradas.
- Respeitar os números de rotações de rodagem.



Número de rotações de rodagem

<6500 min⁻¹ (Quilometragem 0...1200 km)

Sem plena carga (Quilometragem 0...1200 km)

- Respeitar os quilómetros percorridos após os quais deverá ser efetuado o controlo de rodagem.



Quilometragem até ao primeiro controlo de rodagem

500...1200 km

134 CONDUZIR

Pastilhas dos travões

É necessário assegurar o aca-
mamento das pastilhas de tra-
vão novas para que estas alcan-
cem a força de fricção ideal.
O efeito de travagem reduzido
pode ser compensado por uma
maior pressão sobre as mane-
tes do travão.



ATENÇÃO

Novas pastilhas de travão

Prolongamento da distância
de travagem, perigo de aci-
dente

- Travar atempadamente.

Pneus

Os pneus novos possuem uma
superfície lisa. Devem ser tor-
nados ásperos durante a ro-
dagem, conduzindo-se com
os cuidados necessários e in-
clinações diferentes. Só com
a rodagem é que se atinge a
aderência total da superfície de
contacto.



ATENÇÃO

**Perda de aderência de
pneus novos em caso de
faixa de rodagem molhada e
em condições de inclinação
extrema**

Perigo de acidente

- Conduzir com especial pre-
caução e evitar inclinações
extremas.

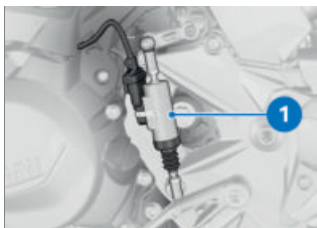
MUDAR DE VELOCIDADE

—com assistente de mudança
de velocidades Pro^{SA}

Assistente de mudança de velocidade Pro



Ao mudar para uma ve-
locidade mais baixa com
o assistente de mudança de
velocidades Pro o controlo da
velocidade de cruzeiro é auto-
maticamente desativado por
motivos de segurança. Ao mu-
dar para uma velocidade mais
alta, o controlo da velocidade
de cruzeiro permanece ativo.



- Selecionar velocidades, como habitualmente, através de força do pé sobre o seletor de pedal.
- » O assistente de mudança de velocidade auxilia o condutor ao mudar para uma velocidade mais alta e mais baixa, sem que para isso seja necessário acionar a embraiagem ou o punho do acelerador.
- Não se trata de um sistema automático.
- O condutor é uma parte importante do sistema e decide sobre o momento da mudança de velocidade.
- O sensor **1** no veio de mudança de velocidades identifica a solicitação de mudança e dá início à assistência de mudança de velocidades.
- » Em caso de marcha estabilizada em relações baixas e a elevadas rotações, a mudança de velocidade sem o acionamento da embraiagem pode dar origem a reações demasiado fortes à variação de carga.
- Nestas situações de marcha, a BMW Motorrad recomenda que se efetue a mudança de velocidade apenas com acionamento da embraiagem.
- A utilização do assistente de mudança de velocidades Pro na faixa do limitador da rotações deverá ser evitada.
- » Nas seguintes situações não ocorre nenhuma assistência de mudança de velocidade:
 - Com a embraiagem acionada.
 - O seletor de pedal não se encontra na posição de origem
 - Ao mudar para uma velocidade mais alta com a borboleta fechada (condução sob efeito de travão motor) ou ao desacelerar.
 - Ao mudar para uma velocidade inferior com a borboleta aberta.
- Para poder realizar uma outra mudança de velocidade com o assistente de mudança de velocidades Pro, aliviar por completo o seletor de pedal após a mudança de velocidade. Mais informações sobre o assistente de mudança de velocidade Pro (► 163).

UTILIZAÇÃO TODO-O-TERRENO

Após conduzir em todo o terreno

Após conduzir em todo o terreno, a BMW Motorrad recomenda observar os seguintes pontos:

Pressão dos pneus



ATENÇÃO

Pressão dos pneus reduzida, para conduzir em todo-o-terreno, ao circular em vias pavimentadas

Perigo de acidente devido a características de condução deterioradas.

- Certificar-se que a pressão dos pneus está correta.

Travões



ATENÇÃO

Condução em vias não pavimentadas ou sujas

Efeito de travagem retardado devido à sujidade nos discos de travão e nas pastilhas de travão

- Travar atempadamente até as pastilhas serem limpas pelo efeito de fricção da travagem.



ATENÇÃO

Condução em estradas não asfaltadas ou sujas.

Maior desgaste das pastilhas dos travões

- Verificar mais vezes a espessura das pastilhas dos travões e substituí-las atempadamente.

Pré-carga da mola e amortecimento

ATENÇÃO

Valores alterados para pré-carga da mola e amortecimento do conjunto mola/amortecedor para condução em todo-o-terreno.

Características de condução deterioradas em vias pavimentadas

- Antes de sair do percurso de todo-o-terreno, ajustar a pré-carga da mola correta, bem como o amortecimento correto do conjunto mola/amortecedor.

Jantes

A BMW Motorrad recomenda a verificação das jantes em relação a possíveis danos, após conduzir o veículo em todo o terreno.

Elemento de filtragem do ar

ATENÇÃO

Elemento de filtragem do ar sujo

Danos no motor

- Em caso de circulação num terreno poeirento, verificar o elemento de filtragem do ar em intervalos de tempo curtos; se necessário, limpar ou substituir.

A aplicação sob condições bastante poeirentas (desertos, estepes, ou outras) exige a utilização de elementos de filtragem do ar, especialmente desenvolvidos para situações deste tipo.

TRAVÕES

Como é possível obter a menor distância de travagem?

Durante um processo de travagem, a distribuição dinâmica do peso entre a roda dianteira e a roda traseira modifica-se. Quanto mais forte for a travagem, maior será a carga sobre a roda dianteira. Quanto maior a carga sobre a roda, maior é a força de travagem que pode ser transmitida.

Para se conseguir a menor distância de travagem, o travão di-

138 CONDUZIR

anteiro tem de ser acionado de modo continuado e com uma força cada vez maior. Deste modo, aproveita-se adequadamente o aumento dinâmico de carga na roda dianteira. Ao mesmo tempo, também deverá ser acionada a embraiação. Nas "travagens a fundo" frequentemente treinadas, nas quais a pressão de travagem é gerada o mais rapidamente possível e com toda a força, a distribuição dinâmica da carga não consegue acompanhar o aumento da desaceleração nem transmitir por completo a força de travagem à faixa de rodagem. Poderá ocorrer o bloqueio da roda dianteira. O bloqueio da roda dianteira é impedido através do BMW Motorrad ABS.

Travagem em caso de perigo

Se, a velocidades >50 km/h, se efetuar uma travagem brusca, os utentes da via que vêm atrás são adicionalmente avisados por um piscar rápido da luz de travagem.

Se, nessa ocasião, ocorrer uma travagem para <15 km/h, o sistema de luzes de emergência é ligado. A partir de uma velocidade de 20 km/h, o sistema de

luzes de emergência volta a ser automaticamente desligado.

Descidas acentuadas



ATENÇÃO

Travar predominantemente com o travão traseiro em descidas acentuadas

Perda do efeito de travagem, destruição dos travões devido a sobreaquecimento

- Utilizar o travão dianteiro e traseiro e travar com o motor.

Travões molhados e sujos



ATENÇÃO

Eficácia de travagem deteriorada devido a humidade e sujidade

Perigo de acidente

- Secar os travões ou limpá-los por travagem; se necessário, limpar.
- Travar atempadamente, até ao restabelecimento da total eficácia de travagem.

Humidade e sujidade nos discos e nas pastilhas de travão levam a uma diminuição do efeito de travagem.

Nas seguintes situações, deve contar-se com um efeito de

travagem retardado ou deficiente:

- Ao conduzir à chuva e através de poças.
- Após uma lavagem do veículo.
- Ao conduzir em estradas com sal.
- Após trabalhos nos travões devido a resíduos de óleo ou massa lubrificante.
- Ao conduzir em faixas de rodagem sujas ou em todo o terreno.

ABS Pro

Limites das leis que regem a física da condução



ATENÇÃO

Travar em curvas

Perigo de tombo apesar do ABS Pro

- Um modo de condução adaptado é sempre da responsabilidade do condutor.
- Não deve colocar em causa a segurança adicional proporcionada por este sistema, conduzindo de forma arriscada.

forma alguma redefinir os limites das leis que regem a física da condução. Tal como até agora, continua a ser possível ultrapassar estes limites devido a perceções erradas ou erros de condução. Em situações extremas, a consequência também poderá ser uma queda.

Utilização em vias públicas

O ABS Pro ajuda a utilizar a moto em vias públicas de forma ainda mais segura. Ao travar devido ao surgimento inesperado de perigos em curvas é impedido que as rodas bloqueiem e escorreguem no âmbito dos limites das leis que regem a física da condução.



O ABS Pro não foi desenvolvido para aumentar a performance individual de travagem em posição inclinada.

COLOCAR A MOTO EM POSIÇÃO DE DESCANSO

Descanso lateral

- Desligar o motor.

Não é de excluir uma queda

Embora o ABS Pro represente um apoio precioso para o condutor e uma enorme vantagem de segurança ao travar em posição inclinada, não pode de



ATENÇÃO

Más condições do solo na zona do descanso

Danos no componente devido a queda

- Na zona do descanso, prestar atenção a um piso firme e plano.



ATENÇÃO

Carregamento do descanso lateral com peso adicional

Danos no componente devido a queda

- Não deve sentar-se no veículo quando ele está parado sobre o descanso lateral.
- Abrir o descanso lateral e colocar a moto em posição de descanso.
- Se a inclinação da estrada o permitir, virar o guidador para a esquerda.
- No caso de uma ladeira, colocar a moto virada no sentido ascendente e engrenar a 1.^a relação de caixa.

Descanso articulado

—com descanso articulado^{SA}

- Desligar o motor.



ATENÇÃO

Más condições do solo na zona do descanso

Danos no componente devido a queda

- Na zona do descanso, prestar atenção a um piso firme e plano.



ATENÇÃO

Recolha do descanso articulado em caso de movimentos intensos

Danos no componente devido a tombo

- Com o descanso articulado aberto não deve sentar-se no veículo.
- Desdobrar o descanso articulado e acavalar a moto.

ABASTECER

Qualidade do combustível Requisito

Para assegurar o consumo de combustível ideal, é necessário que o combustível não contenha enxofre ou que contenha o menor teor de enxofre possível.



ATENÇÃO

Abastecimento com combustível com chumbo

Danificação do catalisador

- Não abastecer combustível com chumbo ou combustível com aditivos metálicos (p. ex., manganês ou ferro).

- Prestar atenção ao teor máximo de etanol no combustível.



Aditivos do combustível limpam a injeção de combustível e a área de combustão. Ao abastecer combustíveis de menor qualidade ou em caso de períodos de imobilização prolongados devem utilizar-se aditivos de combustível. Poderá obter informações mais detalhadas junto do seu concessionário BMW Motorrad.



Qualidade de combustível recomendada



Super sem chumbo (máx. 15% de etanol, E10/E15)



95 ROZ/RON
90 AKI



Tipo de combustível alternativo



Normal sem chumbo (restrições na potência e no consumo.) (máx. 15% de etanol, E10/E15)



91 ROZ/RON
87 AKI

» Prestar atenção aos seguintes símbolos no tampa do depósito de combustível e na bomba de combustível:



Processo de abastecimento



ATENÇÃO

O combustível é facilmente inflamável

Perigo de incêndio e de explosão

- Não fumar nem foguear durante todas as atividades no depósito do combustível.

ATENÇÃO

Saída de combustível devido a expansão por efeito de calor quando o depósito de combustível está demasiado cheio

Perigo de queda

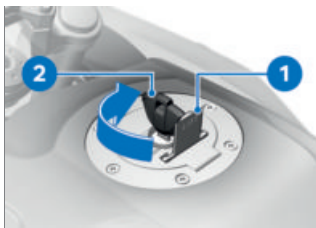
- Não encher o depósito de combustível em demasia.

ATENÇÃO

Contacto entre combustível e superfícies de plástico

Danos nas superfícies (ficam baças ou mate)

- Limpar imediatamente peças de plástico que tenham entrado em contacto com combustível.
- Colocar a moto sobre o descanso lateral, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- com descanso articulado^{SA}
- Colocar a moto sobre o descanso articulado, certificando-se de que o piso é plano e firme.◁



- Abrir a tampa de proteção **1**.
- Destrancar o fecho **2** do depósito de combustível com a chave de ignição no sentido dos ponteiros do relógio e abrir.



- Abastecer combustível no máximo até ao bordo inferior do bocal de enchimento.



Se for abastecido depois de o nível do combustível ter descido abaixo da reserva de combustível, a quantidade total de enchimento resultante deverá ser superior à reserva de combustível para que o novo nível de enchimento seja

reconhecido e para que a luz de aviso de reserva se apague.

 A "quantidade de combustível utilizável" referida nos dados técnicos é a quantidade de combustível que pode ser reabastecida na eventualidade de, anteriormente, o depósito de combustível ter sido completamente esvaziado, ou seja, o motor ter parado por falta de combustível.



Quantidade de enchimento útil de combustível

cerca de 15 l



Quantidade de reserva de combustível

cerca de 4 l

- Fechar o fecho do depósito de combustível, pressionando-o com força.
- Retirar a chave de ignição e fechar a tampa de proteção.

Processo de abastecimento
—com Keyless Ride^{SA}

Requisito

O bloqueio da direção está desbloqueado.



ATENÇÃO

O combustível é facilmente inflamável

Perigo de incêndio e de explosão

- Não fumar nem foguear durante todas as atividades no depósito do combustível.



ATENÇÃO

Saída de combustível devido a expansão por efeito de calor quando o depósito de combustível está demasiado cheio

Perigo de queda

- Não encher o depósito de combustível em demasia.



ATENÇÃO

Contacto entre combustível e superfícies de plástico

Danos nas superfícies (ficam baças ou mate)

- Limpar imediatamente peças de plástico que tenham entrado em contacto com combustível.

- Colocar a moto sobre o descanso lateral, certificando-se de que o piso é plano e firme.



- Abastecer combustível da qualidade acima indicada até, no máximo, ao bordo inferior do bocal de enchimento.

 Se for abastecido depois de o nível do combustível ter descido abaixo da reserva de combustível, a quantidade total de enchimento resultante deverá ser superior à reserva de combustível para que o novo nível de enchimento seja reconhecido e para que a luz de aviso de reserva se apague.

 A "quantidade de combustível utilizável" referida nos dados técnicos é a quantidade de combustível que pode ser reabastecida na eventualidade de, anteriormente, o depósito de combustível ter sido completamente esvaziado, ou seja, o motor ter parado por falta de combustível.

 Quantidade de enchimento útil de combustível

cerca de 15 l

 Quantidade de reserva de combustível

cerca de 4 l

- Pressionar o tampa do depósito de combustível com força para baixo.
- » O tampa do depósito de combustível engata de forma audível.
- » O tampa do depósito de combustível bloqueia automaticamente após o período de desativação.
- » O tampa do depósito de combustível engatado bloqueia imediatamente ao trancar o bloqueio da direção ou ao ligar a ignição.

Abrir o desbloqueio de emergência do tampa do depósito de combustível

—com Keyless Ride^{SA}

Não é possível abrir o tampa do depósito de combustível.

- Mandar eliminar o defeito o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

146 CONDUZIR



- Desmontar os parafusos 1.
 - Retirar o desbloqueio de emergência 2.
- » Tampa do depósito de combustível destrancada.
- Abrir completamente o tampa do depósito de combustível.
 - Abastecer. (143)
 - Fechar o desbloqueio de emergência do tampa do depósito de combustível. (146)

Fechar o desbloqueio de emergência do tampa do depósito de combustível

—com Keyless Ride^{SA}

Requisito

O tampa do depósito de combustível está fechado.



- Posicionar o desbloqueio de emergência 2.
- Montar os parafusos 1.

FIXAR A MOTO PARA O TRANSPORTE

- Proteger contra arranhões todos os componentes ao longo dos quais sejam passadas cintas de fixação, utilizando, p. ex., fita adesiva ou panos macios.



ATENÇÃO

Veículo tomba de lado ao acavalar

Danos no componente devido a queda

- Segurar o veículo de modo a não poder tombar para o lado, de preferência, com auxílio de uma segunda pessoa.
- Empurrar a moto para a superfície de transporte; não colocar sobre o descanso lateral nem sobre o descanso articulado.



ATENÇÃO

Aprisionamento dos componentes

Danos nos componentes

- Não entalar os componentes como, por exemplo, chicotes de cabos.
- Fixar e esticar as cintas de retenção dianteiras de ambos os lados na ponte inferior da ponte da forqueta telescópica.



- Fixar as cintas de retenção atrás, de ambos os lados, no quadro traseiro e esticá-las.
- Esticar todas as cintas de retenção de modo uniforme; o

148 CONDUZIR

veículo deve ser sujeito à máxima compressão elástica.

TECNOLOGIA EM PORMENOR

08

INDICAÇÕES GERAIS	152
SISTEMA DE TRAVAGEM ANTIBLOQUEIO (ABS)	152
CONTROLO DINÂMICO DA TRAÇÃO (DTC)	155
REGULAÇÃO DA INÉRCIA DO MOTOR	157
DYNAMIC ESA	158
MODO DE CONDUÇÃO	159
DYNAMIC BRAKE CONTROL	161
SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS (RDC)	162
ASSISTENTE DE MUDANÇA DE VELOCIDADE	163

INDICAÇÕES GERAIS

Mais informações sobre o tema Tecnologia encontram-se disponíveis em bmw-motorrad.com/technik.

SISTEMA DE TRAVAGEM ANTI-BLOQUEIO (ABS)

Como funciona o ABS?

A força de travagem máxima que pode ser transmitida para a faixa de rodagem depende, entre outros, do coeficiente de atrito do piso. Brita, gelo e neve, bem como faixas de rodagem molhadas, oferecem um coeficiente de atrito consideravelmente pior do que um tapete de asfalto seco e limpo. Quanto pior o coeficiente de atrito da faixa de rodagem, tanto maior será a distância de travagem.

Se for excedida a força de travagem máxima transmissível quando o motociclista aumenta a pressão de travagem, as rodas começam a bloquear e perde-se a estabilidade de marcha; existe o perigo de queda. Antes que surja uma situação deste tipo, o ABS intervém e adapta a pressão de travagem à máxima força de travagem transmissível, fazendo

com que as rodas continuem a rodar e a estabilidade de marcha seja mantida, independentemente das condições da faixa de rodagem.

O que sucede em caso de irregularidades na faixa de rodagem?

Devido a ondulações ou irregularidades na faixa de rodagem o pneu pode perder momentaneamente o contacto com a superfície da faixa de rodagem, podendo diminuir a força de travagem transmissível até zero. Caso se trave nesta situação, o ABS tem de reduzir a pressão de travagem, de modo a assegurar a estabilidade de marcha quando é restabelecido o contacto com a faixa de rodagem. Nesse momento, o BMW Motorrad ABS tem de partir de coeficientes de atrito extremamente baixos (brita, gelo, neve), para que as rodas girem em todas as situações imagináveis e para que seja assegurada a estabilidade de marcha. Depois de identificar as circunstâncias reais, o sistema regula a pressão de travagem ideal.

Levantamento da roda traseira

No caso de desacelerações muito fortes e rápidas, em certas circunstâncias, é possível que o BMW Motorrad ABS não consiga evitar que a roda traseira levante. Nestes casos, também é possível um capotamento da moto.



ATENÇÃO

Levantamento da roda traseira devido a uma forte travagem

Perigo de queda

- Ao travar com força deve ter em conta que a regulação do ABS nem sempre protege contra um levantamento da roda traseira.

Como está configurado o BMW Motorrad ABS?

Dentro dos limites físicos da condução, o BMW Motorrad ABS assegura a estabilidade de marcha em todos os pisos.

A partir de velocidades acima dos 4 km/h, no âmbito da física aplicada à condução, o BMW Motorrad ABS consegue assegurar a estabilidade de marcha em todos os pisos.

A velocidades mais baixas, o BMW Motorrad ABS, condicionado pelo sistema, não consegue prestar uma assistência ideal em todos os pisos.

O sistema não está otimizado para solicitações especiais resultantes de condições extremas de competição em todo-o-terreno ou na pista de corridas.

Situações específicas

Para se detetar a tendência para o bloqueio das rodas, é feita a comparação, entre outros, do número de rotações na roda dianteira e na roda traseira. Se forem reconhecidos valores não plausíveis durante um período mais longo, a função ABS é desativada por razões de segurança e é indicado um erro ABS. O requisito para a apresentação de um registo de falha é que o autodiagnóstico tenha sido concluído.

Para além de problemas no BMW Motorrad ABS, também estado de marcha invulgares podem dar origem a uma mensagem de falha:

154 TECNOLOGIA EM PORMENOR

- Conduzir durante um período de tempo longo sobre a roda traseira (cavalinho).
- Roda traseira a rodar sem sair do sítio com o travão dianteiro acionado (queimar pneu - "burn out").
- Aquecimento do veículo em ponto morto sobre um descanso central, um descanso auxiliar ou com uma velocidade engrenada.
- Roda traseira a bloquear durante um longo período de tempo devido à travagem com o motor, p. ex., ao conduzir em superfícies escorregadias.

Se, devido a um estado de marcha invulgar, for apresentado um registo de falha, a função ABS pode voltar a ser reativada, bastando, para isso, desligar e ligar de novo a ignição.

Qual o papel de uma manutenção periódica?



ATENÇÃO

Sistema de travões não sujeito a manutenções regulares

Perigo de acidente

- Para assegurar que o BMW Motorrad ABS se encontra num estado de manutenção perfeito, é absolutamente necessário respeitar os intervalos de inspeção prescritos.

Reservas para a segurança

O BMW Motorrad ABS não deve encorajar um modo de condução imprudente, confiando em distâncias de travagem mais curtas. Acima de tudo, é uma reserva de segurança para emergências. Cuidado nas curvas! A travagem nas curvas está sujeita às leis da física, que nem o BMW Motorrad ABS consegue evitar.

Desenvolvimento do ABS para o ABS Pro

Até agora, o BMW Motorrad ABS providenciava um elevado grau de segurança ao travar na marcha a direito. Agora, o ABS Pro providencia maior segurança mesmo nas travagens em curvas. O ABS Pro impede o bloqueio das rodas, mesmo em caso de acionamento rápido do travão. Especialmente quando se trava por instinto, o ABS Pro diminui mudanças abruptas na força na direção, impedindo assim o levantamento indesejado do veículo.

Regulação do ABS

Do ponto de vista técnico, o ABS Pro adapta a regulação do ABS ao ângulo de posição inclinada da moto, em função da respetiva situação de marcha. Para determinar a posição inclinada da moto utilizam-se sinais para a taxa de inclinação transversal e taxa de guinada, assim como aceleração lateral. Com o aumento da posição inclinada, o gradiente da pressão de travagem será cada vez mais limitado no início da travagem. Isso faz com que a formação da pressão ocorra mais lentamente. Para além disso, a

modulação da pressão na faixa da regulação do ABS irá ocorrer de forma mais uniforme.

Vantagens para o condutor

As vantagens do ABS Pro para o condutor são uma resposta sensível e uma elevada estabilidade de travagem e de marcha com a melhor desaceleração possível, mesmo nas curvas.

CONTROLO DINÂMICO DA TRAÇÃO (DTC)

Como funciona o controlo automático de estabilidade?

O controlo automático de estabilidade compara as velocidades circunferenciais das rodas dianteira e traseira. A partir da diferença de velocidades, determina a patinagem e, deste modo, as reservas de estabilidade na roda traseira. Quando é excedido um limite de patinagem, o binário do motor é adaptado através da gestão do motor.

O BMW Motorrad DTC foi concebido como sistema de assistência ao condutor e para a utilização em vias públicas. É sobretudo na faixa limite da física aplicada à condução que o condutor exerce uma influência clara sobre as possibilidades de

regulação do DTC (deslocação do peso em curvas, carga solta).

Ao conduzir em pisos todo-o-terreno, deve ser ativado o modo de condução **Enduro**. Neste modo, a intervenção reguladora por parte do DTC ocorre mais tarde, de forma a que seja possível um drift controlado.

O sistema não está otimizado para solicitações especiais resultantes de condições extremas de competição em todo-o-terreno ou na pista de corridas. Nestes casos, o BMW Motorrad DTC pode ser desligado.



ATENÇÃO

Condução perigosa

Perigo de acidente apesar do DTC

- O condutor é sempre responsável por adotar um modo de condução adaptado às condições.
- Não deve colocar em causa a segurança adicional proporcionada por este sistema, conduzindo de forma arriscada.

Situações específicas

De acordo com as leis da física, à medida que aumenta a inclinação, a capacidade de aceleração diminui cada vez mais. Ao sair de curvas muito apertadas a aceleração pode ser muito reduzida.

Para identificar uma roda traseira a patinar ou a derrapar, comparam-se, entre outras, as rotações da roda dianteira e traseira e toma-se em consideração a posição inclinada.

Se estes valores de posição inclinada forem identificados como não plausíveis durante um período de tempo prolongado, é utilizado um valor de substituição para a posição inclinada ou é desativado o DTC. Nestes casos, é apresentado um erro do DTC. O requisito para a apresentação de uma mensagem de erro é que o autodiagnóstico tenha sido concluído.

Nos seguintes estados de marcha invulgares, o Controlo da Tração BMW Motorrad pode desligar-se automaticamente.

Condições de marcha invulgares:

- Conduzir durante um período de tempo longo sobre a roda traseira (cavalinho).
- Roda traseira a rodar sem sair do sítio com o travão dianteiro acionado (queimar pneu - "burn out").
- Fase de aquecimento do veículo em ralenti sobre um descanso auxiliar ou com uma velocidade engrenada.

Após uma falha, o DTC volta a ser ativado desligando e voltando a ligar a ignição e circulando, em seguida, com uma velocidade mínima.

	Velocidade mínima para a ativação do DTC
mín. 5 km/h	

Se, em caso de aceleração extrema, a roda dianteira perder o contacto com o solo, o DTC reduz o binário do motor nos modos de condução RAIN e ROAD, até a roda dianteira voltar a tocar no solo.

O modo de condução ENDURO está previsto para condução em todo-o-terreno e não é adequado para circular na estrada.

Nos modos de condução DYNAMIC e ENDURO, o detetor de perda de aderência da roda dianteira permite a realização de breves cavalinhos (wheelies).

No caso de perda de aderência da roda dianteira, a BMW Motorrad recomenda que se rode o punho do acelerador ligeiramente para trás, de modo a regressar, o mais rapidamente possível, a um estado de marcha seguro.

REGULAÇÃO DA INÉRCIA DO MOTOR

–com modos de condução Pro^{SA}

Como funciona a regulação da inércia do motor?

A regulação da inércia do motor tem a tarefa de evitar, de forma segura, estados de marcha instáveis, condicionados por um momento de inércia demasiado elevado na roda traseira. Um momento de inércia demasiado elevado pode, consoante as características da faixa de rodagem e a dinâmica de condução, fazer aumentar muito a patinagem na roda traseira, influenciando a estabilidade de condução. A regulação

da inércia do motor limita uma patinagem demasiado elevada na roda traseira para uma patinagem segura, em função do modo.

Causas para uma patinagem demasiado elevada na roda traseira:

- Condução na marcha sob efeito de travão do motor em faixa de rodagem com baixo coeficiente de atrito (p. ex., folhas molhadas).
- Vacilação da roda traseira ao mudar para uma velocidade inferior.
- Travagem dura em modo de condução desportivo.

De modo análogo ao controlo de tração BMW Motorrad DTC, a regulação da inércia do motor compara as velocidades circunferenciais da roda dianteira e da roda traseira calculadas a partir das rotações da roda e do raio dos pneus. A partir da diferença de velocidades, a regulação do binário de travagem do motor consegue determinar a patinagem e, com isso, a reserva de estabilidade na roda traseira.

Se a patinagem ultrapassar o respetivo valor limite, o binário do motor é aumentado abrindo-se ligeiramente as bor-

boletas. A patinagem é reduzida e o veículo é estabilizado.

DYNAMIC ESA

–com Dynamic ESA^{SA}

Função do Dynamic ESA

Um sensor do nível de altura permite ao Dynamic ESA reconhecer os movimentos registados pela suspensão e reagir a esses movimentos através da adaptação da válvula do amortecedor. Desta forma, o trem de rodagem é ajustado às particularidades do piso.

O Dynamic ESA é calibrado regularmente, para assegurar o modo de funcionamento correto do sistema.

Possibilidades de ajuste

Modos de amortecimento

- Road: amortecimento para condução confortável em estrada
- Dynamic: amortecimento para condução dinâmica em estrada
- Enduro: amortecimento para utilização off-road

Ajustes de carga

- Marcha só com condutor
- Marcha só com condutor e bagagem
- Marcha com pendura (e bagagem)

MODO DE CONDUÇÃO

Seleção

Para adaptar a moto à condição da faixa de rodagem e à sensação de condução pretendida, poderá selecionar de entre os seguintes modos de condução:

Série

- RAIN
- ROAD (modo padrão)
- com modos de condução Pro^{SA}

Com modos de condução Pro

- ENDURO
- DYNAMIC

Cada um destes modos de condução dispõe de uma configuração predefinida para os sistemas ABS, DTC, regulação momentânea de binário e também para a resposta na aceleração.

- com Dynamic ESA^{SA}

A afinação do Dynamic ESA também depende do modo de condução selecionado.

Em cada modo de condução é possível desativar o DTC. As seguintes explicações pressupõem sempre que os sistemas de segurança de condução estão ligados.

Resposta na aceleração

- No modo de condução RAIN: resposta suave na aceleração.
- No modo de condução ROAD: resposta ideal na aceleração.
- com modos de condução Pro^{SA}
- No modo de condução ENDURO: resposta suave na aceleração.
- No modo de condução DYNAMIC: resposta direta na aceleração.

ABS

- O detetor de perda de aderência da roda traseira está ativo em todos os modos de condução.
- No modo de condução DYNAMIC e ENDURO, o detetor de perda de aderência da roda traseira é reduzido para permitir um maior efeito de travagem.
- Nos modos de condução RAIN, ROAD e DYNAMIC o ABS está adaptado para utilização em estrada.
- No modo de condução ENDURO, o ABS está ajustado para a utilização off-road com pneus de estrada.

160 TECNOLOGIA EM PORMENOR

- com modos de condução Pro^{SA}

ABS Pro

- Nos modos de condução RAIN e ROAD, o ABS Pro está disponível na íntegra. A tendência para o levantamento de roda, que a moto tem ao travar em curvas, é reduzida ao mínimo.
- Nos modos de condução DYNAMIC e ENDURO, o ABS Pro só está disponível com boas condições de coeficiente de fricção. Em comparação com o modo de condução ROAD, o auxílio é reduzido, estando em vez disso preparado para alcançar o máximo efeito de travagem.

DTC

Pneus

- Nos modos de condução RAIN, ROAD e DYNAMIC, o DTC está ajustado para utilização em estrada com pneus de estrada.
- No modo de condução ENDURO, DTC está ajustado para a utilização off-road com pneus de estrada.

Estabilidade de marcha

- No modo de condução RAIN, a intervenção do DTC ocorre tão precocemente, que se consegue alcançar a máxima estabilidade de condução.
- No modo de condução ROAD, a intervenção do DTC ocorre mais tarde que no modo de condução RAIN. Sempre que possível, o sistema impede que a roda traseira patine.
- Nos modos de condução RAIN e ROAD é impedido o levantamento da roda dianteira.
- No modo de condução DYNAMIC, a intervenção do DTC ocorre mais tarde que no modo de condução ROAD, pelo que são possíveis ligeiros "drifts" à saída das curvas e breves cavalinhos (wheelies).
- No modo de condução ENDURO, a intervenção do DTC ocorre mais tarde ainda e de forma adaptada à utilização off-road, de modo a que também sejam possíveis drifts mais extensos e breves cavalinhos (wheelies) à saída das curvas.

Efeito da regulação da inércia do motor

- RAIN e ROAD: estabilidade máxima.
- com modos de condução Pro^{SA}
- DYNAMIC: Elevada estabilidade.
- ENDURO: Estabilidade reduzida.

DYNAMIC BRAKE CONTROL

- com modos de condução Pro^{SA}

Função do Dynamic Brake Control

A função do Dynamic Brake Control auxilia o condutor numa travagem em caso de perigo.

Reconhece uma travagem em caso de perigo

- Uma travagem em caso de perigo é detetada quando o travão dianteiro é acionado rapidamente e com força.

Comportamento em situação de travagem em caso de perigo

- Se for realizada uma travagem em caso de perigo a uma velocidade superior a 10 km/h, para além da função ABS, o Dynamic Brake Control também intervém.

Comportamento em situação de acionamento accidental do punho do acelerador

- Se o punho do acelerador for acionado acidentalmente (posição do punho do acelerador > 5 %), durante uma travagem em caso de perigo, o efeito de travagem requerido é assegurado pelo Dynamic Brake Control, ignorando a abertura do punho do acelerador. É assegurada, assim, a eficácia da travagem em caso de perigo.
- Se, durante a intervenção do Dynamic Brake Control, a aceleração for cortada (posição do punho do acelerador < 5%), o binário do motor solicitado pelo sistema de travões ABS é restabelecido.
- Se a travagem em caso de perigo for concluída e o punho do acelerador continuar a ser acionado, o Dynamic Brake Control regula o binário do motor, de forma controlada, de volta para o valor solicitado pelo condutor.

SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS (RDC)

—com sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)^{SA}

Função

Cada pneu dispõe de um sensor, que mede a temperatura e a pressão no interior do pneu, enviando estes valores para a unidade de comando.

Os sensores estão equipados com um regulador centrífugo que só permite a transferência dos valores medidos depois de se ultrapassar, pela primeira vez, a velocidade mínima.



Velocidade mínima para a transferência dos valores medidos do RDC:

mín. 30 km/h

Antes da primeira receção da pressão dos pneus, é indicado no display "--" para cada um dos pneus. Após a imobilização do veículo, os sensores continuam a transferir os valores medidos durante algum tempo.



Tempo de transmissão dos valores medidos depois da imobilização do veículo:

mín. 15 min

Se estiver instalada uma unidade de comando RDC, mas as rodas não possuírem sensores, é emitido um registo de falha.

Faixas de pressão dos pneus

A unidade de comando RDC faz a distinção entre três faixas de pressão dos pneus adaptadas ao veículo:

- Pressão dos pneus dentro da tolerância permitida.
- Pressão dos pneus na faixa limite da tolerância permitida.
- Pressão dos pneus fora da tolerância permitida.

Compensação de temperatura

A pressão dos pneus depende da temperatura: ela aumenta à medida que aumenta a temperatura dos pneus ou diminui à medida que a temperatura dos pneus diminui. A temperatura do ar dos pneus depende da temperatura exterior, do modo de condução e da duração da deslocação.



As pressões dos pneus são exibidas no display compensadas em temperatura e são sempre relativas à seguinte temperatura do ar dos pneus:

20 °C

Nos manómetros nos postos de abastecimento, não ocorre nenhuma compensação da temperatura; a pressão dos pneus medida depende da temperatura do ar dos pneus. Assim sendo, na maioria dos casos, os valores indicados pelos manómetros não coincidem com os valores indicados no visor.

Adaptação da pressão dos pneus

Compare o valor do RDC no visor com o valor inscrito na contracapa das instruções de utilização. A divergência dos dois valores entre si deverá ser compensada através do manómetro de pressão do ar no posto de abastecimento.

 Exemplo
De acordo com as instruções de operação, a pressão dos pneus deve ter o seguinte valor:
2,5 bar
No display é exibido o seguinte valor:
2,3 bar
Portanto, faltam:
0,2 bar

 Exemplo
O aparelho de teste no posto de abastecimento apresenta o valor:
2,4 bar
Para formar a pressão correta no pneu, esta terá de ser aumentada para o seguinte valor:
2,6 bar

ASSISTENTE DE MUDANÇA DE VELOCIDADE

—com assistente de mudança de velocidades Pro^{SA}

Assistente de mudança de velocidade Pro

O seu veículo está equipado com o assistente de mudança de velocidades Pro, desenvolvido originalmente para o desporto motorizado, e adaptado posteriormente para a utilização no setor de Touring. Ele permite a mudança para uma velocidade mais alta e mais baixa sem o acionamento da embraiagem ou punho do acelerador em quase todos os regimes de carga e de rotações.

164 TECNOLOGIA EM PORMENOR

A gestão do motor auxilia a mudança de velocidade em função de:

- Relação de caixa pretendida
- Rotações do motor
- Posição do punho do acelerador

A decisão sobre a utilização do assistente de mudança de velocidades é do motociclista, devendo este ter em consideração a situação de condução, assim como os aspetos de segurança e conforto.

Vantagens

- Uma grande parte das mudanças de velocidade pode ser realizada sem embraiagem.
- Menor movimento entre o motociclista e o pendura devido a pausas de mudança de velocidades mais curtas.
- Ao acelerar, o punho do acelerador não precisa ser fechado.
- Ao mudar para uma velocidade mais baixa (punho do acelerador fechado) efetua-se uma adaptação das rotações através da aceleração intermédia.
- O tempo de mudança de velocidades é reduzido em relação a uma mudança de velo-

cidade com acionamento da embraiagem.

Para a identificação da solicitação de mudança de velocidade, o motociclista tem de acionar o seletor de pedal anteriormente não acionado, de forma normal a rápida, no sentido pretendido e conduzi-lo até ao batente mecânico do acionamento de comutação. Após uma mudança de velocidades é necessário aliviar por completo o seletor de pedal para que possa ser realizada uma outra mudança de velocidades com o assistente de mudança de velocidade Pro. Para conseguir uma qualidade ideal de mudança de velocidade com o assistente de mudança de velocidades Pro é necessário manter o respetivo regime de carga (posição do punho do acelerador) constante, antes e durante o processo de mudança de velocidades. Nos processos de mudança de velocidades com acionamento da embraiagem não ocorre nenhum apoio através do assistente de mudança de velocidades Pro.

Mudar para uma velocidade inferior

- A mudança para uma velocidade inferior é auxiliada até ser atingido o número de rotações máximo na relação de caixa pretendida. Evita-se assim uma sobrerrotação.



Número de rotações
máximo

máx. 9250 min⁻¹

Mudar para uma velocidade mais alta

- A mudança para uma velocidade mais alta é auxiliada até que deixe de ser atingido o regime de ralenti na velocidade de caixa pretendida. Evita-se assim descer abaixo do regime de ralenti.
- Ao mudar para uma velocidade mais alta na marcha sob efeito de travão do motor, especialmente nas velocidades de caixa baixas, por princípio, pode dar-se uma perda de conforto e reações mais fortes à variação de carga.

MANUTENÇÃO

09

INDICAÇÕES GERAIS	168
FERRAMENTA DE BORDO	169
DESCANSO DA RODA DIANTEIRA	169
APOIO DA RODA TRASEIRA	170
ÓLEO DO MOTOR	170
SISTEMA DE TRAVÕES	173
EMBRAIAGEM	177
LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	179
PNEUS	181
JANTES	182
RODAS	182
CORRENTE	194
FILTRO DO AR	198
MEIO DE ILUMINAÇÃO	200
PEÇAS DE REVESTIMENTO	200
AUXÍLIO NO ARRANQUE	201
BATERIA	203
FUSÍVEIS	208
TOMADA DE DIAGNÓSTICO	210

INDICAÇÕES GERAIS

No capítulo Manutenção, são descritos trabalhos para a verificação e substituição de peças de desgaste que devem ser efetuados com poucos esforços.

Se for necessário considerar binários de aperto específicos durante a montagem, estes são indicados. No capítulo Dados técnicos, encontrará uma visão geral de todos os binários de aperto necessários.

Para executar alguns dos trabalhos descritos, são necessárias ferramentas especiais e conhecimentos sólidos sobre o assunto. Em caso de dúvida, procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

Parafusos microencapsulados

O microencapsulamento é uma fixação química da rosca. Neste caso, através de uma cola, é criada uma união firme entre o parafuso e a porca ou componente. Por conseguinte, os parafusos microencapsulados são apenas adequados para uma utilização única.

Independentemente da desmontagem ou montagem, o orifício roscado tem de ser sempre limpo. Após a desmontagem é necessário limpar a cola da rosca interior. Para a montagem é necessário utilizar um novo parafuso microencapsulado. Antes da desmontagem, garantir que está disponível a ferramenta adequada para a limpeza da rosca e um parafuso de substituição. Se o trabalho for realizado de forma incorreta, a função de segurança do parafuso poderá deixar de estar garantida, colocando-o a si em perigo!

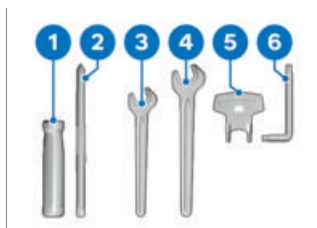
Cinta de cabos descartável

Esporadicamente, os cabos e as linhas estão fixos com cintas de cabos descartáveis. Para, durante a desmontagem, evitar danos no cabos e nas linhas, tem de ser utilizada uma ferramenta adequada, p. ex. alicate de corte.

Na remontagem, os cabos e linhas soltos têm de ser fixados com novas cintas de cabos descartáveis.

Os ressaltos devem ser aparados com um alicate para cintas de cabos.

FERRAMENTA DE BORDO



- 1 Punho de chave de parafusos
- 2 Aplicação da chave de parafusos reversível
Com ponta para parafusos Phillips e para parafusos de cabeça fendida
–Desmontar a bateria. (111 206)
–Ajustar o amortecimento na roda traseira. (111 121)
- 3 Chave de bocas
Abertura da chave 14 mm
–Ajustar o braço do retrovisor. (111 116)
- 4 Chave de bocas
Abertura da chave 19 mm
- 5 Chave
–Ajustar a tensão prévia da mola na roda traseira. (111 119)

- 6 Chave Torx T25/T30
T25 na aba curta, T30 na aba comprida
–Desmontar a cobertura do depósito de combustível. (111 200)

DESCANSO DA RODA DIANTEIRA

Montar o descanso da roda dianteira

ATENÇÃO

Utilização do apoio da roda dianteira BMW Motorrad sem descanso auxiliar adicional.

Danos no componente devido a queda

- Antes de levantar a moto com o apoio da roda dianteira BMW Motorrad, deverá colocá-la sobre um descanso auxiliar.
- Verificar se a moto está apoiada de forma segura.
- Colocar a moto sobre um descanso auxiliar; a BMW Motorrad recomenda o descanso auxiliar BMW Motorrad.
- Montar o apoio da roda traseira. (111 170)

170 MANUTENÇÃO



- A descrição da montagem correta encontra-se nas instruções do descanso da roda dianteira.
- A BMW Motorrad disponibiliza um cavalete de apoio adequado para cada veículo. O seu concessionário BMW Motorrad está à sua disposição para o ajudar a escolher o cavalete de apoio certo para o seu modelo.

APOIO DA RODA TRASEIRA

Montar o apoio da roda traseira



- A descrição da montagem correta encontra-se nas ins-

truções do apoio da roda traseira.

- A BMW Motorrad disponibiliza um cavalete de apoio adequado para cada veículo. O seu concessionário BMW Motorrad está à sua disposição para o ajudar a escolher o cavalete de apoio certo para o seu modelo.

ÓLEO DO MOTOR

Verificar o nível de óleo do motor

 Para não sobrecarregar o meio ambiente desnecessariamente, a BMW Motorrad recomenda que o óleo do motor seja verificado pela mín. 50 km após viagens.

ATENÇÃO

Interpretação errada da quantidade de enchimento de óleo, pois o nível de óleo depende da temperatura (quanto mais elevada estiver a temperatura, mais elevado está o nível de óleo)

Avaria do motor devido a enchimento incorreto

- Verificar o nível de óleo somente após viagens mais longas ou com o motor quente.

- Limpar a zona do orifício de enchimento do óleo.
- Deixar o motor a trabalhar em ralenti até o ventilador entrar em funcionamento e, em seguida, deixar trabalhar durante mais um minuto.
- Desligar o motor.

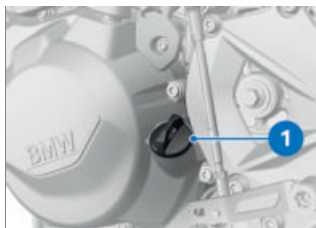


ATENÇÃO

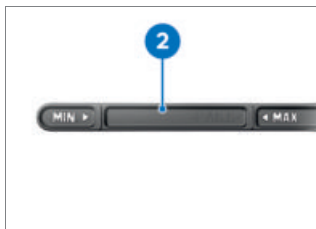
Veículo tomba de lado

Danos no componente devido a tombo

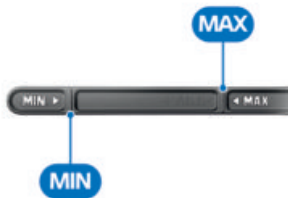
- Segurar o veículo de modo a não poder tombar para o lado, de preferência, com auxílio de uma segunda pessoa.
- Manter a moto à temperatura de funcionamento na vertical, certificando-se de que o piso é plano e firme. A BMW Motorrad recomenda a utilização de um descanso auxiliar adequado. —com descanso articulado^{SZ}
- Colocar a moto à temperatura de funcionamento sobre o descanso articulado, certificando-se de que o piso é plano e firme.◁



- Aguardar um minuto para que o óleo se possa acumular no cárter do óleo.
- Desmontar a vareta indicadora do nível de óleo 1.



- Limpar a faixa de medição 2 com um pano seco
- Colocar a vareta do óleo sobre o orifício de enchimento do óleo; no entanto, não deve montá-la. Para uma melhor legibilidade, rodar uma volta para trás.
- Retirar a vareta de medição do nível de óleo e ler o nível de óleo.



Nível nominal do óleo do motor

Entre a marca **MIN** e **MAX**



Volume de reenchimento de óleo do motor

máx. 0,5 l (Diferença entre **MIN** e **MAX**)

Se o nível de óleo estiver abaixo da marca **MIN**:

- Atestar com óleo do motor. (172)

Se o nível de óleo estiver acima da marca **MAX**:

- Mandar corrigir o nível de óleo numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.
- Montar a vareta de medição do nível de óleo.



Para não sobrecarregar o meio ambiente desnecessariamente, a BMW Motorrad recomenda que o óleo do motor seja verificado pela mín. 50 km após viagens.

Reatestar óleo do motor

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Limpar a zona do orifício de enchimento.



- Desmontar a vareta indicadora do nível de óleo **1**.



ATENÇÃO

Utilização de óleo do motor a menos ou a mais

Avaria do motor devido a enchimento incorreto

- Prestar atenção ao nível correto do óleo do motor.
- Acrescentar óleo do motor até ao nível nominal.
- Verificar o nível de óleo do motor. (170)
- Montar a vareta de medição do nível de óleo.

SISTEMA DE TRAVÕES

Verificar o funcionamento dos travões

- Acionar a manete do travão.
 - » Deve sentir-se um ponto de resistência claramente perceptível.
- Acionar o pedal do travão.
 - » Deve sentir-se um ponto de resistência claramente perceptível.

Não são perceptíveis pontos de pressão de resistência claros:



ATENÇÃO

Trabalhos inadequados no sistema de travões

Colocação em risco da segurança de funcionamento do sistema de travões

- Mandar efetuar todos os trabalhos no sistema de travões por técnicos.

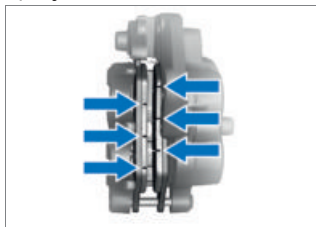
- Mandar verificar os travões numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Verificar a espessura das pastilhas do travão dianteiro

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.



- Verificar a espessura das pastilhas esquerda e direita do travão através de um exame visual. Sentido de observação: por entre a roda e a guia de roda dianteira, em direção às pinças de travão 1.



Limite de desgaste da pastilha do travão dianteiro

mín. 1,0 mm (Apenas revestimento de fricção sem placa de suporte. Os indicadores de desgaste, ou seja, as ranhuras, devem ser nitidamente visíveis.)

174 MANUTENÇÃO

Se os indicadores de desgaste já não forem nitidamente visíveis:

ATENÇÃO

Descer do nível da espessura mínima do revestimento

Efeito de travagem reduzido, danos nos travões

- Para garantir a segurança de funcionamento do sistema de travões, a espessura mínima das pastilhas não deve ser inferior ao exigido.
- Mandar substituir as pastilhas do travão numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Verificar a espessura das pastilhas do travão traseiro

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.



- Verificar a espessura das pastilhas dos travões através de uma inspeção visual. Sentido de observação: de trás, em direção à pinça do travão **1**.



Limite de desgaste da pastilha do travão traseiro

mín. 1,0 mm (Apenas revestimento de fricção sem placa de suporte.)

As pastilhas de travão estão desgastadas:

**ATENÇÃO****Descer do nível da espessura mínima do revestimento**

Efeito de travagem reduzido, danos nos travões

- Para garantir a segurança de funcionamento do sistema de travões, a espessura mínima das pastilhas não deve ser inferior ao exigido.
- Mandar substituir as pastilhas do travão numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Verificar o nível do óleo do travão dianteiro**ATENÇÃO****Óleo de travões insuficiente ou sujo no depósito de compensação do óleo de travões**

Eficácia de travagem consideravelmente reduzida devido a ar, sujidades ou água no sistema de travões

- Desativar imediatamente o regime de condução até a anomalia estar reparada.
- Verificar regularmente o nível do óleo dos travões.
- Garantir que a tampa do depósito de compensação do óleo de travões é limpa antes de abrir.
- Garantir que apenas é utilizado óleo dos travões proveniente de um recipiente selado.

—com descanso articulado^{SA}

- Colocar a moto sobre o descanso articulado, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Colocar o guiador a direito.◁
- Manter a moto na vertical, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Colocar o guiador a direito.



- Ler o nível no depósito de compensação do óleo do travão dianteiro 1.

 Devido ao desgaste das pastilhas de travão, o nível do óleo dos travões baixa no reservatório do óleo dos travões.



Nível do óleo do travão dianteiro

Óleo dos travões, DOT4

O nível do óleo dos travões não deve ser inferior à marca **MIN**. (Depósito de compensação do óleo de travões na horizontal, o veículo encontra-se apurado)

Se o nível do óleo dos travões descer abaixo do nível permitido:

- Mandar eliminar o defeito o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Verificar o nível do óleo do travão traseiro

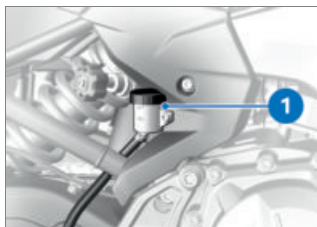
ATENÇÃO

Óleo de travões insuficiente ou sujo no depósito de compensação do óleo de travões

Eficácia de travagem consideravelmente reduzida devido a ar, sujidades ou água no sistema de travões

- Desativar imediatamente o regime de condução até a anomalia estar reparada.
- Verificar regularmente o nível do óleo dos travões.
- Garantir que a tampa do depósito de compensação do óleo de travões é limpa antes de abrir.
- Garantir que apenas é utilizado óleo dos travões proveniente de um recipiente selado.

- Manter a moto na vertical, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- com descanso articulado^{SA}
- Colocar a moto sobre o descanso articulado, certificando-se de que o piso é plano e firme.◁



- Ler o nível do óleo dos travões no depósito de compensação do óleo do travão da roda traseira **1**.

 Devido ao desgaste das pastilhas de travão, o nível do óleo dos travões baixa no reservatório do óleo dos travões.



 Nível do óleo do travão traseiro (exame visual)

Óleo dos travões, DOT4

O nível do óleo dos travões não deve ser inferior à marca **MIN**.

Se o nível do óleo dos travões descer abaixo do nível permitido:

- Mandar eliminar o defeito o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

EMBRAIAGEM

Verificar a função de embraiagem

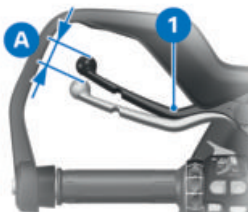
- Acionar a manete da embraiagem.
- » Deverá notar-se um aumento de força proporcional à intensificação do acionamento.

178 MANUTENÇÃO

Se não se notar nenhum aumento de força, apesar de um acionamento mais intenso:

- Mandar verificar a embraiagem numa oficina especializada, de preferência num Concessionário BMW Motorrad.

Verificar a folga da embraiagem



- Acionar a manete da embraiagem **1** várias vezes até encostar no punho.
- Acionar a manete da embraiagem **1** ligeiramente, até se sentir uma resistência, observando, ao mesmo tempo, a folga da embraiagem **A**.



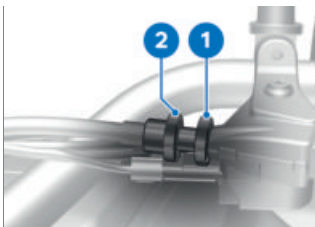
Folga do cabo da embraiagem

3...5 mm (no exterior da manete, guiador na posição a direito, com o motor frio)

Se a folga da embraiagem se encontrar fora da tolerância:

- Ajustar a folga da embraiagem. (→ 178)

Ajustar a folga da embraiagem



- Soltar a contraporca **1**.
- Para aumentar a folga da embraiagem: Enroscar o parafuso de ajuste **2** no conjunto do punho.
- Para diminuir a folga da embraiagem: Desenroscar o parafuso de ajuste **2** do conjunto do punho.

 A distância entre a contraporca e a porca (medida no interior) não pode ser superior a $8 \pm 1,5$ mm.

Se o ajuste da folga da embraiagem correta só for possível rodando ainda mais para fora, contacte uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

- Verificar a folga da embraia-gem. (178)
- Apertar a contraporca **1** segurando, ao mesmo tempo, o parafuso de ajuste **2**.

LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO

Verificar o nível do líquido de refrigeração

ATENÇÃO

Abrir o fecho do radiador

Risco de queimadura

- Não abrir o fecho do radiador em estado quente.
- Verificar e, se necessário, reatestar o nível do líquido de refrigeração apenas no depósito de compensação.
- Colocar a moto na posição vertical e certificar-se de que o piso é plano e firme.
- Virar o guiador para a direita.



- Ler o nível do líquido de refrigeração no depósito de compensação **1**. Direção do olhar:

de trás através da abertura na carenagem lateral direita.



 Nível nominal do líquido de refrigeração

Entre as marcas **MIN** e **MAX** no depósito de compensação (Motor frio)

Se o nível do líquido de refrigeração descer abaixo do nível permitido:

- Reatestar líquido de refrigeração.

Acrescentar líquido de refrigeração

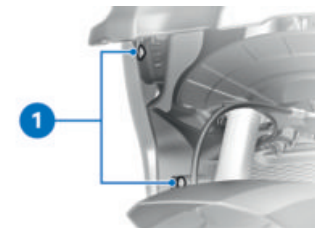
ATENÇÃO

Abrir o fecho do radiador

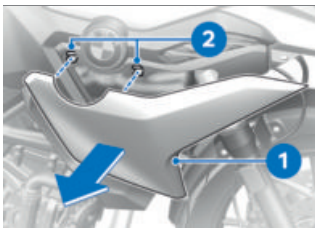
Risco de queimadura

- Não abrir o fecho do radiador em estado quente.
- Verificar e, se necessário, reatestar o nível do líquido de refrigeração apenas no depósito de compensação.

180 MANUTENÇÃO



- Soltar os parafusos da guarnição do radiador **1** pelo lado de dentro.

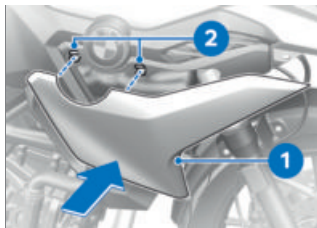


- Puxar a guarnição do radiador **1** para fora dos suportes **2**.

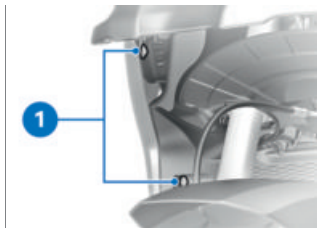


- Abrir o fecho **1** do depósito de compensação.

- Usando um funil adequado, reabastecer líquido de refrigeração até ao nível nominal.
- Verificar o nível do líquido de refrigeração. (179)
- Fechar o tampão **1** do depósito de compensação.



- Encaixar a guarnição do radiador **1** nos suportes **2**.
» A grelha do radiador engata de forma audível.



- Apertar os parafusos da guarnição do radiador **1** pelo lado de dentro.

PNEUS

Verificar a pressão dos pneus



ATENÇÃO

Pressão incorreta dos pneus

Agravamento das características de condução da moto, redução da vida útil dos pneus

- Certificar-se que a pressão dos pneus está correta.



ATENÇÃO

A elevadas velocidades, abertura espontânea de interiores de válvula montados na vertical.

Perda súbita de pressão dos pneus

- Utilizar tampas de válvula com O-Ring e apertar bem.
- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Verificar a pressão dos pneus com base nos seguintes dados.



Pressão de enchimento do pneu dianteiro

2,2 bar (Marcha só com condutor, com o pneu frio)



Pressão de enchimento do pneu dianteiro

2,5 bar (Condução com pendura e/ou carga, com pneus frios)



Pressão de enchimento do pneu traseiro

2,5 bar (Marcha só com condutor, com o pneu frio)

2,9 bar (Condução com pendura e/ou carga, com pneus frios)

No caso de pressão dos pneus insuficiente:

- Corrigir a pressão dos pneus.

Verificar a profundidade do perfil do pneu



ATENÇÃO

Condução com pneus muito gastos

Perigo de acidente devido a um comportamento de marcha degradado

- Eventualmente, substituir os pneus antes de estes atingirem a profundidade mínima do perfil estipulada por lei.
- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.

- Medir a profundidade de perfil dos pneus nas ranhuras principais do perfil com marcas de desgaste.



Cada pneu tem marcas de desgaste integradas nas ranhuras principais do seu perfil. Se o perfil do pneu tiver diminuído até ao nível das marcas, significa que o pneu está completamente gasto. As posições das marcas estão assinaladas no bordo do pneu, p. ex. através das letras TI, TWI ou de uma seta.

Se a profundidade mínima do perfil for alcançada:

- Substituir o pneu afetado.

JANTES

Verificar as jantes

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Por meio de uma inspeção visual, verificar se existem danos nas jantes.
- Mandar verificar e, se necessário, substituir as jantes danificadas numa oficina especializada, de preferência num Concessionário BMW Motorrad.

RODAS

Recomendação de pneus

Para cada dimensão de pneu, a BMW Motorrad testou e classificou como seguras para o trânsito determinadas marcas de pneus. Para outros pneus, a BMW Motorrad não pode analisar se os mesmos são adequados, não podendo, por isso, garantir a segurança de circulação.

A BMW Motorrad aconselha que apenas sejam utilizados pneus testados pela BMW Motorrad.

Poderá obter informações detalhadas junto do seu concessionário BMW Motorrad.

Influência das dimensões das rodas sobre os sistemas de regulação da suspensão

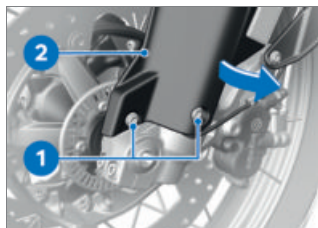
As dimensões das rodas são de alta relevância para os sistemas de regulação da suspensão. Especialmente, o diâmetro e a largura das rodas estão registados na unidade de comando como base para todos os cálculos necessários. Uma alteração destas dimensões, através de uma conversão com outras rodas que não as montadas de série, pode ter consequências

graves em termos de conforto de regulação destes sistemas. Por outro lado, os anéis sensores necessários para a deteção do número de rotações da roda também devem ser adequados aos sistemas de regulação instalados, não podendo ser trocados.

Se pretender converter a sua moto para outras rodas, fale primeiro com uma oficina especializada, de preferência com um concessionário BMW Motorrad. Em alguns casos, os dados guardados nas unidades de comando podem ser adaptados às novas dimensões das rodas.

Desmontar a roda dianteira

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.

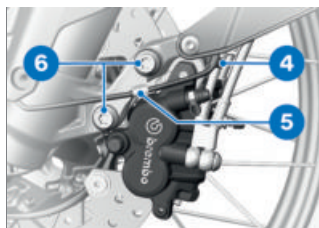


- Desmontar os parafusos 1.

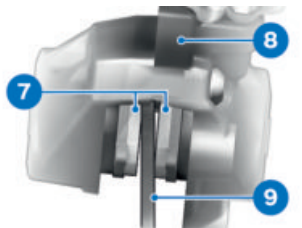
- Deslocar a parte inferior do resguardo da roda dianteira 2 com cuidado no sentido da seta.



- Desmontar o parafuso 3 e retirar o sensor de rotações da roda do orifício.



- Retirar o cabo do sensor de rotações da roda para fora do clipe de fixação 4 e do suporte 5.
- Desmontar os parafusos de fixação 6 e os suportes 5 da pinça do travão esquerda.
- Desmontar os parafusos de fixação 6 da pinça do travão direita.



- Afastar um pouco as pastilhas de travão **7** uma da outra através de movimentos giratórios da pinça do travão **8** contra o disco do travão **9**.

ATENÇÃO

Utilização de objetos rígidos ou afiados junto dos componentes

Danos nos componentes

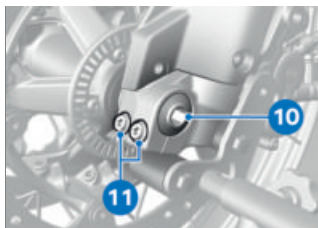
- Não riscar os componentes; se necessário, aplicar fita adesiva ou cobrir.
- Cobrir as áreas da jante que possam ser riscadas durante a desmontagem das pinças do travão.

ATENÇÃO

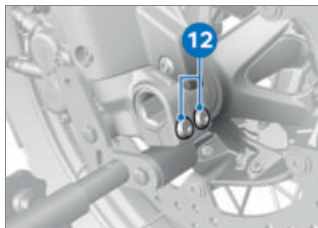
Compressão involuntária das pastilhas de travão

Danos em componentes ao assentar a pinça do travão ou ao separar por pressão das pastilhas de travão

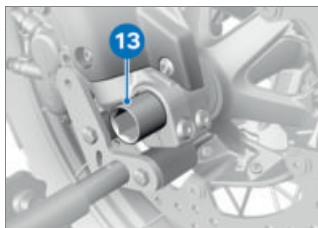
- Não acionar o travão com a pinça do travão solta.
- Puxar as pinças de travão com precaução para trás e para fora dos discos de travão.
- Colocar a moto sobre um descanso auxiliar adequado.
- Montar o apoio da roda traseira. (170) –com descanso articulado^{SA}
- Colocar a moto sobre o descanso articulado, certificando-se de que o piso é plano e firme.<
- Levantar a moto à frente, até a roda dianteira girar livremente. Para levantar a moto, a BMW Motorrad recomenda o descanso da roda dianteira BMW Motorrad.
- Montar o descanso da roda dianteira. (169)



- Retirar o parafuso do eixo **10**.
- Soltar os parafusos de fixação do eixo **11**, lado esquerdo.



- Soltar os parafusos de aperto do eixo **12**, lado direito.



- Desmontar o eixo **13**; nessa ocasião, apoiar a roda.
- Não deve remover a massa lubrificante do eixo.

- Fazer sair a roda dianteira para a frente, rolando-a.



- Retirar o casquilho distanciador **14**, no lado esquerdo, para fora do cubo da roda.

Montar a roda dianteira

ATENÇÃO

Utilização de uma roda que não correspondente à série

Perturbações de funcionamento durante intervenções de regulação do ABS e DTC

- Ter sempre em atenção as indicações prestadas no início deste capítulo relativamente à influência exercida pelas dimensões das jantes sobre os sistemas de regulação da suspensão ABS e DTC.

ATENÇÃO

Apertar uniões roscadas com binário de aperto errado

Danificação ou desprendimento das uniões roscadas

- Mandar sempre verificar os binários de aperto numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.



- Lubrificar a superfície de contacto do casquilho distanciador **12**.



Lubrificante

Unirex N3

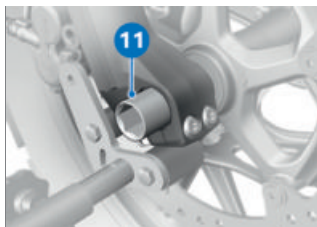
- Colocar o casquilho distanciador **12** com o colar para fora, no lado esquerdo do cubo da roda.

ATENÇÃO

Montagem da roda dianteira em sentido contrário ao do movimento

Perigo de acidente

- Observar as setas do sentido de movimento nos pneus ou jantes.
- Fazer rolar a roda dianteira para dentro da guia de roda dianteira.



- Lubrificar o eixo de encaixe **11**.



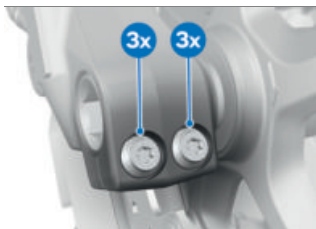
Lubrificante

Unirex N3

188 MANUTENÇÃO



- Apertar os parafusos de aperto do eixo **10** do lado direito com binário.



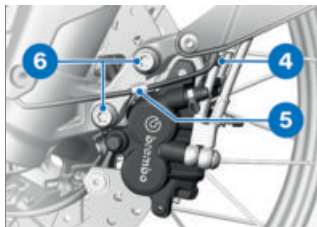
Dispositivo de aperto do eixo de encaixe

Sequência de aperto: apertar os parafusos 6 vezes alternadamente

M8 x 35

19 Nm

- Colocar as pinças do travão esquerda e direita sobre os discos do travão.



- Montar os parafusos de fixação **6** com o suporte **5** da pinça do travão esquerda e apertar com binário.



Pinça do travão na forquilha telescópica

M10 x 45

38 Nm

- Apertar os parafusos de fixação **6** da pinça do travão direita com binário.



Pinça do travão na forquilha telescópica

M10 x 45

38 Nm

- Retirar as fitas adesivas da jante.



ATENÇÃO

Pastilhas de travão não encostadas ao disco de travão

Perigo de acidente devido a efeito de travagem retardado.

- Antes de iniciar a viagem, verificar a aplicação retardada do efeito de travagem.
- Acionar o travão várias vezes, até as pastilhas do travão encostarem.
- Colocar o cabo do sensor de rotações da roda nos cliques de fixação **4** e **5**.



- Limpar a rosca do parafuso **3**.
- Introduzir o sensor de rotações da roda no orifício e apertar o **novo** parafuso **3** com binário.



Sensor de rotações da roda dianteira na forqueta

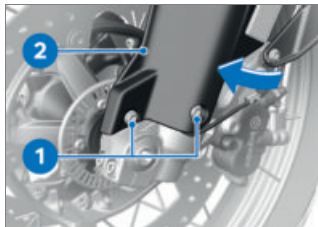
M6 x 16



Sensor de rotações da roda dianteira na forqueta

Cola para parafusos: micro-encapsulado

8 Nm



- Limpar a rosca dos parafusos **1**.
- Colocar a parte inferior do resguardo da roda dianteira **2** na posição correta.
- Montar **novos** parafusos **1**.



Resguardo da roda dianteira ao estabilizador de forqueta

M5 x 12

2 Nm

- Remover o descanso da roda dianteira.

—sem descanso articulado^{SA}

- Retirar o descanso auxiliar.
- Colocar a moto sobre o descanso lateral.◁

190 MANUTENÇÃO

Desmontar a roda traseira



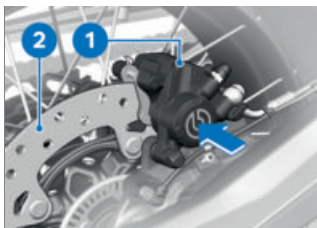
ATENÇÃO

Compressão involuntária das pastilhas de travão

Danos em componentes ao assentar a pinça do travão ou ao separar por pressão das pastilhas de travão

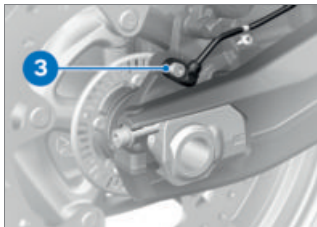
- Não acionar o travão com a pinça do travão solta.

- Colocar a moto sobre um descanso auxiliar adequado, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Montar o apoio da roda traseira. (11111111 170)
—com descanso articulado^{SA}
- Colocar a moto sobre o descanso articulado, certificando-se de que o piso é plano e firme.<
- Apoiar a roda traseira, p. ex. com um bloco de madeira, de forma a que não caia após a desmontagem do eixo de encaixe.

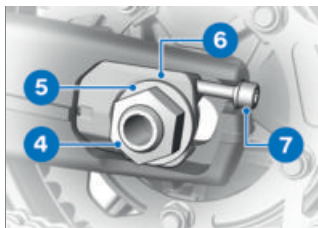


- Pressionar a pinça do travão **1** contra o disco do travão **2**.

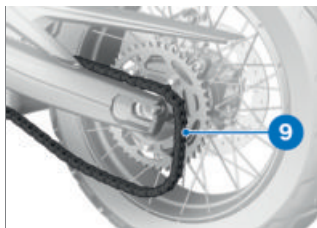
» Os êmbolos do travão estão pressionados para trás.



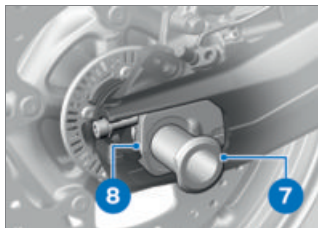
- Desmontar o parafuso **3** e retirar o sensor de rotações da roda do orifício.



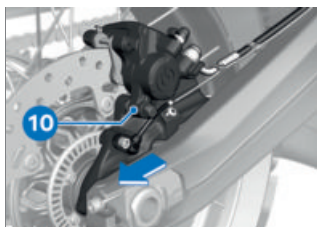
- Desmontar a porca do eixo **4** e a anilha **5**.
- Soltar os parafusos de ajuste **7** de ambos os lados.
- Retirar o tensor da corrente **6** e empurrar o eixo o máximo possível para dentro.



- Rolar a roda traseira o máximo possível para a frente e retirar a corrente **9** do carreto da corrente.



- Desmontar o eixo de encaixe **7** e retirar o tensor da corrente **8**.



- Rolar a roda traseira para trás, para fora do braço oscilante; simultaneamente, puxar o suporte da pinça do travão **10** tanto quanto possível para trás, para que a jante da roda traseira possa passar.

 O carreto e os casquilhos distanciadores à esquerda e à direita estão frouxos na roda. Durante a desmontagem, preste atenção, para que as peças não fiquem danificadas ou se percam.

192 MANUTENÇÃO

Montar a roda traseira

ATENÇÃO

Utilização de uma roda que não correspondente à série

Perturbações de funcionamento durante intervenções de regulação do ABS e DTC

- Ter sempre em atenção as indicações prestadas no início deste capítulo relativamente à influência exercida pelas dimensões das jantes sobre os sistemas de regulação da suspensão ABS e DTC.

ATENÇÃO

Apertar uniões roscadas com binário de aperto errado

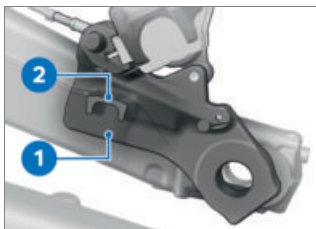
Danificação ou desprendimento das uniões roscadas

- Mandar sempre verificar os binários de aperto numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

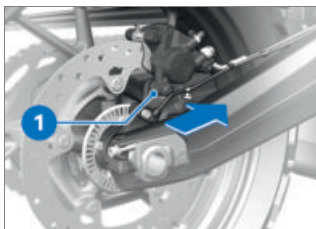
 O carreto e os casquilhos distanciadores à esquerda e à direita estão frouxos na roda. Durante a montagem, preste atenção, para que as pe-

ças não fiquem danificadas ou se percam.

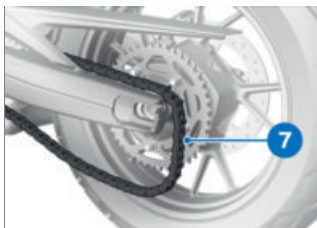
- Se necessário, fazer rolar a roda traseira sobre o apoio para dentro do braço oscilante, para que o suporte da pinça do travão possa ser colocado.



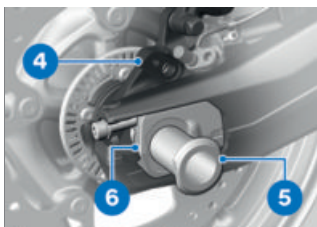
- Colocar o suporte das pinças do travão **1** na guia **2**.



- Fazer rolar ainda mais a roda traseira para dentro do braço oscilante; ao mesmo tempo, empurrar o suporte da pinça do travão **1** para a frente.



- Rolar a roda traseira o máximo possível para a frente e colocar a corrente **7** no respectivo carreto.



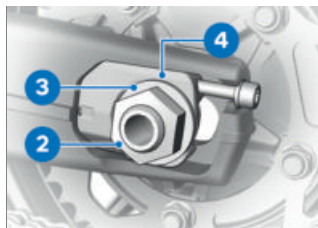
- Inserir o tensor da corrente à direita **6** no braço oscilante da roda traseira.
- Lubrificar o eixo de encaixe **5** e montar no suporte das pinças do travão **4** e na roda traseira.



Lubrificante

Unirex N3

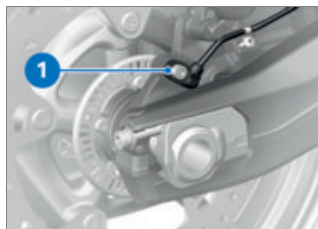
- Prestar atenção para que o eixo entre na reentrância do tensor da corrente.



- Introduzir o tensor da corrente esquerdo **4**.
- Montar a anilha **3** e a porca do eixo **2**, mas sem apertar ainda.

—sem descanso articulado^{SA}

- Retirar o descanso auxiliar.◁



- Limpar a rosca do parafuso **1**.
- Introduzir o sensor de rotações da roda no orifício e apertar o **novo** parafuso **1** com binário.



Sensor de rotações da roda traseira ao suporte da pinça do travão

M6 x 16



Sensor de rotações da roda traseira ao suporte da pinça do travão

Cola para parafusos: micro-encapsulado

8 Nm



ATENÇÃO

Pastilhas de travão não encostadas ao disco de travão

Perigo de acidente devido a efeito de travagem retardado.

- Antes de iniciar a viagem, verificar a aplicação retardada do efeito de travagem.
- Depois de finalizados os trabalhos, acionar o travão várias vezes, até as pastilhas do travão encostarem.
- Ajustar a tensão da corrente. (196)
- Verificar a tensão da corrente. (195)

CORRENTE

Lubrificar a corrente



ATENÇÃO

Limpeza e lubrificação insuficientes da corrente de transmissão

Desgaste elevado

- Limpar e lubrificar regularmente a corrente de transmissão.
- Lubrificar a corrente de transmissão a cada 3.^a paragem para abastecer.
- Após uma condução em condições molhadas ou com poeira e sujidade, deverá efetuar a lubrificação mais cedo.
- Desligar a ignição e engrenar ponto-morto.
- Limpar a corrente de transmissão com um produto de limpeza adequado, secar e aplicar produto lubrificante para correntes.
- Para conseguir uma elevada vida útil da corrente, a BMW Motorrad recomenda a utilização de lubrificante para correntes BMW Motorrad, ou:



Lubrificante

Spray para correntes, compatível com O-ring

- Limpar o lubrificante em excesso.

Conservar e lubrificar a corrente de pouca manutenção

–com corrente M Endurance^{SA}



ATENÇÃO

Limpeza e lubrificação insuficientes da corrente de transmissão

Desgaste elevado

- Limpar e lubrificar regularmente a corrente de transmissão.



A corrente de transmissão de reduzida manutenção é limpa e lubrificada no decurso do intervalo de manutenção anual. Para garantir um tempo de vida útil ideal, a corrente de reduzida manutenção poderá ser lubrificada adicionalmente com um lubrificante para correntes adequados para correntes de reduzida manutenção. Em caso de solicitação acima da média durante as viagens devido a sal ou pó e sujidade, realizar a lubrificação mais cedo.

- Desligar a ignição e engrenar ponto-morto.

- Limpar a corrente de transmissão com um produto de limpeza adequado, secar e aplicar produto lubrificante para correntes. Para conseguir uma elevada vida útil da corrente, a BMW Motorrad recomenda a aplicação de produto lubrificante para correntes BMW Motorrad ou:



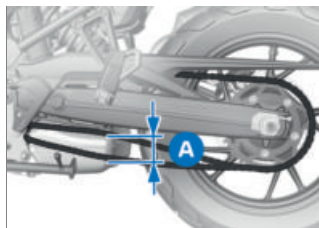
Lubrificante

Spray para correntes, compatível com O-ring

- Limpar o lubrificante em excesso.

Verificar a tensão da corrente

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Rodar a roda traseira até alcançar o ponto em que existe menos flecha da corrente.



- Com auxílio de uma chave de parafusos, pressionar a

196 MANUTENÇÃO

corrente no centro, entre a roda de pinhão da corrente e o carreto da corrente, para cima e para baixo e medir a diferença **A**.



Flecha da corrente

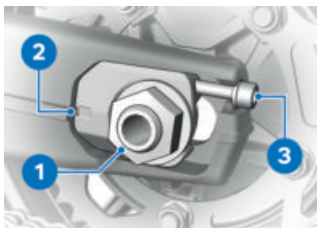
30...40 mm (Veículo sem carga sobre o descanso lateral)

Se o valor medido se encontrar fora da tolerância autorizada:

- Ajustar a tensão da corrente.
(► 196)

Ajustar a tensão da corrente

- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.



- Soltar a porca do eixo **1**.
- Ajustar a tensão da corrente com os parafusos de ajuste **3** à esquerda e direita.
- Verificar a tensão da corrente.
(► 195)

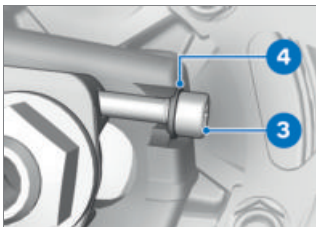
- Prestar atenção para que seja ajustado o mesmo valor da escala **2** à esquerda e à direita.
- Apertar a porca do eixo de encaixe **1** com binário.



Eixo de encaixe da roda traseira no braço oscilante

M24 x 1,5

125 Nm



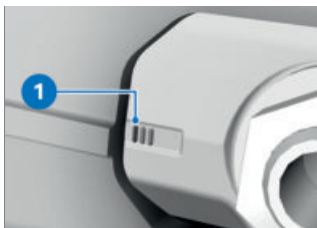
- Verificar se a anilha **4** está completamente encostada na cabeça do parafuso **3**, se necessário, corrigir.

Verificar o desgaste da corrente

Requisito

A tensão da corrente está corretamente ajustada.

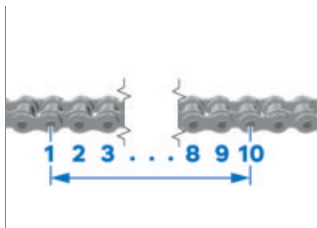
- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.



- Verificar se o terceiro traço de marcação **1** está completamente visível.

Se o terceiro traço de marcação **1** estiver completamente visível, verificar o comprimento da corrente:

- Engrenar a 1.^a velocidade.
- Rodar a roda traseira no sentido da marcha, até a corrente estar esticada.
- Determinar o comprimento da corrente abaixo do braço oscilante da roda traseira ao longo do centro de 10 rebites.
- Rodar a roda traseira no sentido da marcha e determinar o comprimento da corrente em 3 locais distintos.

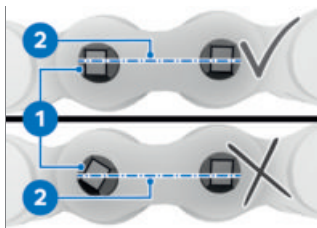


Comprimento de corrente permitido

máx. 144 mm (medição por cima do **centro** de 10 rebites, corrente esticada)

Se a corrente tiver alcançado o comprimento máximo permitido:

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.



- Verificar se alguma cabeça de rebite **1** está torcida.

198 MANUTENÇÃO

As cabeças de rebite estão paralelas à linha central da corrente **2**.

- A rebiteagem está ok.

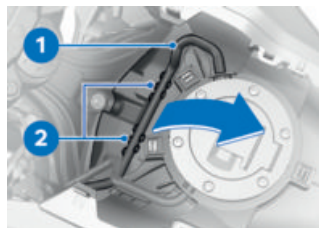
Se houver uma ou mais cabeças de rebite torcidas:

- Procurar uma oficina especializada, de preferência um concessionário BMW Motorrad.

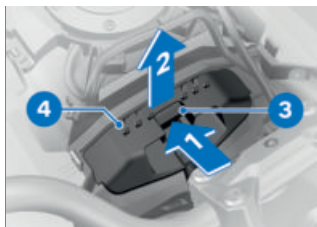
FILTRO DO AR

Desmontar o filtro do ar

- Desmontar a cobertura do depósito de combustível.
( 200)



- Desengatar o tubo flexível **1** das saliências de posicionamento **2**.



- Para destrancar, manter a teca **3** premida (**seta 1**).
- Extrair o quadro **4** do dispositivo de fixação (**seta 2**).



- Retirar o quadro **4**.
- Retirar o filtro do ar **5**.

Montar o filtro do ar



ATENÇÃO

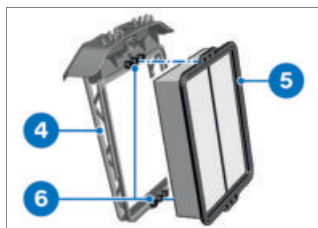
Função do filtro com defeito, aspirar de partícula de sujeira. Elemento de filtração do ar desliza ao ser inserido.

Danos nos componentes

- Aplicar o elemento de filtração do ar corretamente na estrutura do filtro e engatar no pino.

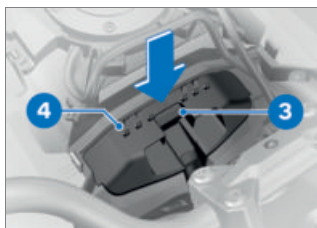


- Montar o filtro do ar **5** no quadro **4**.

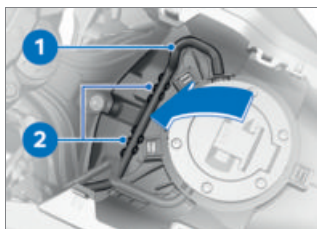


- Prestar atenção para que o filtro do ar **5** seja aplicado

corretamente nas saliências **6** no quadro **4**.



- Montar o quadro **4**.
» A tecla **3** engata.



- Engatar o tubo flexível **1** nas saliências de posicionamento **2**.

200 MANUTENÇÃO

—com Keyless Ride^{SA}



- Garantir que o cabo **7** não está entalado.◁

MEIO DE ILUMINAÇÃO

Substituir as lâmpadas LED



ATENÇÃO

Veículo não é visto no trânsito devido a falha das lâmpadas no veículo

Risco de segurança

- Substituir o mais rápido possível lâmpadas defeituosas. Para o efeito, dirija-se a uma oficina especializada, de preferência a um concessionário BMW Motorrad.

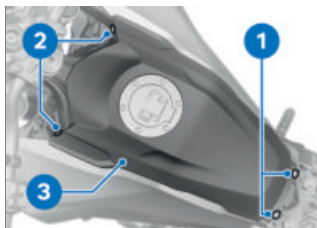
Todas as lâmpadas do veículo são lâmpadas LED. O tempo de vida útil das lâmpadas LED é superior ao tempo de vida útil presumível do veículo. Caso uma lâmpada LED esteja defeituosa, dirija-se a uma oficina especializada, de

preferência, um concessionário BMW Motorrad.

PEÇAS DE REVESTIMENTO

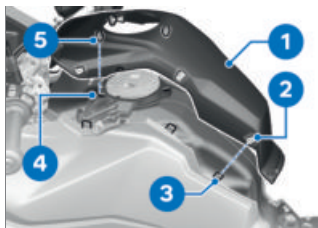
Desmontar a cobertura do depósito de combustível

- Desmontar o assento.
(▶▶▶ 112)



- Desmontar os parafusos **1**.
- Desmontar os parafusos **2**.
- Retirar a cobertura do depósito de combustível **3**, nessa ocasião, prestar atenção aos grampos de fixação e saliências de posicionamento.

Montar a cobertura do depósito de combustível



- Prestar atenção para que os seis grampos de fixação **2** engatem nas fichas **3** e os três grampos de fixação **5** nas fichas **4**.
- Montar a cobertura do depósito de combustível **1**.



- Montar os parafusos **2**.
- Montar os parafusos **1**.
- Montar o assento. (113)

AUXÍLIO NO ARRANQUE

⚠ CUIDADO

Tocar em peças do sistema de ignição condutoras de corrente com o motor a trabalhar

Choque elétrico

- Com o motor em funcionamento, não tocar em peças do sistema de ignição condutoras de corrente.

⚠ ATENÇÃO

Corrente demasiado forte no arranque da moto com auxílio

Incêndio dos cabos ou danos na eletrônica do veículo

- Não efetuar o arranque da moto com auxílio através da tomada, mas exclusivamente através dos polos da bateria.

⚠ ATENÇÃO

Contacto entre as pinças do cabo para auxílio de arranque e o veículo

Perigo de curto-circuito

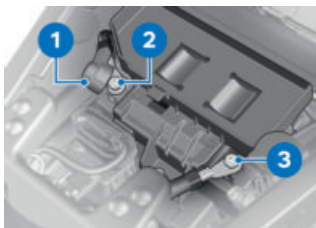
- Utilizar cabos de auxílio de arranque com pinças totalmente isoladas.

ATENÇÃO

Arranque com auxílio com uma tensão superior a 12 V

Danificação da eletrônica do veículo

- A bateria do veículo fornecedor de corrente deve apresentar uma tensão de 12 V.
- Desmontar o assento. (112)
- Para arranque externo, não separar a bateria da rede de bordo.



- Abrir a tampa do polo positivo 1.
- Com o cabo para auxílio no arranque vermelho, ligar primeiro o polo positivo 2 da bateria descarregada ao polo positivo da bateria de alimentação.
- Ligar o cabo preto para auxílio no arranque ao polo negativo da bateria de alimentação

tação e, em seguida, ao polo negativo 3 da bateria descarregada.

- Durante o processo de auxílio de arranque, colocar o motor do veículo fornecedor de corrente em funcionamento.
- Ligar o motor do veículo com a bateria descarregada como habitualmente; caso não seja bem-sucedido, repetir a tentativa de arranque apenas após alguns minutos de modo a proteger o motor de arranque e a bateria de alimentação.
- Deixar os dois motores a trabalhar durante alguns minutos antes de separar os cabos para auxílio no arranque.
- Separar o cabo para auxílio no arranque primeiro do polo negativo e, depois, do polo positivo.

 Para colocar o motor em marcha, não utilizar nenhum spray para auxiliar o arranque ou meios semelhantes.

- Montar o assento. (113)

BATERIA

Indicações de manutenção

A conservação, a carga e o armazenamento adequados aumentam a vida útil da bateria e são essenciais para eventuais reivindicações ou reclamações ao abrigo da garantia.

Para se conseguir um longo tempo de vida útil da bateria, devem observar-se os seguintes pontos:

- Manter a superfície da bateria limpa e seca.
- Nunca abrir a bateria.
- Nunca adicionar água à bateria.
- Para efetuar o carregamento da bateria, cumprir as indicações de carga que se encontram nas páginas seguintes.
- Nunca colocar a bateria de pernas para o ar.



Tipo de bateria

Bateria AGM (Absorbent Glass Mat), isenta de manutenção



ATENÇÃO

Descarga da bateria conectada através da eletrônica do veículo (p. ex., relógio)

Descarga total da bateria; por isso, perda dos direitos de garantia

- Se a moto ficar parada por um período superior a 4 semanas: conectar um aparelho de conservação de carga à bateria.



A BMW Motorrad desenvolveu um aparelho de conservação de carga especialmente adequado ao sistema eletrónico da sua moto. Com este aparelho pode conservar-se a carga da sua bateria, mesmo em caso de imobilizações prolongadas, com a bateria conectada. Para mais informações, dirija-se a um Concessionário BMW Motorrad.

Carregar as baterias ligadas



ATENÇÃO

Carregar a bateria conectada ao veículo nos polos da bateria

Danificação da eletrónica do veículo

- Desconectar a bateria antes de efetuar o carregamento nos polos da bateria.



ATENÇÃO

Carregar uma bateria completamente descarregada através da tomada ou da tomada suplementar.

Danificação da eletrónica do veículo

- Carregar uma bateria totalmente descarregada (tensão da bateria inferior a 12 V; com a ignição ligada, as luzes de controlo e o display multifunções permanecem apagados) sempre diretamente nos polos da bateria **desconectada**.



ATENÇÃO

Carregadores inadequados ligados a uma tomada

Danificação do carregador e da eletrónica do veículo

- Utilizar carregadores BMW adequados. O carregador adequado está disponível no seu concessionário BMW Motorrad.

- Carregar a bateria conectada através da tomada de corrente.



A eletrónica do veículo deteta quando a bateria está completamente carregada. Neste caso, a tomada é desligada.

- Observar as instruções de operação do carregador.



Se não for possível carregar a bateria através da tomada, pode dar-se o caso de o carregador utilizado não ser adequado para o sistema eletrónico da sua moto. Nesse caso, carregue a bateria diretamente nos polos, com a bateria desconectada do veículo.

Carregar a bateria desligada

- Carregar a bateria com um carregador adequado.
- Observar as instruções de operação do carregador.
- Depois de terminado o carregamento, soltar os bornes terminais do carregador dos polos da bateria.

 Em caso de imobilizações prolongadas, deverá re-carregar-se regularmente a bateria. Para o efeito, observar as normas de utilização da sua bateria. Antes da colocação em funcionamento, é necessário voltar a carregar completamente a bateria.

Separar a bateria do veículo

ATENÇÃO

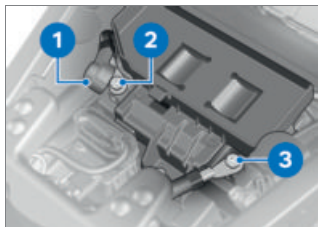
Separação incorreta da bateria

Perigo de curto-circuito

- Respeitar a ordem de desmontagem.
- Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.
- Desmontar o assento.
( 112)
- Desmontar a ferramenta de bordo.

—com sistema de alarme antirroubo (DWA)^{SA}

- Eventualmente, desligar o sistema de alarme antirroubo.◁
- Desligar a ignição.



ATENÇÃO

Separação incorreta da bateria

Perigo de curto-circuito

- Respeitar a ordem de desmontagem.
- Desmontar o cabo do negativo da bateria **3**.
- Abrir a tampa do polo positivo **1**.
- Desmontar o cabo do positivo da bateria **2**.

206 MANUTENÇÃO

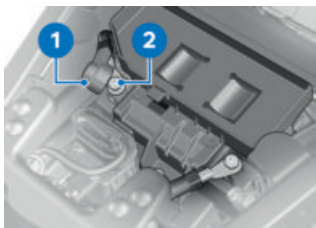
Conectar a bateria ao veículo

ATENÇÃO

Conexão incorreta da bateria

Perigo de curto-circuito

- Cumprir ordem de montagem.



ATENÇÃO

Conexão incorreta da bateria

Perigo de curto-circuito

- Cumprir ordem de montagem.

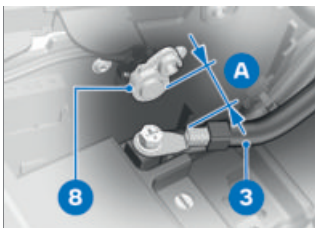
- Montar o cabo do positivo da bateria **2**.

Cablagem à bateria

M6 x 13,5

5 Nm

- Posicionar a tampa do polo positivo **1**.



- Montar o cabo do negativo da bateria **3** e, nessa altura, prestar atenção a uma distância suficiente **A** entre o cabo do negativo da bateria e a alavanca de bloqueio **8** do selim.

Cablagem à bateria

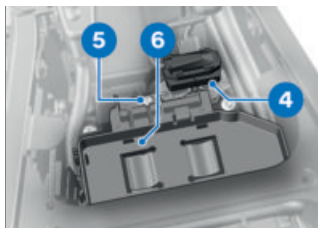
M6 x 13,5

5 Nm

- Montar a ferramenta de bordo.
- Montar o assento. (113)
- com sistema de alarme antirroubo (DWA)^{SA}
- Eventualmente, ligar o sistema de alarme antirroubo.◁

Desmontar a bateria

- Separar a bateria do veículo. (205)



- Soltar a tomada de diagnóstico **4** do suporte.
- Desmontar o parafuso **5** e desmontar a cobertura da bateria **6** para a frente.
- Retirar a bateria para cima; em caso de dificuldade de movimento, auxiliar com movimentos basculantes.

Montar a bateria

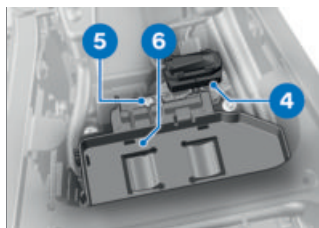
 Caso o veículo tenha estado desconectado da bateria por um longo período de tempo, deve definir-se de novo a data atual para garantir o correto funcionamento da indicação de serviço.

 Após uma mudança do tipo de bateria será apresentada uma única vez a mensagem Erro na bateria da rede de bordo. Pode seguir viagem moder. Conduza com cuidado até à próx. oficina especializada..

Se pretender converter a sua

moto para um outro tipo de bateria, fale primeiro com uma oficina especializada, de preferência com um concessionário BMW Motorrad.

- Colocar a bateria no compartimento da bateria, com o polo positivo à direita no sentido da marcha.



- Montar a cobertura da bateria **6**.
- Montar o parafuso **5**.

 Fixação da bateria ao resguardo da roda traseira

M5 x 12

2 Nm

- Fixar a ficha de diagnóstico **4** ao suporte.
- Conectar a bateria ao veículo. (→ 206)
- Efetuar configurações do sistema. (→ 74)

FUSÍVEIS

Substituir o fusível principal

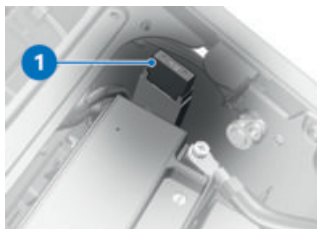


ATENÇÃO

Ligação em ponte de fusíveis defeituosos

Perigo de curto-circuito e de incêndio

- Não ligar em ponte fusíveis defeituosos.
 - Substituir os fusíveis defeituosos por novos.
-
- Desligar a ignição.
 - Desligar a moto e colocá-la em posição de descanso, certificando-se de que o piso é plano e firme.
 - Desmontar o assento. (112)



- Substituir o fusível defeituoso 1.



Em caso de avaria frequente dos fusíveis, mandar verificar o sistema elétrico numa oficina especializada, de

preferência num concessionário BMW Motorrad.

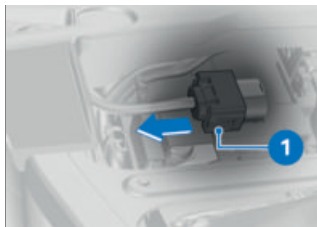


Fusível principal

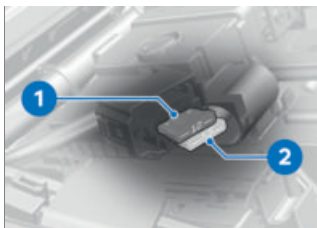
40 A (Regulador de tensão)

- Montar o assento. (113)

Substituir os fusíveis



- Desligar a ignição.
- Desmontar o assento. (112)
- Extrair a caixa de fusíveis 1.



ATENÇÃO

Ligação em ponte de fusíveis defeituosos

Perigo de curto-circuito e de incêndio

- Não ligar em ponte fusíveis defeituosos.
- Substituir os fusíveis defeituosos por novos.

- Mudar o fusível defeituoso **1** ou **2** em conformidade com a ocupação.



Em caso de avaria frequente dos fusíveis, mandar verificar o sistema elétrico numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.



Caixa de fusíveis

10 A (Ranhura 1: instrumento combinado, sistema de alarme antirroubo (DWA), fechadura da ignição, tomada de diagnóstico, bobina, relé principal)

7,5 A (Ranhura 2: interruptor multifunções esquerdo, sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC))



Fusíveis

Todos os circuitos elétricos têm proteção eletrónica. Caso um dos circuitos elétricos tenha sido desligado através de um fusível eletrónico, e caso o erro causador desta situação tenha sido eliminado, o circuito elétrico fica de novo ativo depois de se ligar a ignição.

- Aplicar a caixa de fusíveis.
- Montar o assento. (113)

TOMADA DE DIAGNÓSTICO

Soltar a tomada de diagnóstico

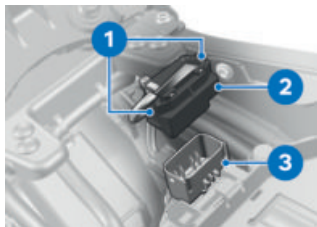


CUIDADO

Procedimento errado ao soltar a tomada de diagnóstico para o diagnóstico On-Board

Perturbações de funcionamento do veículo

- Mandar soltar a tomada de diagnóstico apenas durante o Serviço BMW Motorrad numa oficina especializada ou por um outra pessoa autorizada.
 - Mandar efetuar o trabalho por uma pessoa com formação correspondente.
 - Cumprir as especificações do fabricante do veículo.
- Desmontar o assento. (112)

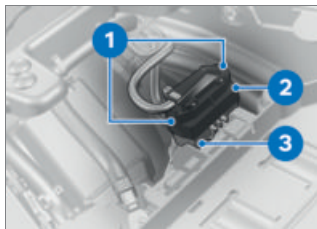


- Premir os bloqueios 1 de ambos os lados.

- Soltar a ficha de diagnóstico 2 do suporte 3.
- » A interface para o Sistema de Diagnóstico e Informação pode ser conectada à ficha de diagnóstico 2.

Fixar a tomada de diagnóstico

- Desconectar a interface para o Sistema de Diagnóstico e Informação.



- Encaixar a ficha de diagnóstico 2 no suporte 3.
- » Os bloqueios 1 encaixam.
- Montar o assento. (113)

ACESSÓRIOS

10

INDICAÇÕES GERAIS	214
TOMADAS	214
TOMADA DE CARREGAMENTO USB	215
MALA	216
TOP-CASE	220
SISTEMA DE NAVEGAÇÃO	223

INDICAÇÕES GERAIS



CUIDADO

Utilização de produtos de origem alheia

Risco de segurança

- A BMW Motorrad não pode testar todos os produtos de outras marcas, para verificar se podem ser utilizados nos veículos BMW sem colocar em risco a segurança. Isto não é assegurado mesmo que tenha sido atribuída uma autorização legal nacionalmente específica. Os testes realizados não podem considerar todas as condições de utilização dos veículos BMW e, portanto, às vezes não são suficientes.
- Utilize apenas peças e acessórios autorizados pela BMW para o seu veículo.

As peças e acessórios foram exaustivamente testados pela BMW quanto a segurança, funcionamento e compatibilidade. Por conseguinte, a BMW assume a responsabilidade pelo produto. A BMW não assume qualquer responsabilidade por qualquer tipo de peças e acessórios não autorizados.

Observe as regulamentações legais aplicáveis a todas as modificações. Oriente-se pelo regulamento alemão relativo à admissão à circulação rodoviária (StVZO).

O seu concessionário BMW Motorrad oferece-lhe um aconselhamento qualificado na escolha de peças, acessórios e outros produtos originais da BMW.

Mais informações sobre o tema Acessórios em:

bmw-motorrad.com/equipment

TOMADAS

Indicações sobre a utilização de tomadas:

Desativação automática

As tomadas são automaticamente desligadas nas seguintes situações:

- Se a tensão da bateria for insuficiente para manter a capacidade de arranque do veículo.
- Em caso de ultrapassagem da capacidade de carga máxima indicada nos dados técnicos.
- Durante o processo de arranque.
- As tomadas apenas são alimentadas com corrente du-

rante 60 segundos após desligar a ignição.

Funcionamento dos equipamentos adicionais

Os aparelhos adicionais conectados às tomadas só podem ser colocados em funcionamento com a ignição ligada. É possível a eletrônica do veículo não reconhecer dispositivos adicionais com um consumo de energia elétrica reduzido. Nesses casos, as tomadas são desligadas pouco tempo depois de a ignição ser desligada.

Disposição dos cabos

Na disposição dos cabos de tomadas para equipamentos adicionais, prestar atenção ao seguinte:

- Os cabos não podem estorvar o condutor.
- Os cabos não podem limitar o ângulo de viragem nem as características de condução.
- Os cabos não podem ter a possibilidade de ficar entalados.

TOMADA DE CARREGAMENTO USB

Indicações sobre a utilização:

Corrente de carga

Trata-se de uma tomada de carregamento de 5 V USB, que disponibiliza no máximo 2,4 A de corrente de carga (potência de carga, no máximo 12 W).

Desativação automática

As tomadas de carregamento USB são automaticamente desligadas nas seguintes situações:

- Se a tensão da bateria for insuficiente para manter a capacidade de arranque do veículo.
- Se for ultrapassada a capacidade de carga máxima indicada nos dados técnicos.
- Durante o processo de arranque.

Ligação de dispositivos elétricos

Os dispositivos ligados a tomadas de carregamento USB só podem ser colocados em funcionamento com a ignição ligada. Para aliviar a rede de bordo, as tomadas de carregamento USB são desligadas 60 segundos após desligar a ignição.

216 ACESSÓRIOS

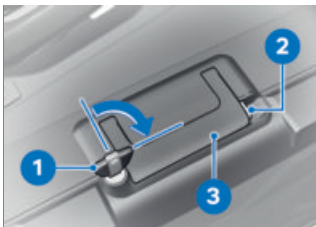
Para proteger o dispositivo conectado, este deveria ser desconectado ao conduzir com chuva.

Se não estiver conectado nenhum dispositivo, a tampa deve estar fechada para evitar que fique suja.

Disposição dos cabos

Na disposição dos cabos de tomadas de carregamento USB para dispositivos adicionais, prestar atenção ao seguinte:

- Os cabos não podem estorvar o condutor.
- Os cabos não podem limitar o ângulo de viragem nem as características de condução.
- Os cabos não podem ter a possibilidade de ficar entalados.



- Rodar a chave **1** no sentido dos ponteiros do relógio.
- Manter o bloqueio amarelo **2** premido e desdobrar a pega de transporte **3**.



- Pressionar a tecla amarela **1** para baixo e abrir a tampa da mala ao mesmo tempo.

Ajustar o volume da mala

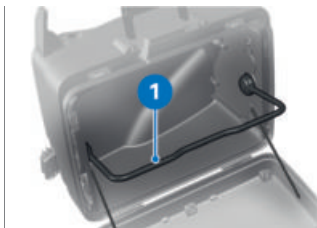
– com mala^{SZ}

- Abrir e esvaziar a mala.

MALA

Abrir a mala

– com mala^{SZ}



- Engatar o estribo orientável **1** na posição final superior para obter o volume menor.
- Engatar o estribo orientável **1** na posição final inferior para obter o volume maior.
- Fechar a mala.



Capacidade da mala à esquerda

25...35 l



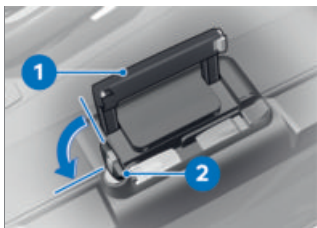
Capacidade da mala à direita

15...23 l

Fechar a mala

—com mala^{SZ}

- Rodar a chave na fechadura da mala, transversalmente ao sentido da marcha.
- Fechar a tampa da mala.
- » A tampa engata de forma automática.



ATENÇÃO

Fechar pega de transporte com cadeado da mala trancado

Dano da patilha de bloqueio

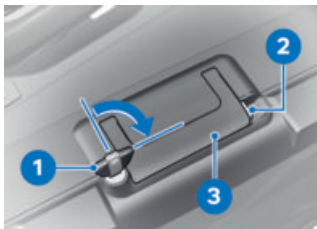
- Antes de fechar a tampa de transporte observe, que o cadeado da mala deve estar na diagonal em relação ao sentido da marcha.

- Dobrar a pega de transporte **1**.
- Rodar a chave **2** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar.

Retirar a mala

—com mala^{SZ}

218 ACESSÓRIOS



- Rodar a chave **1** no sentido dos ponteiros do relógio.
- Manter o bloqueio amarelo **2** pressionado e desdobrar a pega de transporte **3**.

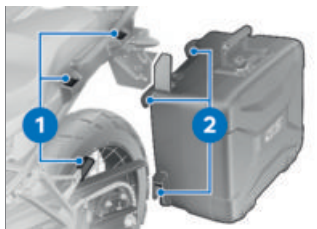


- Puxar a alavanca de desbloqueio vermelha **1** para cima.
» A tampa de fecho **2** abre-se.
- Abrir por completo a tampa de fecho.
- Retirar a mala do dispositivo de fixação, pela pega de transporte.

Montar a mala —com mala^{SZ}



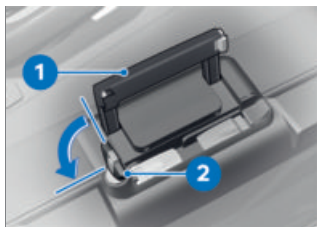
- Puxar a alavanca de desbloqueio vermelha **1** para cima.
» A tampa de fecho **2** abre-se.
- Abrir por completo a tampa de fecho.



- Colocar a mala pelo lado de cima nos dispositivos de fixação **1** e **2**.



- Empurrar a tampa de fecho **1** para baixo até sentir resistência.
 - A seguir, pressionar a tampa de fecho e a alavanca de desbloqueio vermelha **2** ao mesmo tempo para baixo.
- » A tampa de fecho engata.



ATENÇÃO

Fechar pega de transporte com cadeado da mala trancado

Dano da patilha de bloqueio

- Antes de fechar a tampa de transporte observe, que o cadeado da mala deve estar na diagonal em relação ao sentido da marcha.

- Dobrar a pega de transporte **1**.
- Rodar a chave **2** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar.

Carga e velocidade máximas

Observar a carga e velocidade máximas.



Velocidade máxima para condução com mala

máx. 160 km/h

220 ACESSÓRIOS



Carga por mala

máx. 8 kg

TOP-CASE

Abrir a Top-case

—com Top-case^{SZ}



- Rodar a chave **1** no sentido dos ponteiros do relógio.
- Manter o bloqueio amarelo **2** premido e desdobrar a pega de transporte **3**.



- Pressionar a tecla amarela **1** para a frente e abrir a tampa da Top-case, ao mesmo tempo,.

Ajustar o volume da Top-case

—com Top-case^{SZ}

- Abrir e esvaziar a Top-case.

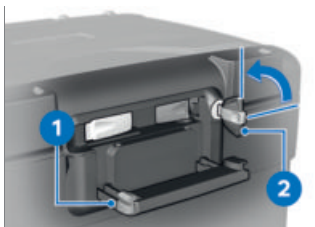


- Engatar o estribo orientável **1** na posição final dianteira para obter o volume maior.
- Engatar o estribo orientável **1** na posição final traseira para obter o volume menor.
- Fechar a Top-case.

Fechar a Top-case

—com Top-case^{SZ}

- Fechar a tampa da Top-case, pressionando-a com força.



ATENÇÃO

Fechar a pega de transporte com o fecho da mala bloqueado

Danificação da patilha de bloqueio

- Antes de fechar a pega de transporte, prestar atenção para que a fechadura da Topcase esteja na vertical.

- Dobrar a pega de transporte **1**.
» A pega de transporte engata audivelmente.
- Rodar a chave **2** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar.

Retirar a Top-case

—com Top-case^{SZ}

- Rodar a chave **1** no sentido dos ponteiros do relógio.
- Manter o bloqueio amarelo **2** premido e desdobrar a pega de transporte **3**.



- Puxar a alavanca vermelha **1** para trás.
» A tampa de fecho **2** abre-se.
- Abrir por completo a tampa de fecho.
- Retirar a Top-case do dispositivo de fixação pela pega de transporte.

222 ACESSÓRIOS

Montar a Top-case

–com Top-case^{SZ}



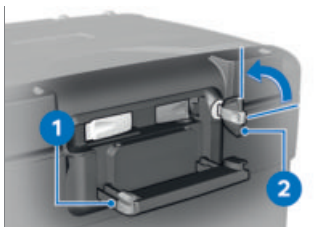
- Puxar a alavanca vermelha **1** para trás.
» A tampa de fecho **2** abre-se.
- Abrir por completo a tampa de fecho.



- Empurrar a tampa de fecho **1** para a frente até sentir resistência.
- A seguir, pressionar a tampa de fecho e a alavanca de desbloqueio vermelha **2** ao mesmo tempo para a frente.
» A tampa de fecho engata.



- Engatar a Top-case nos dispositivos de fixação dianteiros **1** da placa de suporte da Top-case.
- Aplicar a Top-case com força atrás, na placa de suporte da Top-case.



ATENÇÃO

Fechar a pega de transporte com o fecho da mala bloqueado

Danificação da patilha de bloqueio

- Antes de fechar a pega de transporte, prestar atenção para que a fechadura da Topcase esteja na vertical.
- Dobrar a pega de transporte **1**.
- » A pega de transporte engata audivelmente.
- Rodar a chave **2** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar.

Carga e velocidade máximas

Observar a carga e velocidade máximas.



Velocidade máxima para condução com Topcase carregada

máx. 160 km/h



Carga útil da Topcase

máx. 5 kg

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

–com pré-instalação do sistema de navegação^{SA}

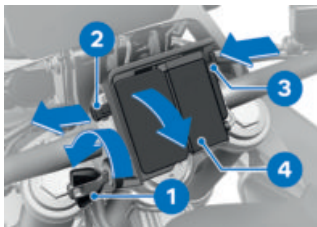
Fixar de forma segura o aparelho de navegação

 A pré-instalação do sistema de navegação é adequada a partir do BMW Motorrad Navigator IV.

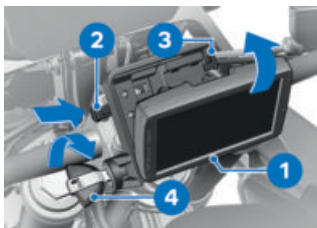
 O sistema de proteção do Mount Cradle não oferece qualquer proteção contra roubo.

Depois de terminar a condução, retirar o sistema de navegação e guardá-lo num local seguro.

224 ACESSÓRIOS



- Rodar a chave de ignição **1** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - Puxar a proteção contra fecho **2** para a **esquerda**.
 - Pressionar o bloqueio **3** para dentro.
- » O Mount Cradle está desbloqueado e a cobertura **4** pode ser removida para a frente com um movimento giratório.



- Colocar o aparelho de navegação **1** na zona inferior e bascular para trás com um movimento giratório.
- » O aparelho de navegação encaixa audivelmente.

- Empurrar a proteção contra fecho **2** totalmente para a **direita**.
- » O bloqueio **3** está bloqueado.
- Rodar a chave de ignição **4** no sentido dos ponteiros do relógio.
- » O aparelho de navegação está protegido.
- Retirar a chave de ignição **4**.

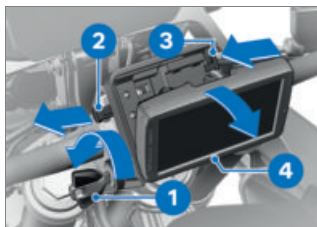
Retirar o aparelho de navegação e montar a cobertura

ATENÇÃO

Pó e sujidade nos contactos do Mount Cradle

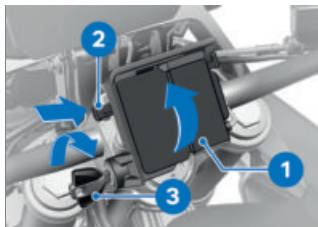
Danificação dos contactos

- Depois de terminar a condução é necessário voltar a montar a cobertura.



- Rodar a chave de ignição **1** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

- Puxar a proteção contra fecho **2** completamente para a **esquerda**.
 - » O bloqueio **3** está desbloqueado.
- Empurrar o bloqueio **3** completamente para a **esquerda**.
 - » O aparelho de navegação **4** é desbloqueado.
- Retirar o aparelho de navegação **4** para baixo, com um movimento oscilante.



- Colocar a cobertura **1** na área inferior e oscilar para cima com um movimento giratório.
 - » A cobertura engata de forma audível.
- Empurrar a proteção contra fecho **2** para a **direita**.
- Rodar a chave de ignição **3** no sentido dos ponteiros do relógio.
 - » A cobertura **1** está fixa.
- Retirar a chave de ignição **3**.

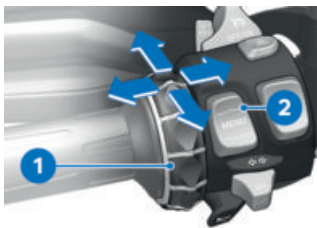
Comandar o sistema de navegação

 A seguinte descrição refere-se ao BMW Motorrad ConnectedRide Navigator.

 Apenas é suportada a versão mais recente do sistema de comunicação BMW Motorrad. Eventualmente, será necessário uma atualização de software para o sistema de comunicação BMW Motorrad. Neste caso, é favor dirigir-se ao seu concessionário BMW Motorrad.

Se estiver montado o BMW Motorrad ConnectedRide Navigator e o foco de operação for mudado para o Navigator ( 77), algumas das suas funções poderão ser controladas diretamente a partir do guiador.

Se o BMW Motorrad ConnectedRide Navigator estiver ligado, todas as ligações no veículo são automaticamente separadas e restabelecidas através do Navigator. As funções Navegação, Multimédia e Telefone são agora controladas através do Navigator.



Configurações de segurança

As instruções de segurança nas instruções de operação do BMW Motorrad ConnectedRide Navigator devem ser respeitadas.

A utilização do sistema de navegação é controlada através do Multi-Controller **1** e da tecla basculante MENU **2**.

Rodar o Multi-Controller **1** para cima/baixo

- Selecionar o menu
- Alterar o volume
- Efetuar zoom em mapas

Inclinar o Multi-Controller **1** brevemente para a esquerda/direita

- Confirmar ou cancelar

Premir a parte inferior da tecla basculante MENU **2**

Mudar o foco de operação para o painel de instrumentos.

Funções especiais

O ConnectedRide Navigator dispõe de uma mudança automática do foco de operação. Mais informações nas instruções de operação do ConnectedRide Navigator.

CONSERVAÇÃO

11

PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO	230
LAVAGEM DO VEÍCULO	230
LIMPEZA DE PEÇAS SENSÍVEIS DO VEÍCULO	232
CONSERVAÇÃO DA PINTURA	233
CONSERVAÇÃO	234
IMOBILIZAR A MOTO	234
COLOCAR A MOTO EM FUNCIONAMENTO	234

230 CONSERVAÇÃO

PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO



ATENÇÃO

Utilização de produtos de limpeza e de conservação inadequados

Danificação de componentes do veículo

- Não utilizar solventes como nitrodiluentes, produtos de limpeza a frio, combustível e semelhantes, nem produtos de limpeza com álcool.



ATENÇÃO

Utilização de produtos de limpeza muito ácidos ou muito alcalinos

Danificação de componentes do veículo

- Observar a razão de diluição constante na embalagem dos produtos de limpeza.
- Não utilizar produtos de limpeza muito ácidos ou muito alcalinos.

relação aos materiais, testados em laboratórios e experimentados na prática, oferecendo uma conservação e proteção ideais para os materiais utilizados no seu veículo.

LAVAGEM DO VEÍCULO



ATENÇÃO

Discos e pastilhas de travão húmidos após a lavagem do veículo, após a passagem por água ou em caso de chuva

Efeito de travagem deteriorado, perigo de acidente

- Travar precocemente, até os discos e pastilhas dos travões estarem secos ou terem sido secos por travagem.

A BMW Motorrad recomenda a utilização de produtos de limpeza e de conservação disponíveis no seu concessionário BMW Motorrad. Os BMW Care Products foram verificados em

**ATENÇÃO**

Danos devido a elevada pressão da água de equipamentos de limpeza a alta pressão ou equipamentos a jato de vapor

Corrosão ou curto-circuito, danos em autocolantes, vedantes, no sistema hidráulico de travões, no sistema elétrico e no assento.

- Utilizar com precaução equipamentos de alta pressão ou a jato de vapor.

Antes de efetuar a lavagem do veículo, a BMW Motorrad recomenda que os insetos e a sujidade resistente nos componentes pintados sejam amolecidos utilizando um removedor de insetos BMW.

Para evitar a formação de nós, não lavar o veículo ao sol nem imediatamente após uma forte radiação solar.

Limpar regularmente a sujidade das pernas da forqueta.

O veículo deve ser lavado com mais frequência, em particular, durante os meses de inverno e em caso de condução em estradas com sal.

**ATENÇÃO**

Intensificação do efeito do sal através de água quente

Corrosão

- Utilizar apenas água fria para remover sedimentos de sal utilizado nas estradas para degelar.

Para remover sedimentos de sal para degelar utilizado nas estradas, limpar o veículo e, eventualmente, componentes adicionais com água fria imediatamente após o final da viagem.



Após conduzir à chuva, com elevada humidade atmosférica ou após lavar o veículo pode surgir condensação no interior do farol. Nessa ocasião, o farol pode embaçar temporariamente. Caso se acumule permanentemente humidade no farol, dirija-se a uma oficina especializada, de preferência a um concessionário BMW Motorrad.

LIMPEZA DE PEÇAS SENSÍVEIS DO VEÍCULO

Materiais plásticos



ATENÇÃO

Utilização de produtos de limpeza inadequados

Danificação das superfícies de plástico

- Nunca utilizar produtos de limpeza com álcool ou solventes, nem produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilizar esponjas removedoras de insetos ou com superfície dura.

Limpar as peças de plástico com água e emulsão de conservação para materiais plásticos BMW. Isto refere-se particularmente a:

- Para-brisas e defletores de vento
- Vidros difusores de plástico
- Vidro de cobertura do painel de instrumentos
- Peças pretas, por pintar



Amolecer a sujidade resistente e os insetos, colocando um pano húmido por cima destes.

Painel de instrumentos

Limpar o painel de instrumentos com água quente e detergente da louça. Em seguida, secar com um pano limpo, p. ex., com um lenço de papel.

Cromados

Limpar as partes cromadas cuidadosamente com bastante água e produto de limpeza para motos da gama de produtos de conservação BMW Care Products. Isto aplica-se especialmente no caso de contacto com sal.

Para um tratamento adicional, utilize o polimento de alto brilho BMW Motorrad.

Radiador

Limpar regularmente o radiador, de modo a evitar um sobreaquecimento do motor causado por uma refrigeração insuficiente.

Utilizar, p. ex., uma mangueira de jardim com pouca pressão de água.

**ATENÇÃO****Deformação das palhetas do arrefecedor**

Danificação das palhetas do arrefecedor

- Ao limpar, prestar atenção para não deformar as palhetas do arrefecedor.

Borracha**ATENÇÃO****Utilização de sprays de silicone para a conservação de borracha de vedação**

Danificação das borrachas de vedação

- Não utilizar sprays de silicone nem outros produtos de conservação que contêm silicone.

Tratar as peças de borracha com água ou produto de conservação da borracha BMW.

CONSERVAÇÃO DA PINTURA**ATENÇÃO****Danos na pintura causados por produto de polimento de metais**

Risco de danificação

- Não tratar as tintas e tintas cromadas com produto de polimento de metais.

Uma lavagem regular do veículo previne que substâncias prejudiciais à pintura atuem de forma prolongada, particularmente se o veículo for conduzido em zonas com uma elevada poluição atmosférica ou contaminantes naturais, p. ex., resina das árvores ou pólen. No entanto, devem remover-se de imediato os materiais particularmente agressivos, de contrário poderão surgir alterações ou descolorações da pintura. Destes materiais fazem parte, p. ex., combustível derramado, óleo, massa lubrificante, óleo dos travões, bem como excrementos de aves. Neste caso, recomenda-se o uso do produto de limpeza BMW Motorrad e, em seguida, o produto de polimento de alto

234 CONSERVAÇÃO

brilho BMW Motorrad para fins de conservação.

Sujidades na superfície pintada são particularmente fáceis de reconhecer após uma lavagem do veículo. Remover imediatamente estas sujidades com benzina ou álcool etílico num pano ou num bocado de algodão limpo. A BMW Motorrad recomenda que se eliminem as manchas de alcatrão com removedor de alcatrão BMW. A seguir, efetuar a conservação da pintura nestes pontos.

CONSERVAÇÃO

Quando a água deixa de formar pérolas ao cair na pintura, significa que esta tem de ser conservada.

Para a conservação da pintura, a BMW Motorrad recomenda a utilização do produto de polimento de alto brilho BMW Motorrad ou um produto que contenha ceras de carnaúba ou sintéticas.

 As pinturas cromadas não devem ser conservadas com polimento para cromados. Utilizar exclusivamente os produtos recomendados pela BMW Motorrad.

IMOBILIZAR A MOTO

- Abastecer totalmente a moto.

 Aditivos do combustível limpam a injeção de combustível e a área de combustão. Ao abastecer combustíveis de menor qualidade ou em caso de períodos de imobilização prolongados devem utilizar-se aditivos de combustível. Poderá obter informações mais detalhadas junto do seu concessionário BMW Motorrad.

- Limpar a moto.
- Desmontar a bateria.
- Pulverizar a manete do travão e da embraiagem e o apoio do descanso lateral com lubrificante adequado.
- Peças não tratadas e cromadas devem ser untadas com massa lubrificante não ácida (vaselina).
- Estacionar a moto num local seco, de forma a que ambas as rodas fiquem aliviadas (de preferência com os apoios da roda dianteira e da roda traseira disponibilizados pela BMW Motorrad).

COLOCAR A MOTO EM FUNCIONAMENTO

- Remover a proteção externa.
- Limpar a moto.

- Montar a bateria.
- Lista de comprovação.

( 131)

DADOS TÉCNICOS

12

TABELA DE AVARIAS	238
APARAFUSAMENTOS	241
COMBUSTÍVEL	243
ÓLEO DO MOTOR	244
MOTOR	244
EMBRAIAGEM	245
CAIXA DE VELOCIDADES	246
DIFERENCIAL DA RODA TRASEIRA	246
QUADRO	246
CHASSIS	246
TRAVÕES	247
RODAS E PNEUS	248
SISTEMA ELÉTRICO	249
SISTEMA DE ALARME ANTIRROUBO	250
DIMENSÕES	250
PESOS	251
VALORES DE DESEMPENHO	251

TABELA DE AVARIAS

O motor não pega:

Causa	Reparação
Descanso lateral aberto e velocidade engrenada	Engrenar o ponto morto ou recolher o descanso lateral.
Velocidade engrenada e embraiagem não acionada	Colocar a caixa de velocidades em ponto morto ou acionar a embraiagem.
Depósito de combustível vazio	Abastecer.
Bateria descarregada	Carregar a bateria conectada.
A proteção de sobreaquecimento para o motor de arranque disparou. O motor de arranque só pode ser acionado por um determinado tempo.	Deixar o motor de arranque arrefecer durante aprox. 1 minuto até ele voltar a estar à disposição.

Não é possível estabelecer a ligação Bluetooth.

Causa	Reparação
Não foram efetuados os passos necessários para o emparelhamento.	Informe-se nas instruções de utilização do sistema de comunicação sobre os passos necessários para o emparelhamento.
O sistema de comunicação não é ligado automaticamente, apesar de ter sido efetuado o emparelhamento (Pairing).	Desligar o sistema de comunicação do capacete e voltar a ligar passados um ou dois minutos.
Estão memorizados dispositivos Bluetooth a mais no capacete.	Apagar todos os registos de emparelhamento no capacete (consultar as instruções de utilização do sistema de comunicação).
Existem mais veículos com dispositivos compatíveis com Bluetooth nas proximidades.	Evitar o emparelhamento simultâneo com outros veículos.

A ligação Bluetooth está perturbada.

Causa	Reparação
A ligação Bluetooth com a unidade terminal móvel é interrompida.	Desligar o modo de poupança de energia.
A ligação Bluetooth com o capacete é interrompida.	Desligar o sistema de comunicação do capacete e voltar a ligar passados um ou dois minutos.
Não é possível regular o volume no capacete.	Desligar o sistema de comunicação do capacete e voltar a ligar passados um ou dois minutos.

240 DADOS TÉCNICOS

A condução ao destino ativa não é apresentada no painel de instrumentos.

Causa	Reparação
A navegação da BMW Motorrad Connected App não foi transmitida.	Abrir a BMW Motorrad Connected App na unidade terminal móvel ligada, antes do início da viagem.
Não é possível iniciar a condução ao destino.	Assegurar-se da ligação de dados correta na unidade terminal móvel e verificar os dados de mapa na unidade terminal móvel.

O painel de instrumentos permanece escuro depois de se ligar a ignição.

Causa	Reparação
Existe um erro de software que provoca uma falha funcional do painel de instrumentos.	Desligar e voltar a ligar a ignição.
O painel de instrumentos está danificado.	Mandar eliminar o erro o mais rapidamente possível numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

APARAFUSAMENTOS

Roda dianteira	Valor	Válida
Sensor de rotações da roda dianteira na forqueta		
M6 x 16, Substituir o parafuso microencapsulado	8 Nm	
Pinça do travão na forquilha telescópica		
M10 x 45	38 Nm	
Dispositivo de aperto do eixo de encaixe		
M8 x 35	Sequência de aperto: apertar os parafusos 6 vezes alternadamente	
	19 Nm	
Parafuso do eixo no eixo de encaixe dianteiro		
M20 x 1,5	50 Nm	
Roda traseira	Valor	Válida
Sensor de rotações da roda traseira ao suporte da pinça do travão		
M6 x 16, Substituir o parafuso microencapsulado	8 Nm	

242 DADOS TÉCNICOS

Roda traseira	Valor	Válida
Eixo de encaixe da roda traseira no braço oscilante		
M24 x 1,5	125 Nm	

Braço do retrovisor	Valor	Válida
Retrovisor (contraportão) à peça de aperto		
M10 x 1,25	Rosca à esquerda, 22 Nm	
Adaptador à peça de aperto		
M10 x 14 - 4,8	25 Nm	

COMBUSTÍVEL

Qualidade de combustível recomendada	 Super sem chumbo (máx. 15% de etanol, E10/E15)  95 ROZ/RON 90 AKI
Tipo de combustível alternativo	 Normal sem chumbo (restrições na potência e no consumo.) (máx. 15% de etanol, E10/E15)  91 ROZ/RON 87 AKI
Quantidade de enchimento útil de combustível	cerca de 15 l
Quantidade de reserva de combustível	cerca de 4 l
Consumo de combustível	4,30 l/100 km, de acordo com o WMTC
Emissões de CO ₂	99 g/km, de acordo com o WMTC
Norma sobre gases de escape	EU5

244 DADOS TÉCNICOS

ÓLEO DO MOTOR

Capacidade de enchimento de óleo do motor	cerca de 3,0 l, com substituição do filtro
Especificação	SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Aditivos (p. ex., à base de molibdénio) não são permitidos, visto que os componentes revestidos do motor são corroídos, A BMW Motorrad recomenda o óleo BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.
Aditivos para óleo	A BMW Motorrad recomenda a não utilização de aditivos para óleo, visto que estes podem prejudicar o funcionamento da embraiagem. Pergunte no seu concessionário BMW Motorrad quais os óleos do motor adequados para a sua moto.
Volume de reenchimento de óleo do motor	máx. 0,5 l, Diferença entre MIN e MAX

BMW recommends **ADVANTEC**
ORIGINAL BMW ENGINE OIL

MOTOR

Posição do número do motor	Metade superior do cárter do motor, próximo do permutador de calor de óleo
Tipo de motor	A24A09B

Tipo de motor	Motor de quatro tempos e 2 cilindros arrefecido a água com quatro válvulas por cilindro acionadas através de martelo de rolamento, duas árvores de cames superiores e lubrificação por cárter seco
Cilindrada	895 cm ³
Diâmetro do cilindro	86 mm
Curso do pistão	77 mm
Taxa de compressão	13,1 : 1
Potência nominal	64 kW, a um número de rotações de: 6750 min ⁻¹
—com redução de potência para 35 kW ^{SA}	35 kW, a um número de rotações de: 5500 min ⁻¹
Binário	91 Nm, a um número de rotações de: 6750 min ⁻¹
—com redução de potência para 35 kW ^{SA}	70 Nm, a um número de rotações de: 4500 min ⁻¹
Número de rotações máximo	máx. 9250 min ⁻¹
Regime de ralenti	1250 ^{±50} min ⁻¹ , Motor à temperatura de funcionamento

EMBRAIAGEM

Tipo de embraiagem	Banho de óleo de vários discos (Anti Hopping)
--------------------	---

246 DADOS TÉCNICOS

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades manual de 6 velocidades com embraiagem de garras, integrada na caixa do motor
------------------------------	--

DIFERENCIAL DA RODA TRASEIRA

Tipo de construção do diferencial da roda traseira	Acionamento de corrente
Transmissão secundária	2,588 (44/17 dentes)
Relação de transmissão da caixa de velocidades	1,821, Relação de transmissão primária

QUADRO

Tipo de quadro	Quadro de ponte de aço em construção de capa
Posição da placa de características	Quadro dianteiro esquerdo na cabeça de direção
Localização do número de identificação do veículo	Quadro, frente, à direita, ao lado da cabeça de direção

CHASSIS

Roda dianteira

Tipo de construção da guia de roda dianteira	Forqueta telescópica
Curso de amortecimento dianteiro	170 mm, na roda dianteira
—com rebaixamento ^{SA}	150 mm, na roda dianteira

Roda traseira

Tipo de construção da guia da roda traseira	Braço oscilante de dois braços de alumínio
Modelo da suspensão de roda traseira	Amortecedor central com mola helicoidal, amortecimento da fase de tração ajustável e tensão prévia da mola
Curso da mola na roda traseira	170 mm, na roda traseira
-com rebaixamento ^{SA}	150 mm, na roda traseira

TRAVÕES**Roda dianteira**

Tipo de construção do travão da roda dianteira	Travão de disco duplo acionado hidraulicamente com pinças oscilantes de 2 pistões e discos de travão oscilantes
Material das pastilhas de travão dianteiras	Metal sinterizado
Espessura do disco do travão dianteiro	4,5 mm, Estado de novo mín. 4,0 mm, Limite de desgaste
Curso livre do acionamento dos travões (Manete do travão da roda dianteira)	0,7...1,7 mm, medido no pistão

Roda traseira

Tipo de construção do travão traseiro	Travão de disco acionado hidráulicamente com pinça flutuante de 1 êmbolos e disco de travão fixo
Material da pastilha do travão traseira	Orgânico
Espessura do disco do travão traseiro	5,0 mm, Estado de novo mín. 4,5 mm, Limite de desgaste
Folga de pesquisa do pedal do travão	1,9...2,1 mm, Junto ao batente do pedal do travão no apoio para os pés do condutor.

RODAS E PNEUS

Combinações de pneus recomendadas	Pode encontrar uma visão geral dos atuais pneus autorizados no seu concessionário BMW Motorrad.
Categoria de velocidade do pneu dianteiro/traseiro	V, mínimo necessário: 240 km/h

Roda dianteira

Tipo de roda dianteira	Roda de fundição de alumínio
Dimensão da jante da roda dianteira	2,50" x 19"
Designação do pneu dianteiro	110/80 R 19
Código de limite de carga do pneu dianteiro	mín. 59
Desequilíbrio permitido da roda dianteira	máx. 5 g

Roda traseira

Tipo de roda traseira	Roda de fundição de alumínio
Dimensão da jante da roda traseira	4,25" x 17"
Designação do pneu traseiro	150/70 R 17
Código de limite de carga do pneu traseiro	69
Desequilíbrio permitido da roda traseira	máx. 5 g

Pressão dos pneus

Pressão de enchimento do pneu dianteiro	2,2 bar, Marcha só com condutor, com o pneu frio 2,5 bar, Condução com pendura e/ou carga, com pneus frios
Pressão de enchimento do pneu traseiro	2,5 bar, Marcha só com condutor, com o pneu frio 2,9 bar, Condução com pendura e/ou carga, com pneus frios

SISTEMA ELÉTRICO

Fusível principal	40 A, Regulador de tensão
Caixa de fusíveis	10 A, Ranhura 1: instrumento combinado, sistema de alarme antirroubo (DWA), fechadura da ignição, tomada de diagnóstico, bobina, relé principal 7,5 A, Ranhura 2: interruptor multifunções esquerdo, sistema de controlo da pressão dos pneus (RDC)

250 DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga elétrica das tomadas	máx. 5 A, todas as tomadas no total
--	-------------------------------------

Bateria

Tipo de bateria	Bateria AGM (Absorbent Glass Mat), isenta de manutenção
Tensão nominal da bateria	12 V
Capacidade da bateria	9 Ah

Velas de ignição

Fabricante e designação das velas de ignição	NGK LMAR9J-9E
--	---------------

Meio de iluminação

Todas as lâmpadas	LED
-------------------	-----

SISTEMA DE ALARME ANTIRROUBO

Modelo de bateria (Para a chave de comando Keyless Ride)	
– com Keyless Ride ^{SA}	CR 2032

DIMENSÕES

Comprimento do veículo	2296 mm, sobre a Top-case
Altura do veículo	1230 mm, sem retrovisor, com peso em vazio DIN
– com para-brisas alto ^{SA}	1428 mm, sem retrovisor, com peso em vazio DIN
Largura do veículo	910 mm, sem componentes adicionais
Altura do assento do condutor	815 ⁺³⁰ ₋₅₅ mm, sem condutor; em peso em vazio DIN
– com rebaixamento ^{SA}	760 mm, sem condutor; em peso em vazio DIN

Comprimento de arco das pernas do condutor, de calcanhar a calcanhar	1830 ⁺⁶⁰ ₋₁₀₀ mm, com peso em vazio DIN; sem motociclista
-com rebaixamento ^{SA}	1730 mm, com peso em vazio DIN; sem motociclista

PESOS

Peso do veículo em vazio	227 kg, Peso do veículo em vazio DIN, em ordem de marcha, com o depósito abastecido a 90 %, sem equipamento opcional
Peso máximo autorizado	440 kg
Carga máxima	213 kg

VALORES DE DESEMPENHO

Velocidade máxima	190 km/h
-com mala ^{SZ}	160 km/h
-com mochila de depósito ^{SZ}	130 km/h

SAV

13

RECICLAGEM	254
SERVIÇO BMW MOTORRAD	254
HISTÓRICO DE SERVIÇO BMW MOTORRAD	255
SERVIÇOS DE MOBILIDADE BMW MOTORRAD	255
TRABALHOS DE MANUTENÇÃO	256
PLANO DE MANUTENÇÃO	257
CONTROLO DE RODAGEM BMW MOTORRAD	258
CONFIRMAÇÕES DE MANUTENÇÃO	259
CONFIRMAÇÕES DE REPARAÇÃO	271

RECICLAGEM

Eliminação de um veículo

Quando o veículo atinge o fim de ciclo da vida útil, a BMW Motorrad recomenda que este seja entregue num local de recolha indicado pelo fabricante.

Para a recolha e reciclagem em geral são válidos os respetivos requisitos legais nacionais. Pode encontrar informações sobre a reciclagem e sustentabilidade nas páginas de Internet do fabricante específicas do país. Pode solicitar informações adicionais no seu concessionário BMW Motorrad ou num outro Ponto de Serviço Autorizado ou numa oficina especializada.

SERVIÇO BMW MOTORRAD

Através da sua rede de concessionários com cobertura total, a BMW Motorrad acompanha-o a si e à sua moto em mais de 100 países do mundo. Os concessionários BMW Motorrad dispõem das informações técnicas e do know-how técnico para realizar, de forma fiável, todos os trabalhos de manutenção e de reparação na sua BMW.

Pode encontrar o concessionário BMW Motorrad mais próximo na nossa página da internet em: **bmw-motorrad.com**.



ATENÇÃO

Trabalhos de manutenção e de reparação incorretamente realizados

Perigo de acidentes devido a danos consequentes

- A BMW Motorrad recomenda que mande efectuar os respetivos trabalhos na moto numa oficina especializada, de preferência num concessionário BMW Motorrad.

Para assegurar que a sua BMW está sempre em perfeitas condições, a BMW Motorrad recomenda-lhe que respeite os intervalos de manutenção previstos para a sua moto. Mandar confirmar todos os trabalhos de manutenção e de reparação efectuados no capítulo "SAV" deste Manual. A comprovação da manutenção periódica é um pré-requisito indispensável para a prestação de serviços gratuitos fora do prazo de garantia.

Pode informar-se relativamente aos conteúdos dos Serviços BMW Motorrad junto do seu concessionário BMW Motorrad.

HISTÓRICO DE SERVIÇO BMW MOTORRAD

Registos

Os trabalhos de manutenção efetuados são registados no comprovativo de manutenção. Os registos figuram como uma caderneta de manutenção, ou seja, como comprovativo da manutenção regular.

Quando é feito um registo no histórico de serviço do veículo, os dados relevantes em matéria de serviço são memorizados nos sistemas de TI centrais da BMW.

Após uma mudança de proprietário do veículo, os dados registados na caderneta de manutenção eletrónica também podem ser consultados pelo novo proprietário do veículo. Um concessionário BMW Motorrad ou uma oficina especializada, pode visualizar os dados registados no histórico de serviço.

Oposição

O proprietário do veículo pode opor-se, junto de um concessionário BMW Motorrad ou de uma oficina especializada, ao registo no histórico de serviço, incluindo a respetiva memorização dos dados no veículo e a transferência dos dados para o fabricante do veículo, relativamente ao seu tempo como proprietário do veículo. Em resultado desta oposição, não é feito qualquer registo na caderneta de manutenção eletrónica do veículo.

SERVIÇOS DE MOBILIDADE BMW MOTORRAD

No caso das motos BMW novas, em caso de avaria, está protegido por diversos serviços de mobilidade da BMW Motorrad (p. ex., serviço de assistência em viagem BMW, repatriamento do veículo).

Informe-se no seu concessionário BMW Motorrad quais os serviços de mobilidade disponibilizados.

TRABALHOS DE MANUTENÇÃO

Verificação aquando da entrega ao cliente BMW

A verificação aquando da entrega ao cliente BMW é efetuada pelo seu concessionário BMW Motorrad, antes de este lhe entregar o veículo.

Controlo de rodagem BMW

O controlo de rodagem BMW deverá ser efetuado entre os 500 km e os 1200 km.

Serviço BMW Motorrad

O serviço BMW Motorrad é efetuado uma vez por ano, podendo o âmbito do serviço variar em função do proprietário do veículo e dos trajetos percorridos. O seu concessionário BMW Motorrad confirma-lhe o serviço realizado e regista a data para o próximo serviço. Para condutores com trajetos anuais elevados, pode, em certas circunstâncias, ser necessário efetuar o serviço antes da data registada. Para estes casos, no ato da confirmação do serviço, é registado, adicionalmente, um trajeto máximo correspondente. Se este trajeto for alcançado antes do próximo

serviço agendado, será necessário antecipar um serviço.

Aprox. um mês ou 1000 km antes de se atingirem os valores registados, a indicação de serviço no display lembra-o do serviço agendado que se aproxima.

Mais informações sobre o tema Serviço de Assistência em:

bmw-motorrad.com/service

Poderá encontrar os âmbitos de manutenção necessários para o seu veículo no plano de manutenção seguinte. As atividades indicadas vencem nas quilometragens indicadas ou nos intervalos indicados.

CONTROLO DE RODAGEM BMW MOTORRAD**Controlo de rodagem BMW Motorrad**

A seguir são listadas as atividades do controlo de rodagem BMW Motorrad. Os âmbitos de manutenção efetivos, que se aplicam ao seu veículo, podem divergir.

- Efetuar o teste ao veículo através do sistema de diagnóstico BMW Motorrad
- Mudança de óleo no motor com conversão de filtro (filtro do óleo comprimido)
- Ajustar o apoio superior da direção
- Verificar o nível do líquido de refrigeração
- Verificar o nível do óleo do travão dianteiro
- Verificar o nível do óleo do travão traseiro
- Verificar/ajustar a folga da embraiagem
- Verificar a flecha da corrente e lubrificar a corrente de transmissão
- Verificar a pressão dos pneus
- Verificar a iluminação e o sistema de sinalização
- Teste de funcionamento, inibição do arranque do motor
- Inspeção final e verificação da segurança na estrada
- Efetuar o teste ao veículo através do sistema de diagnóstico BMW Motorrad
- Definir a data do serviço e a distância remanescente até ao Serviço com o sistema de diagnóstico BMW Motorrad
- Confirmar o serviço BMW na literatura de bordo

CONFIRMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Âmbito normal da BMW Motorrad Service

De seguida, serão listadas as atividades de reparação do âmbito normal da BMW Motorrad Service. O âmbito de manutenção efetivamente adequado para o seu veículo pode divergir.

–Efetuar o teste ao veículo através do sistema de diagnóstico

BMW Motorrad

- Verificar o nível do líquido de refrigeração
 - Verificar/ajustar a folga da embraiagem
 - Verificar as pastilhas do travão e o disco do travão dianteiro em relação a desgaste
 - Verificar as pastilhas do travão e o disco do travão traseiro em relação a desgaste
 - Verificar o nível do óleo do travão dianteiro e traseiro
 - Inspeção visual dos tubos do travão, tubos flexíveis do travão e ligações
 - Verificar a pressão e a profundidade de perfil dos pneus
 - Verificar e lubrificar o acionamento de corrente
 - Verificar a suavidade de movimento do descanso lateral
 - Verificar o descanso articulado em relação a suavidade de movimento
 - Verificar o apoio superior da direção
 - Verificar a iluminação e o sistema de sinalização
 - Teste de funcionamento, inibição do arranque do motor
 - Inspeção final e verificação da segurança na estrada
 - Efetuar o teste ao veículo através do sistema de diagnóstico
- #### BMW Motorrad
- Definir a data do serviço e a distância remanescente com o sistema de diagnóstico BMW Motorrad
 - Verificar o estado de carga da bateria
 - Confirmar o serviço BMW Motorrad na literatura de bordo

**Verificação aquando
da entrega ao cliente
BMW Motorrad**

realizado

no dia _____

Carimbo, assinatura

**Controlo de rodagem
BMW Motorrad**

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida antes

aos km _____

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sis-

☐ ☐

tema

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sistema

☐ ☐

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sis-

☐ ☐

tema

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sistema

☐ ☐

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sis-

☐ ☐

tema

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sistema

☐ ☐

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sis-

☐ ☐

tema

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sistema

☐ ☐

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sistema

☐ ☐

Indicações

Carimbo, assinatura

BMW Motorrad Service

realizado

no dia _____

aos km _____

Próximo serviço

mais tardar

no dia _____

ou, caso seja atingida

antes

aos km _____

Trabalho realizado

BMW Motorrad Service

Sim Não

☐ ☐

Mudança de óleo no motor com filtro

☐ ☐

Verificar a folga da válvula

☐ ☐

Todas as velas de ignição: substituição

☐ ☐

Substituir o elemento de filtragem do ar

☐ ☐

Mudar o óleo dos travões em todo o sistema

☐ ☐

Indicações

Carimbo, assinatura

[illegible]

DECLARATION OF CONFORMITY	275
REGULAMENTO RELATIVO ÀS BATERIAS	278

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

Simplified EU Declaration of Conformity according to EU RED (2014/53/EU).



O(a) abaixo assinado(a) BMW AG declara que os tipos de equipamento de rádio estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **bmw-motorrad.com/certification**

Technical information

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/Transmission Power
EWS4	EWS	134 kHz	50 dB μ V/m
HUF5794	Keyless Ride	433.92 MHz	10 mW
HUF8485	Keyless Ride	134.45 kHz	42 dB μ V/m
ZB001	Keyless Ride	134.5 kHz	allowed 66 dB μ A/ m @ 10m
ZB002	Keyless Ride	433.92 MHz	max. 10 dBm e.r.p
TXBMWMR	DWA 8	433.05 MHz - 434.79 MHz	18.8 dBm
RDC3	RDC	433.92 MHz	< 13 mW

Radio equip- ment	Compo- nent	Frequency band	Output/ Transmis- sion Power
Wus Moto gen 3	RDC	433.05 MHz - 434.79 MHz	< 10 mW e.r.p.
MC24- MA4	RDC		
WCA Motorrad- Lades- taufach	Charging compart- ment	110 kHz - 115 kHz	< 6 W
ICC6.5in	Instru- ment Cluster	Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz WLAN: 2412 MHz - 2462 MHz	Bluetooth: < 4 dBm WLAN: < 20 dBm
ICC65V2	Instru- ment Cluster	Bluetooth: 2400 MHz - 2480 MHz WLAN: 2400 MHz - 2480 MHz	Bluetooth: < 10 mW WLAN: < 100 mW
ICC10in	Instru- ment Cluster	Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz WLAN: 2402 MHz - 2472 MHz	Bluetooth: < 4 dBm WLAN: < 14 dBm
MR- Re14FCR	ACC	76 - 77 GHz	Peak max. 32 dBm Nom max. 27 dBm
ARS513	Front ra- dar	77 GHz	Peak max. 30 dBm
SRR521	Rear ra- dar	77 GHz	Peak max. 30 dBm

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/Transmission Power
TL1P22	Intelligent emergency call	832 MHz - 862 MHz 880 MHz - 915 MHz 1710 MHz - 1785 MHz 1920 MHz - 1980 MHz 2500 MHz - 2570 MHz 2570 MHz - 2620 MHz GNSS: 1559 MHz - 1610 MHz	23 dBm 33 dBm 30 dBm 24 dBm 23 dBm 23 dBm
TL1M-23NE	Intelligent emergency call	703 MHz - 748 MHz 832 MHz - 862 MHz 880 MHz - 915 MHz 1710 MHz - 1785 MHz 1920 MHz - 1980 MHz 2300 MHz - 2400 MHz 2500 MHz - 2570 MHz 2570 MHz - 2620 MHz GNSS: 1559 MHz - 1610 MHz	23 dBm 23 dBm 33 dBm 30 dBm 24 dBm 23 dBm 23 dBm 23 dBm
MCR001	Audio system		
ZB005	Keyless Ride Main Unit	134.5 kHz 433.92 MHz	< 66 dB μ A/m
ZB006	Keyless Ride Active Key	134.5 kHz 433.92 MHz	< 10 mW e.r.p.
LIN2B-TLE Gateway	Instrument Cluster	2400 MHz - 2483.5 MHz	< 3 dBm

REGULAMENTO RELATIVO ÀS BATERIAS

Normalmente, as baterias estão sujeitas ao regulamento relativo às baterias 2023/1542/EU. As informações ao consumidor sobre as baterias podem ser encontradas nas secções correspondentes deste manual.

As baterias estão integradas nos seguintes componentes:

Technical information

Compo- nente	Código de	Contacto
Sensor RDC	17109	LID TECHNOLOGIES, 3 rue Giotto, 31520 Ramonville, Saint Agne, França E-mail: contact@lid.tech www.lid.tech
Chave KLR	HUF5794	Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str.17, 42551 Velbert, Alemanha E-mail: info@huf-group.com www.huf-group.com
Chave KLR	ZB002	ZADI S.p.A., Via Carlo Marx 138, 41012 Carpi (MO), Itália E-mail: info@zadi.com www.zadi.com
Chave KLR	ZB006	ZADI S.p.A., Via Carlo Marx, 138 41012 Carpi (MO), Itália E-mail: info@zadi.com www.zadi.com
DWA8 ECU	DWA8	Meta System S.p.A, Via Tancredi Ga- limberti 5, 42124 Reggio Emilia, Itália www.metasystemcorporation.com
DWA8 RC	TXBMWMR	Meta System S.p.A, Via Tancredi Ga- limberti 5, 42124 Reggio Emilia, Itália www.metasystemcorporation.com

Compo- nente	Código de	Contacto
DWA9	DWA9	Bury Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, Polónia E-mail: info@bury.com www.bury.com

280 ÍNDICE REMISSIVO

A

Abastecer

- Processo de abastecimento, 141, 143, 144
- Qualidade do combustível, 140

Abreviaturas e símbolos, 4

ABS

- Luzes de controlo, 59, 60
- Tecnologia em pormenor, 152

Ajustes de fábrica, 111

Alavanca das mudanças, 118

Amortecimento, 20

Aparafusamentos, 241

Apoio da roda traseira, 170

Assistente de mudança de velocidades

- Conduzir, 134
- Relação de caixa não programada, 64
- Tecnologia em pormenor, 163

Auxílio de arranque externo, 201

B

Bagagem, 127

Bateria

- carregar a bateria desligada, 205
- carregar as baterias ligadas, 204
- conectar ao veículo, 206
- Dados técnicos, 250
- desmontar, 206
- Indicações de manutenção, 203

Luzes de controlo, 47, 48
montar, 207

Separar do veículo, 205

Binários, 241

Bloqueio da direção, 86

Bluetooth, 75

Buzina, 23

C

Caixa de velocidades, 246

Carenagem, 200, 201

Chamada de emergência automático, 94, 95

Elemento operacional, 24

Idioma, 93

Indicações, 13

Luzes de controlo, 58, 59
manual, 93

Chassis, 246

Chave, 86, 87

Chave de comando

Luzes de controlo, 46, 47
Substituir a pilha, 90

Check Control, 38

Colocar em marcha

Elemento operacional, 24, 25
Motor, 132

Combustível

abastecer, 141, 143, 144
Dados técnicos, 243
Qualidade do combustível, 140

Computador de bordo, 72

Confirmações de manutenção, 259

Conservação
 Conservação da pintura, 234
 Cromados, 232
 Lavagem do veículo, 230
 Produtos de conservação, 230
 Conta-rotações, 26
 Conta-rotações, 33
 Controlo dinâmico dos travões, 161
 Corrente
 Flecha da corrente, 195, 196
 Lubrificar, 194
 Verificar o desgaste, 196
 Cruise Control, 105

D

Dados técnicos
 Sistema de alarme anti-roubo, 250
 Desbloqueio de emergência do tampão do depósito de combustível, 145, 146
 Descanso da roda dianteira, 169
 Diferencial da roda traseira, 246
 Dimensões, 250
 DTC
 Luzes de controlo, 61, 62
 Operar, 98, 99
 Tecnologia em pormenor, 155
 DWA
 Luz de controlo, 26
 Luzes de controlo, 50, 51

Dynamic ESA
 Elemento operacional, 23
 Operar, 100

E

Embraiagem
 Ajustar a manete da embraiagem, 117
 Dados técnicos, 245
 Folga, 178
 Verificar o funcionamento, 177

F

Farol
 Alcance dos faróis, 116, 117
 Fazer a rodagem, 133
 Ferramenta de bordo, 22
 Ficha de diagnóstico fixar, 210
 Posição no veículo, 22
 soltar, 210
 Foco de operação, 77
 Fusíveis
 Posição no veículo, 22
 Substituir, 208

I

Ignição, 86, 87
 Imobilizador
 Chave sobresselente, 91
 Indicações de segurança para conduzir, 126
 para travar, 137
 Indicadores de mudança de direção, 98
 Elemento operacional, 23

282 ÍNDICE REMISSIVO

Instrumento combinado

Operar, 68, 73

Sensor da luminosidade ambiente, 26

Visão geral, 26, 31, 32

Interruptor de emergência

Elemento operacional, 24, 25

Operar, 92

Interruptor multifunções

Visão geral, lado direito, 24, 25

Visão geral, lado esquerdo, 23

Intervalos de manutenção, 256

K

Keyless Ride

Bateria descarregada ou perda da chave de comando, 89

Destancar o tampa do depósito de combustível, 143, 144

Ignição, 88, 89

Luzes de controlo, 46, 47

Trancar o bloqueio da direção, 88

L

Linha de status superior, 73
ajustar, 73

Líquido de refrigeração

Indicador do nível de enchimento, 21

Reatestar, 179

Verificar o nível de enchimento, 179

Lista de verificação, 131

Luz de condução diurna, 97

Luz de estacionamento, 96

Luzes

Elemento operacional, 23

Farol adicional, 96

Luz de condução diurna, 97

Luz de estacionamento, 96

Luz de máximos, 95

Luz de médios, 95

Luz de presença, 95

Retardamento do apagamento das luzes, 96

Sinal de luzes, 95

Luzes de aviso

Painel de instrumentos, 26

Visão geral, 30

Luzes de controlo

ABS, 59, 60

Aviso de temperatura exterior, 46

Chamada de emergência, 58, 59

Comando das luzes indisponível, 50

Descanso lateral, 59

DTC, 61, 62

DWA, 50, 51

Gestão do motor, 53, 54

Keyless Ride, 46, 47

Lâmpada com defeito, 49

Luz de aviso de falha

funcional do acionamento, 53

Motor, 53

O meu veículo, 35

Painel de instrumentos, 26

RDC, 36, 55, 56, 57, 58

Relação de caixa não programada, 64

Representação, 38

Reserva de combustível, 63

Serviço, 65
 Sistema de alarme anti-roubo, 51
 Sistema eletrónico do motor, 54
 Temperatura do motor, 51, 52
 Tensão da rede de bordo, 47, 48
 Visão geral, 30

M

Mala, 216
 Meio de iluminação
 Dados técnicos, 250
 Luzes de controlo, 49
 Substituir, 200
 Menu, 71
 Meter mudanças, 34
 Modo de condução, 102
 Modo todo-o-terreno
 ajustar, 102
 Tecnologia em
 pormenor, 159
 Moto
 Colocar em funcionamento, 234
 colocar em posição de descanso, 139
 Conservar, 228
 imobilizar, 234
 Limpar, 228
 prender, 146
 Motor
 colocar em marcha, 132
 Dados técnicos, 244
 Luzes de controlo, 53, 54
 Multimédia
 Operar, 80

N

Navegação
 Operar, 78
 Número de identificação do veículo, 21

Ó

Óleo do motor
 Dados técnicos, 244
 Orifício de enchimento, 20
 Reatestar, 172
 Vareta indicadora do nível de óleo, 20
 Verificar o nível de enchimento, 170
 Óleo dos travões
 Depósito, 21
 Verificar o nível de enchimento, 175, 176

P

Pairing, 75
 Para-brisas, 117
 Pastilhas dos travões
 rodagem, 134
 Verificar, 173, 174
 Pega do pendura, 20, 21
 Pesos
 Dados técnicos, 251
 Tabela de carga, 22
 Placa de características, 21
 Plano de manutenção, 257
 Pneus
 Dados técnicos, 248
 Pressões de enchimento, 249
 Recomendação, 182
 rodagem, 134
 Velocidade máxima, 129

284 ÍNDICE REMISSIVO

Verificar a pressão dos pneus, 181
Verificar a profundidade do perfil, 181
Poisa-pés, 20, 21
Porta de carregamento USB, 20
Pre-Ride-Check, 132
Pré-seleção do modo condução, 103
Punhos aquecíveis
 Elemento operacional, 24, 25
 Operar, 111
Pure Ride, 32

Q
Quadro, 246

R
RDC
 Luzes de controlo, 36, 55, 56, 57, 58
 Tecnologia em pormenor, 162
Rebaixado, 126
Reciclagem, 254
Reconhecimento de sinais de trânsito, 80
Regulação do momento de inércia do motor, 157
Reserva de combustível
 Autonomia, 34
 Luzes de controlo, 63
Retardamento do apagamento das luzes, 96
Retrovisores, 116

Rodas
 Alteração da dimensão, 182
 Dados técnicos, 248
 desmontar, 183, 190
 montar, 185, 192
 Verificar as jantes, 182

S
Selim
 Bloqueio, 20
 desmontar, 112
 montar, 112
Serviço
 Histórico de manutenção, 255
 Luzes de controlo, 65
 Serviço BMW Motorrad, 254
Serviços de mobilidade, 255
Sistema de alarme antirroubo
 Dados técnicos, 250
Sistema de luzes de emergência, 97
 Elemento operacional, 23
Sistema elétrico, 249

T
Tabela de avarias, 238
Telefone
 Operar, 81
Temperatura ambiente, 46
Temperatura do motor, 51, 52
Tensão da rede de bordo, 47, 48
Tensão prévia da mola
 ajustar, 119
 Elemento de ajuste, 21
Tomada
 Indicações de utilização, 214
 Posição no veículo, 20
Topcase, 220

Travões

- ABS Pro, 139, 155
- Ajustar a manete do travão, 119
- Dados técnicos, 247
- Instruções de segurança, 137
- Verificar o funcionamento, 173

U

- Utilização todo-o-terreno, 136

V

- Valores de marcha, 251
- Velas de ignição, 250
- Velocímetro, 26
- Visão geral dos indicadores de advertência, 40
- Visões gerais
 - Interruptor multifunções direito, 24, 25
 - Interruptor multifunções esquerdo, 23
 - Lado direito do veículo, 21
 - Lado esquerdo do veículo, 20
 - Luzes de controlo e de aviso, 30
 - O meu veículo, 35
 - Painel de instrumentos, 26, 31, 32
 - Por baixo do selim, 22
- Visor TFT
 - Elemento operacional, 23

Em função do equipamento ou dos acessórios do seu veículo, e também em caso de versões nacionais, podem surgir divergências em relação às informações indicadas nas imagens/textos. Esse facto não dá direito a quaisquer reivindicações.

As indicações de dimensões, peso, consumo e potência entendem-se como incluindo as tolerâncias correspondentes.

O fabricante reserva-se o direito a introduzir alterações na construção, no equipamento e nos acessórios.

Salvaguardam-se eventuais erros e/ou omissões.

© 2024 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 Munique, Alemanha

A cópia, mesmo que parcial, só pode ser feita depois de obtida autorização por escrito do departamento After Sales da BMW Motorrad.

Instruções de utilização originais, impresso na Alemanha.

Dados importantes relativos à paragem para abastecimento:

Combustível

Qualidade de combustível recomendada



Super sem chumbo (máx.
15% de etanol, E10/E15)



95 ROZ/RON
90 AKI

Quantidade de enchimento útil de combustível

cerca de 15 l

Quantidade de reserva de combustível

cerca de 4 l

Pressão dos pneus

Pressão de enchimento do pneu dianteiro

2,2 bar, Marcha só com condutor,
com o pneu frio

2,5 bar, Condução com pendura
e/ou carga, com pneus frios

Pressão de enchimento do pneu traseiro

2,5 bar, Marcha só com condutor,
com o pneu frio

2,9 bar, Condução com pendura
e/ou carga, com pneus frios

Pode encontrar mais informações sobre o seu veículo em: **bmw-motorrad.com**

